



金工基金研究

 证券研究报告
量化研究

2014 年 12 月 19 日

他山之石（2014 年 12 月）

相关研究

他山之石系列一	2012.08.15
他山之石系列三	2012.11.05
他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列七	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十七	2014.02.14

总编：高道德

SAC 执业证书编号：

S0850511010035

电话：021-23219569

Email: gaodd@htsec.com

吴先兴

SAC 执业证书编号：

S0850511010032

电话：021-23219449

Email: wuxx@htsec.com

郑雅斌

SAC 执业证书编号：

S0850511040004

电话：021-23219395

Email: zhengyb@htsec.com

朱剑涛

SAC 执业证书编号：

S0850512100002

电话：021-23219745

Email: zhujt@htsec.com

冯佳睿

SAC 执业证书编号：

S0850512080006

电话：021-23219732

Email: fengjr@htsec.com

张欣慰

SAC 执业证书编号：

S0850513070005

电话：021-23219370

Email: zxw6607@htsec.com

纪锡靛

SAC 执业证书编号：

S0850514080002

电话：021-23219948

Email: jxj8404@htsec.com

资产扩张与股价动量——基于公司经营角度的理解

推荐理由：长期来看，股价变化是公司经营状况的反馈与预期。公司的经营决策与股价变化之间，存在着微妙的联系。本文发现，公司资产增加/减少最为显著的个股组合，其股价的动量效应也最为显著。而这一效应，与公司扩张/收缩的经营决策息息相关。

定期报告披露期溢价以及交易量

推荐理由：有时候，股价会在定期报告披露前出现上涨。本文证明了这种定期报告披露期溢价显著并且稳定。此外，定期报告溢价还与披露日前的交易量的上升有关。那些在过去的报告披露期间存在较大的交易量的股票会更有可能会取得较高的定期报告披露期溢价，这也从另一个方面说明了定期报告披露期溢价与交易量的相关性。本文作者还发现高定期报告披露期溢价的股票会有较高的个人投资者净买入现象，这也从某种程度上说明了定期报告溢价是被那些注意到定期报告披露的个人投资者所驱动的。

分析师对公募基金资金流形成的股价偏离起何作用

推荐理由：文章针对公募基金的大幅资金流变动引起的股票价格偏离行为进行研究，一方面提出了非常有效的鉴别“成熟分析师”的方法，并验证了方法的可靠性，为我们识别好的分析师提供思路；另一方面，对于这类分析师在价格偏离现象出现后的作用进行了分析，验证了分析师们一方面对于有资金异动的股票能够更好的提供流动性，另一方面加快了这类股票的价格回归速度。

委托订单簿包含的信息以及相应交易策略

推荐理由：国内二级市场证券交易方式较为单一，以委托单驱动交易为主，委托簿挂单情况实时反映了市场的买卖力量对比，投资者是否可以从这些挂单和交易信息中获取一些短线交易机会呢？本文作者为我们提供了一个可参考的方法。

配对交易

推荐理由：本文简明扼要地介绍了配对交易策略的思想以及所使用的各类模型构建、参数估计、以及策略参数选择的统计方法。

分析师，行业与动量

推荐理由：文章检验了作为行业研究专家的卖方分析师价值。作者发现，分析师主要通过对其所研究行业内的股票进行排序来创造价值。作者基于行业分类构造了一个评级改变策略，发现这个策略的收益风险比例要显著高于未按照行业分类的策略，同时减小了组合的动量效应。此外，作者还检验了在行业层面整合的分析师评级调整信息、行业收益率以及行业动量之间的关系，发现行业收益率的变动领先于整合的行业调高/低信息变动。然而，分析师推荐信息对预测未来行业收益率价值不大。

评价投资业绩的延续性

推荐理由：传统的业绩评价指标，如 IR，在某种程度上并不足以充分刻画策略的表现，高 IR 策略常常会因为一些显而易见的缺陷而被投资经理直接拒绝。事实证明，传统指标极有可能产生误导性的结果，因为它们忽视了对策略延续能力的考察。IR、最大回撤和回到盈亏平衡点时长的组合被证明不仅直观而且有能力识别出大量不具备延续性的策略类型。不仅如此，本文进一步引入评价指标的经验密度函数这一概念，它利用可获得的数据在不同的持有期内计算而得。根据这个分布的离散情况，可以导出一般意义下的策略延续性的评价方法。

动量效应十大谜团解读

推荐理由：虽然对于动量投资的研究已有 20 余年，但是关于动量策略在实际投资策略中是否有效的争论一直存在。本文就关于动量投资存在的 10 大争论一一进行验证和反驳。

量价效应在中国股市的实证

推荐理由：本文以 Fama-French 三因子模型为基础，对中国市场不同涨跌幅、不同流动性分组的股票组合进行了检验，结果发现 A 股市场存在明显的流动性补偿效应，在低流动性组合中也存在显著的动量效应。这一结论在不同的市场和市值股票中均有效，结论值得投资者关注。

新闻事件收益反转效应：业绩新闻前的流动性供应

推荐理由：通过使用收益反转因子来代表做市商为在业绩披露期提供流动性所要求的收益，本文对于业绩披露期的收益反转效应进行了研究。文章研究表明：可预期信息披露事件会导致做市商提高它提供流动性的收益要求从而产生了信息披露期相关股票的收益反转。文章研究还表明，事件不确定性越高，收益反转效应越强。

目 录

资产扩张与股价动量——基于公司经营角度的理解	3
定期报告披露期溢价以及交易量	9
分析师对公募基金流形成的股价偏离起何作用	19
委托订单簿包含的信息以及相应交易策略	24
配对交易	28
分析师，行业与动量	35
评价投资业绩的延续性	42
动量效应十大谜团解读	52
量价效应在中国股市的实证	58
新闻事件收益反转效应：业绩新闻前的流动性供应	65

资产扩张与股价动量——基于公司经营角度的理解

文献来源: Firm Expansion and Stock Price Momentum, Peter Nyberg, Salla Poyry, Accepted Paper, Forthcoming in the Review of Finance, Last Revised 24 June 2013.

推荐人: 沈泽承 021-23212067

推荐理由: 长期来看, 股价变化是公司经营状况的反馈与预期。公司的经营决策与股价变化之间, 存在着微妙的联系。本文发现, 公司资产增加/减少最为显著的个股组合, 其股价的动量效应也最为显著。而这一效应, 与公司扩张/收缩的经营决策息息相关。

1、引言

美股市场长期存在动量效应: 通过做多/做空过往 11 月收益最高/最低的股票, 在未来 1 个月内, 能够获得显著的超额收益。作者使用总资产增速衡量公司规模的变化, 发现处于高速扩张或者急速收缩的公司所组成的样本空间, 具有更加显著的动量效应。

这一异象目前无法用风险因子溢价, 宏观经济变量以及行为金融学的相关研究成果解释, 但可以从 Hackbarth and Johnson 2012 年提出的基于公司经营决策相关的资产定价模型中得到合理的解释。

2、样本数据

作者选用 CRSP 数据库中 NYSE, Amex, Nasdaq 上市公司 1964 至 2006 年普通股的相关数据。为了避免选择偏误, 在进行回测时, 要求公司上市期限满两年。

美股上市公司于每年 6 月底披露上年年报; 根据年报所披露的总资产 (Total Asset) 计算上市公司的总资产增速 Asset Growth。数据有效期为当年 6 月底至次年 6 月底。

同时, 为了剔除小市值以及低流动性个股对结论的干扰, 作者在回测中剔除了 microcap 的个股 (Fama and French (2008) 定义, 市值小于 NYSE 上市公司 20% 分为点的个股为 microcap)。

3、样本描述: 单变量筛选

根据资产增速对样本个股进行排序, 由低到高分 10 组, 构建投资组合, 每年 6 月底更换, 并测算月均收益。如表 1 所示, 等权/市值加权组合, P10 (高增速) 组合收益/三因子调整后收益均显著低于 P1 (低增速) 组合

表 1 资产增速单变量筛选组合收益 (剔除 microcap 个股)

Panel A. Portfolios sorted on asset growth—20% screen for size													
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	1-10	t	FF3
HPRet (EW)	1.25	1.30	1.32	1.24	1.25	1.22	1.22	1.11	1.00	0.59	0.66	[4.24]	0.45
HPRet (VW)	1.17	1.20	1.07	1.02	1.00	0.99	1.07	0.87	0.88	0.64	0.53	[3.02]	0.30
Std (EW)	6.1	5.0	4.7	4.5	4.7	4.8	5.1	5.4	6.2	7.2			
Market share	5.6	8.5	10.8	11.5	12.4	12.7	12.3	10.0	9.4	6.9			
AG (VW)	-9.7	0.1	3.4	6.1	8.7	11.6	15.2	20.5	30.7	88.7			
BM (VW)	0.76	0.81	0.74	0.66	0.61	0.55	0.52	0.47	0.43	0.42			
PastRet (VW)	10.3	11.1	11.8	12.3	11.6	11.9	11.0	11.8	12.4	12.6			

资料来源: Firm Expansion and Stock Price Momentum

根据 NYSE 个股过去 11 个月收益的 20% $\times$ 5 分位点，将全市场股票分为 5 组，每月换仓，并测算月均收益。如表 2 所示，等权/市值加权组合，P5（过往高收益）组合收益/三因子调整后收益均显著高于 P1（过往低收益）组合。

表 2 收益率单变量筛选组合收益（剔除 microcap 个股）

Panel B. Portfolios sorted on past returns—20% screen for size									
	P1	P2	P3	P4	P5	P5-P1	t	FF3	t
HPRet (EW)	0.66	1.01	1.11	1.27	1.56	0.90	[4.17]	1.14	[4.87]
HPRet (VW)	0.62	0.89	0.82	1.02	1.33	0.71	[2.90]	0.90	[3.45]
Std (EW)	7.3	5.3	4.8	4.7	5.8				
Market share (%)	10.9	20.3	23.0	24.1	21.7				
Asset growth (VW)	25.2	16.2	14.2	13.9	17.9				
Past return (2-12) (VW)	-25.5	-4.6	9.3	24.6	56.7				

资料来源：Firm Expansion and Stock Price Momentum

4、横截面分析：资产增速与动量效应

本章中，作者将注意力聚焦到资产增速与动量效应的联系。

4.1 双变量筛选

按资产增速将样本空间分为 10 组；各组内部按 NYSE 个股过去 11 个月收益的 20% $\times$ 5 分位点，将子样本空间分为 5 组。如表 3 所示，相较其他组合，等权/市值加权的 P1/P10（低/高增速）组合内的动量效应更为显著。（受限于篇幅，市值加权组合的结果在此不做展示。）

表 3 资产增速/收益率双变量筛选等权组合收益（剔除 microcap 个股）

Panel A.I Momentum within asset growth groups—equal-weighted returns									
Asset growth	Past return groups					P5-P1	t	FF3	t
	P1	P2	P3	P4	P5				
Low	0.62	1.20	1.25	1.45	1.65	1.03	[4.51]	1.36	[5.65]
2	1.19	1.15	1.31	1.35	1.44	0.26	[0.96]	0.43	[1.59]
3	1.25	1.29	1.16	1.37	1.60	0.34	[1.30]	0.52	[1.92]
4	1.01	1.12	1.21	1.18	1.54	0.52	[2.18]	0.80	[2.92]
5	1.05	1.14	1.16	1.30	1.59	0.53	[2.09]	0.86	[3.33]
6	1.13	1.03	1.17	1.28	1.48	0.35	[1.42]	0.57	[2.21]
7	0.86	1.00	1.08	1.37	1.67	0.81	[3.59]	1.00	[3.95]
8	0.54	0.94	1.04	1.24	1.60	1.06	[4.35]	1.36	[5.36]
9	0.34	0.64	0.91	1.22	1.68	1.34	[5.06]	1.64	[6.10]
High	-0.13	0.44	0.50	0.86	1.39	1.52	[5.68]	1.83	[6.39]

资料来源：Firm Expansion and Stock Price Momentum

为了检验上述结果的稳健性，作者还做了如下分析：

➤ 将样本空间扩大为全样本（包含 microcap 个股）。

回测结果显示，在 P1（低增速）组合内按过往收益构建等权组合，出现了显著的反转效应。这是由于 P1 组合内存在大量的 microcap 个股。这与 Hong（2000）研究结论

——“不同于其他个股，microcap 个股具有显著的反转效应”相一致。这也是作者在样本筛选时将 microcap 个股与其他个股区分的原因。而对于市值加权组合而言，此前的结论仍然成立。

➤ 将动量策略中个股的持有期限由 1 个月扩大至 3/6 个月。

前文的结论仍然成立。表明，上述结论对于不同的动量策略参数稳健。

➤ 将样本空间内的低评级（低于 B）个股剔除。

Avramov(2007)提出低评级的公司具有更加显著的动量效应。在剔除低评级公司后，前文结论仍然成立。表明，资产增速组合内部的动量效应与公司评级无关

4.2 控制变量

过往研究发现，许多公司层面的因子都与动量效应息息相关，如小市值，低账面市值比，高换手率，高波动率，低公司评级的个股往往具有更加显著的动量效应。在本章中，作者通过三步骤的双变量筛选/Fama-MacBeth 回归的方法，分别对资产增速因子与上述控制变量进行了区分

首先，作者按资产增速与控制变量（如市值）将样本空间分为 3x3 组；其次，在每组内按过往 11 月的收益率，将样本个股分成 3x3x5 组；最后，测算每个 3x3 子样本内 P5 与 P1 月均收益率之差，并进行显著性检验。

对于市值，作者按 NYSE 上市公司市值的 20%，50%分位点将样本空间分为 3 类。研究发现，高资产增速组合内，动量效应最为显著。对于账面市值比，换手率，波动率因子，作者简单按大小分为 3 类，研究发现，高资产增速组合内，动量效应最为显著。

如表 4 所示，双变量筛选的结果显示，资产增速因子与其他控制变量并无显著联系。

表 4 控制变化后的双变量筛选多空收益

Panel A: Three-way independent portfolio sorts - Equal-weighted returns												
	I. Size			II. Book-to-market			III. Turnover			IV. Idiosyncratic volatility		
	Micro caps	Small stocks	Big stocks	High BM	Med BM	Low BM	Low TO	Med TO	High TO	Low IVOL	Med IVOL	High IVOL
Low AG	0.04	1.04	0.09	0.21	0.15	0.36	0.04	0.76	0.88	0.46	1.02	-0.78
	[0.19]	[4.57]	[0.30]	[0.90]	[0.72]	[1.62]	[0.13]	[3.04]	[3.46]	[3.14]	[4.99]	[-2.21]
Med AG	0.96	0.74	0.26	0.58	0.78	0.92	0.86	0.59	1.14	0.38	0.99	0.99
	[5.44]	[3.49]	[1.10]	[3.08]	[4.35]	[4.50]	[4.32]	[2.65]	[4.99]	[3.23]	[5.64]	[3.39]
High AG	1.26	1.32	1.12	1.20	1.12	1.59	0.94	1.18	1.51	0.86	1.51	1.15
	[6.35]	[5.57]	[4.40]	[4.78]	[5.75]	[8.02]	[4.34]	[5.41]	[6.21]	[5.36]	[7.38]	[3.43]
Spread in momentum (EW)	1.22	0.28	1.03	0.99	0.97	1.23	0.91	0.42	0.63	0.40	0.49	1.94
	[6.56]	[1.53]	[4.49]	[3.99]	[4.74]	[6.68]	[3.49]	[1.95]	[3.06]	[2.64]	[2.88]	[5.64]

资料来源：Firm Expansion and Stock Price Momentum

此外，作者还进行了如下 Fama-MacBeth 回归，定量检验上述结论。

$$\begin{aligned}
 r_{i,t} = & b_0 + b_1 AG_i + b_2 \log(MV_i) + b_3 \log(BM_i) + b_4 ret11_i + b_5 IVOL_i + b_6 TO_i + b_7 CR_i \\
 & + b_8 (ret11_i \times AG_i) + b_9 (ret11_i \times \log(BM_i)) \\
 & + b_{10} (ret11_i \times TO_i) + b_{11} (ret11_i \times CR_i) + e_{i,t}.
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

其中 AG 为资产增速，MV 为公司市值（剔除 microcap 个股），BM 为账面市值比（剔除为负的公司），RET11 为过往 11 月收益率，IVOL 为三因子模型调整后的波动率，TO

为换手率，CR 为公司评级（作者将标普的 22 类资产评级映射到[-1, +1]）。

最后 4 项交叉项描述了过往收益对控制变量的影响，例如，当 b8 显著大于零时，表明随着资产增速的增加，过往收益率对股价的解释效力更强。简而言之，即高资产增速对动量效应有增强效果。

表 5 Fama MacBeth 横截面回归系数

Panel B: Firm-level Fama-MacBeth (1973) regressions							
	1	2	3	4	5	6	7
Intercept	2.559 [4.04]	2.446 [3.98]	2.558 [4.06]	2.554 [4.07]	2.395 [3.91]	1.558 [1.43]	1.577 [1.76]
AG	-0.003 [-3.60]	-0.002 [-2.64]	-0.003 [-3.60]	-0.003 [-3.40]	-0.003 [-3.11]	-0.003 [-1.68]	-0.003 [-2.11]
MV	-0.080 [-2.15]	-0.075 [-1.98]	-0.080 [-2.15]	-0.080 [-2.17]	-0.074 [-1.95]	-0.031 [-0.46]	-0.038 [-0.64]
BM	0.178 [2.31]	0.165 [2.34]	0.181 [2.37]	0.194 [2.27]	0.195 [2.38]	0.082 [0.82]	0.062 [0.58]
ret11	0.009 [5.28]	0.009 [5.35]	0.008 [4.83]	0.008 [3.94]	0.010 [4.17]	0.009 [2.87]	0.010 [2.35]
IVOL	-0.218 [-2.01]	-0.163 [-1.70]	-0.211 [-1.95]	-0.208 [-1.95]	-0.153 [-1.59]	-0.044 [-0.31]	-0.043 [-0.33]
TO		-0.660 [-3.05]			-0.636 [-2.32]		0.090 [0.34]
CR						-0.265 [-1.37]	-0.300 [-1.45]
ret11 × AG			0.005 [2.86]	0.04 [2.22]	0.006 [2.89]	0.004 [2.12]	0.008 [2.72]
ret11 × BM				-0.132 [-1.43]	-0.122 [-1.00]		0.211 [0.95]
ret11 × TO					-0.553 [-1.56]		0.061 [0.16]
ret11 × CR						0.764 [1.50]	0.661 [1.44]

资料来源：Firm Expansion and Stock Price Momentum

回归结果如表 5 所示。资产增速，市值，账面市值比，收益率，波动率，换手率等指标的符号/显著性与过往的研究结论一致。

考察交叉项，我们发现，资产增速 AG 与过往收益率的交叉项在不同的回归方程中均显著。这表明，在控制不同变量的情况下，资产增速因子对动量效应具有显著的增强效果。

4、时间序列分析：资产增速与动量效应

前文从横截面角度证明，资产增速因子对动量效应有着显著的影响。本章中，作者

从时间序列角度，区分不同的经济周期/市场环境/投资情绪，考察资产增速因子与动量效应的关系。

➤ 经济周期

根据 NBER 定义，将样本期分为经济扩张/衰退两种类型。研究发现，与 Chordia and Shivakumar(2002)的结论一致，在经济扩张时期，动量效应更为显著。资产增速对动量效应的影响也更为明显。

➤ 市场环境

根据 CRSP 市值加权指数过去 1 年的累计收益，将市场环境区分为上行/下行两种类型。研究发现，与 Cooper (2004) 的结论一致，在市场上行期间，动量效应更为显著。资产增速对动量效应的影响也更为明显。(DOWN*为下行市场环境剔除 2001 年 1 月)。

➤ 投资情绪

根据 Baker and Vurgler(2006,2007)编制的投资情绪指数过去 3 月的移动平均，将投资情绪区分为乐观/悲观。研究发现，在乐观的投资情绪下，动量效应更为显著。资产增速对动量效应的影响也更为明显。

具体的分析结果，如表 6 所示。

表 6 不同经济周期/市场环境/投资情绪下的双变量筛选多空收益

	A.				B.						C.			
	Expand	t	Contract	t	UP	t	DOWN	t	DOWN*	t*	Optimistic	t	Pessimistic	t
All stocks	0.96	[4.20]	0.54	[0.85]	1.19	5.80	-0.02	[-0.02]	0.37	[0.64]	1.13	[4.04]	0.45	[1.02]
Low AG	1.08	[4.29]	0.75	[1.15]	1.35	[5.60]	0.02	[0.04]	0.28	[0.45]	1.22	[4.27]	0.70	[1.40]
2	0.29	[1.04]	0.04	[0.05]	0.65	[2.68]	-0.99	[-1.36]	-0.54	[-0.80]	0.43	[1.28]	-0.15	[-0.29]
3	0.53	[2.29]	-0.80	[-0.77]	0.88	[3.69]	-1.35	[-1.72]	-1.05	[-1.34]	0.43	[1.31]	0.16	[0.31]
4	0.61	[2.37]	-0.01	[-0.01]	0.92	[3.80]	-0.73	[-1.08]	-0.38	[-0.61]	0.89	[3.22]	-0.09	[-0.18]
5	0.60	[2.13]	0.13	[0.17]	0.83	[3.10]	-0.40	[-0.69]	-0.07	[-0.13]	0.83	[2.49]	-0.03	[-0.06]
6	0.44	[1.66]	-0.21	[-0.33]	0.69	[2.81]	-0.75	[-1.22]	-0.51	[-0.87]	0.61	[1.96]	-0.18	[-0.34]
7	0.99	[3.94]	-0.23	[-0.38]	1.15	[4.79]	-0.26	[-0.42]	0.08	[0.15]	0.90	[3.03]	0.67	[1.62]
8	1.16	[4.48]	0.43	[0.73]	1.35	[5.11]	0.13	[0.23]	0.46	[0.96]	1.09	[3.35]	0.93	[2.18]
9	1.39	[4.93]	1.05	[1.37]	1.77	[7.00]	0.00	[0.01]	0.42	[0.68]	1.64	[4.93]	0.69	[1.46]
High AG	1.54	[5.55]	1.40	[1.52]	1.69	[5.99]	0.97	[1.29]	1.52	[2.23]	1.78	[5.07]	1.03	[2.24]
N	391		65		346		110		109		300		150	

资料来源：Firm Expansion and Stock Price Momentum

5、从公司经营角度理解公司扩张与动量效应

本文的研究发现，经历资产变化（扩张/收缩）幅度最大的上市公司，具有最为显著的动量效应。即按资产增速分类，子样本内的动量效应强弱呈现 U 型。现有的，基于风险溢价，宏观经理变量以及行为金融学领域的研究成果，都无法解释这一现象。然而，从公司投资决策角度出发，Hackbarth and Johnson(2012)提出的基于公司经营决策的资产定价模型与作者观察到的现象相一致。

原文的逻辑推导和实证分析比较复杂，且大部分在于论证“为什么现有关于风险因子，宏观变量以及行为金融学的观点，不能用于解释作者观察到的现象”。对于“为何资产增速与动量效应的关系与 H&J 模型相一致”，大致概括为如下假设与推断。

假设：

➤ H&J 模型假设：

管理层对于公司规模扩张/收缩的决策，对于公司经营有着巨大影响。

➤ 作者假设：

长期来看，公司运营状况在其股价中反应：运营提升/改善，股价上升，反之亦然。

➤ Fama and French 2006:

公司生产规模变化可由公司资产增速衡量。

推断：

➤ H&J 模型结论：

根据假设 1，管理层决策：扩张/收缩，公司生产规模剧烈变化，公司经营风险上升，即公司经营风险与公司生产规模变化呈 U 型。

➤ 动量效应解释之一：

根据假设 2，对于过往 11 个月股价上升最显著的个股，认为其经营状况提升/改善也最明显。根据公司经营的延续性，预期短期公司运营状况仍会继续提升/改善，短期股价（1 个月）也会继续上升，反之亦然。

➤ 本文所观察到的异象解释：

根据假设 3 与推断 2，对于公司资产增速最显著的两组，其面临的经营决策风险也最大，因此其公司经营状况的分化也最明显，从而导致在这两类子组合中的个股动量效应更加显著。

6、小结

公司资产增速与动量效应存在潜在的关系。作者回溯 1968 年至 2006 年的美股市场，发现资产增速变化最大/小的个股组合内，动量效应更为显著。

通过双变量筛选以及 Fama MacBeth 回归等手段，证明在控制市值，账面市值比，换手率，波动率等变量后，资产增速因子对动量效应仍有显著的增强效果。此外，通过时间序列分析，作者发现，在经济扩张，市场上行以及投资情绪乐观的环境下，这种增强效果更为明显。

资产增速与动量效应的关系，不能由现有的风险溢价，宏观变量或者行为金融学等理论解释，但与公司投资决策的资产定价模型相关。

定期报告披露期溢价以及交易量

文献来源：THE EARNINGS ANNOUNCEMENT PREMIUM AND TRADING VOLUME, NBER WORKING PAPER 13090

推荐人：袁林青 021-23212230

推荐理由：有时候，股价会在定期报告披露前出现上涨。本文证明了这种定期报告披露期溢价显著并且稳定。此外，定期报告溢价还与披露日前的交易量的上升有关。那些在过去的报告披露期间存在较大的交易量的股票会更有可能会取得较高的定期报告披露期溢价，这也从另一个方面说明了定期报告披露期溢价与交易量的相关性。本文作者还发现高定期报告披露期溢价的股票会有较高的个人投资者净买入现象，这也从某种程度上说明了定期报告溢价是被那些注意到定期报告披露的个人投资者所驱动的。

1、引言

在本文中，作者主要做了两件事：1. 作者提供了定期报告披露期溢价存在的证据并且说明了定期报告溢价稳健性。作者发现此种溢价长期存在并存在在大市值股票中尤其明显。此外，此种溢价不仅仅在定期报告披露日附近的时间窗口中存在而是在 1927 年以来持续存在。2. 作者尝试为这种定期报告溢价提供一个解释。他们提出假设：股价的上涨是被定期报告披露前的可预期到的较大的交易量所驱动的。作者检验了这个假设并且说明了定期报告溢价与相关股票过去在定期报告披露期中的交易的集中度有着很强的联系。需要特别提出的是，在定期报告期中有着较大的交易量的个股往往有着较高的溢价以及较高的散户购买行为。这些结果表明了，散户的购买行为导致了某些股票在定期报告披露期较高的股价。

学术界提出了许多理论解释交易量与收益的关系，需要我们特别注意的是 Lee、Barber 和 Odean 于 2004 年提出的“注意力吸引假说”。根据这个假说，个人投资者有着有限的注意力以及很少卖空股票。当一个他们并未持有的股票吸引到他们的注意力的时候，他们更有可能去买入这些吸引到他们注意力的股票而不是其他股票。而机构投资者收到注意力的影响会小一些。所以说，“注意力吸引假说”认为个人投资者会是那些出新闻的股票的净买入者，无论这些新闻是好还是坏。Barber 以及 Odean 于 2004 年证明了处于新闻中的股票有着较高的个人投资者净买入。此外，他们的研究还表明，这些股票的股价在其后的时间里往往表现较差，这也从另一方面说明了个人投资者的买入行为将股价推的过高。Gervais et al 也对于收益和交易量之间的关系提出了相似的解释。

本文之所以将注意力集中于定期报告是因为定期报告的公布有着比较规律的时间段并且能够产生较大的交易量，这为研究提供了一个十分好的研究环境。我们会在文中重点验证“注意力吸引假说”。

后文的具体安排如下：第二部分会对于定期报告中的盈利公告数据进行讨论。第三部分将验证定期报告披露期溢价是否存在以及稳定。第四部分中，文章将会讨论交易量与收益之间的关系。第五部分中，作者对于“注意力吸引假说”的更多的细节进行了讨论。第六部分提供了文章的观点。

2、定期报告中的盈利公告

文中所使用的数据包含从 1972 年 1 月到 2004 年 12 月的所有在 CRSP 交易的股票。由于我们需要通过前一年的定期报告披露时间预测接下来一年的定期报告披露时间，文中实际上使用的是 1973 年到 2004 年的数据。

本文的主要数据源为 COMPUSTAT。需要注意的是，COMPUSTAT 关于盈利公告

的数据是不完整的。表 1 的面板 A 展示了 1973 年、1973 年、2004 年这几年的数据完整性。可以看到，在样本时间段前期，小市值股票的数据的完整程度较低。作者在进行实证研究时要求样本中的每一只股票在前一年中有 4 次定期报告的披露。表 1 的面板 B 提供了公告的分布以及财政年结束月份的统计分布。由于定期报告的公布于财政年的结束息息相关，所以财政年的季节性导致了盈利公告的季节性。根据统计，大部分公告都集中于 1 月、4 月、7 月以及 10 月。

表 1 1937-2004 的公告日覆盖情况

Panel A shows coverage of earnings announcement dates for CRSP/COMPUSTAT stocks. The earnings announcement represents the date in which quarterly earnings and earnings per share figures are first publicly reported in the various news media. “At least one (four) ann.” is the fraction of Compustat firms with at least one announcement that calendar year. “Exactly four ann” is the fraction of Compustat firms with exactly four announcements that calendar year. “Larger firms” are all firms with market capitalization above the median of the CRSP/COMPUSTAT universe that year, “smaller firms” are below median “Market value” is the total market capitalization of firms with exactly four announcements in that calendar year divided by the total market value of the CRSP/COMPUSTAT stock universe.

Panel A: coverage of earnings announcement dates					
year	At least one ann	All firms	Exactly 4 ann		market value
			smaller firms	larger firms	
1973	0.79	0.70	0.66	0.73	0.84
1974	0.55	0.50	0.33	0.66	0.88
2004	0.98	0.95	0.94	0.97	0.98
1973-2004	0.77	0.68	0.54	0.82	0.96

Panel B shows distribution of earnings announcement dates for CRSP/COMPUSTAT stocks. Column reports the fraction of firms with fiscal year ending in each calendar month. Column two report fraction of earnings announcements occurring in each calendar month. Column three reports the fraction of earnings announcements occurring in each calendar month. Column four report fraction of first, second or third fiscal quarter earnings announcements occurring in each calendar month. Column five and six report the distribution of earnings announcements for firm with fiscal year end in December.

Panel B: distribution of earnings announcement dates						
	Fiscal yr end	Ann	all firms		Dec fiscal year	
			Q4	Q1-Q3	Q4	Q1-Q3
Jan	4.32	9.73	23.96	5.15	36.49	0.00
Feb	1.76	9.79	29.22	3.52	45.89	0.00
Mar	4.82	4.71	12.38	2.24	15.32	0.01
Apr	1.94	15.21	4.08	18.80	2.27	23.97
May	2.04	7.59	3.44	8.93	0.01	8.53
Jun	8.29	2.41	2.77	2.29	0.00	0.09
Jul	2.07	15.01	3.44	18.74	0.00	25.12
Aug	1.96	7.51	5.31	8.22	0.00	8.01
Sep	7.02	2.46	3.18	2.22	0.00	0.14
Oct	2.75	15.69	4.02	19.45	0.00	25.85
Nov	1.51	7.38	4.71	8.24	0.00	8.26
Dec	61.52	2.52	3.50	2.20	0.01	0.03

资料来源: The earning announcement premium and trading volume

为了检验定期报告披露日附近的股票溢价的可预测性，需要仅使用公开信息。虽然大部分情况下市场参与者能够提前知道定期报告披露日时间，但有时依旧存在披露日提前、延后以及取消的情况。这种情况同样包含着一定信息，例如，延后的披露日可能代表着坏消息。所以本文将使用预期披露日而不是真实披露日。文中使用两种简单的算法得到预期披露日所处的月份。第一种方法是使用历史数据得到预期披露月份，第二种方法是基于上市公司财政年度的结束时间。可通过公告日所处月份的历史分布以及相关公司的财政年度结束时间对于公告日所处月份进行预测。

3、定期报告披露期溢价

本文中，作者构建了股票组合并以月频进行调仓。具体策略如下，在 $t-1$ 月的最后一个交易日，调入所有预期会在 t 月进行公告的公司的股票并卖空所有预期披露日不在下个月的公司的股票，并一直持有这个组合直到 t 月月末并重新构建组合。

本文之所以这么关注月度收益是出于以下几点考虑：1.按月持仓能够尽可能将报告披露日附近几个交易日包含在持仓期内；2.作者希望在计算收益时，收益并不反映短期的信息不对称以及公告日附近的流动性的变化。通过在公告日前后共持有一个月，流动性的变化所带来的影响会被削弱。3.溢价中的一大部分都是来自于公告日附近几个交易日意外的时间的，所以一个月的持仓期能够让我们更加全面的度量溢价。

3.1 平均溢价，1973-2004

表 2 对于盈利公告溢价进行了统计并且还统计了按前文规则构建并以市值加权的投资组合。在此，作者不仅检验了相关股票的股价是否会在相应的盈利公告所在月份出现上升而且还对于前文所提及的多空组合的收益进行了统计。实际上，作者在检验无条件性的公告效应：公司股价是否会在预期公告月出现上升。构建多空组合的规则如下：所有股票一年中有 4 个月在做多组合中，一年中有 8 个月在做空组合中。

表 2 1937-2004 的公告日覆盖情况

This table shows calendar time portfolio excess returns. At the beginning of every calendar month stocks are assigned to one of two portfolios (expected announcers and expected non-announcers) using announcements predicted based on the previous year. All stocks are value weighted within a given portfolio, and the portfolios are rebalanced every calendar month to maintain value weights. This table includes all available stocks with four announcements in the previous twelve months at portfolio formation. We report average portfolio returns minus Treasury bill returns in the period 1973 to 2004. Returns are in monthly percent, t-statistics are shown below the coefficient estimates. L/S is monthly average return of a zero cost portfolio that holds the portfolio of expected announcers and sells short the portfolio of expected non-announcers.

	All stocks	Expected non-announcers	Expected announcers	L/S
Mean	0.529	0.329	0.942	0.613
t-statistic	[2.28]	[1.34]	[3.60]	[5.30]
Std deviation	4.598	4.802	5.117	2.264
Skewness	-0.438	-0.535	-0.032	1.366
kurtosis	4.749	5.436	4.882	11.095
Sharpe ratio	0.115	0.069	0.184	0.271

资料来源: The earning announcement premium and trading volume

根据表 2 可以发现: 预告溢价显著并且较大。股票在预期公布月份中的收益比其他未进行公告的月份的收益要高。预期会出现公告的股票组合的夏普值比市场组合的夏普值高 60%，比预期不会出现公告的股票组合的夏普值高 170%。多空组合的夏普值比市场组合的夏普值高 136%。预期会出现公告的股票组合的收益均值远高于市场组合的收益均值，与此同时其波动率仅略高于市场组合的波动率。根据表 2 中的偏度以及峰度，预期会出现公告的股票组合并未显示出较大的风险程度。

表 3 1937-2004 的公告日覆盖情况

	xret	Alpha	MKT	SMB	HML	UMD	R ²
Panel A: Full sample 1973-2004, different methods, 4 prior announcements required							
previous year	0.613 [5.30]	0.613 [5.13]	-0.037 [-1.33]	0.031 [0.87]	-0.135 [-3.24]	0.087 [3.32]	0.07
fiscal year end	0.723 [5.09]	0.77 [5.08]	0.005 [0.14]	-0.037 [-0.83]	-0.082 [-1.55]	-0.001 [-0.03]	0.009
Actual dates	0.603 [5.82]	0.599 [5.51]	-0.012 [-0.47]	-0.013 [-0.40]	-0.094 [-2.47]	0.063 [2.60]	0.038
Panel B: Subsamples, 1973-2004, using previous year method, 4 prior ann required							
1973 - 1983	0.396 [2.21]	0.438 [2.22]	-0.023 [-0.51]	-0.087 [-1.34]	-0.029 [-0.42]	0.034 [0.73]	0.035
1984- 1993	0.521 [3.79]	0.592 [4.00]	-0.025 [-0.70]	-0.064 [-1.03]	-0.114 [-1.81]	-0.029 [-0.62]	0.034
1994 - 2004	0.915 [3.58]	0.811 [3.21]	0.029 [0.44]	0.081 [1.22]	-0.135 [-1.58]	0.149 [3.28]	0.171
Panel C: Fiscal year-end method, testing back to 1927, no prior ann required							
1927 - 1972	0.384 [3.41]	0.390 [3.33]	-0.004 [-0.19]	0.03 [0.84]	0.022 [0.59]	-0.025 [-0.89]	0.007
1927 - 1949	0.510 [2.53]	0.526 [2.55]	-0.010 [-0.28]	0.005 [0.09]	0.023 [0.41]	-0.04 [-0.99]	0.009
1950- 1972	0.259 [2.56]	0.210 [1.91]	0.001 [0.04]	0.102 [2.23]	0.038 [0.78]	0.034 [0.87]	0.021
1973-2004	0.727 [5.16]	0.774 [5.15]	0.002 [0.07]	-0.039 [-0.87]	-0.081 [-1.55]	0.001 [0.02]	0.009
Full sample 1927 - 2004	0.523 [5.91]	0.528 [5.71]	0.013 [0.72]	0.011 [0.41]	-0.007 [-0.24]	-0.018 [-0.84]	0.003

资料来源: The earning announcement premium and trading volume

表 3 检验了系统性风险因子。因为每只股票都会轮换进入投资组合，所以与股票特性相关的因子并不能很好的去解释这种定期报告溢价。根据表 3 的结果，定期报告公布所带来的收益与市场风险因子以及其他资产定价中常用的因子都无明显的相关关系。表

3 的面板 A 检验了其他定期报告公布月的划分下的检验结果。面板 B 对于 1973 至 2004 之间不同的子区间进行了研究，可以发现：定期报告溢价在整个样本区间上都统计显著。

总的来说，使用不同的方法去预测定期报告公布月都产生了统计上显著的定期报告溢价。这个溢价有着可观的夏普值并且在不同时间段上较为稳定。

表 3 中的面板 C，作者通过财政年年末来对于定期报告公布月份进行预测并在 1926 至 1973 这个时间段上进行检验。通过这样做，作者对于 1973 年之前的定期报告溢价也进行了探索。（COMPUSTAT 上的数据是从 1973 年开始）

3.2 溢价以及公司市值大小

在表 4 中，作者对于不同市值大小的股票统计定期报告溢价。每月月初作者按照上月月末股票市值的大小对于所有股票进行排序并且分组。我们对于不同分组使用定期报告策略。表 4 的结果表示，定期报告起价在小市值股票上并不明显。使用财政年模型，不同分组上的溢价的差别并不明显。

这个结果看起来与很多现有研究相悖，作者并未对于这个矛盾进行过多的讨论。作者认为关于小市值公司的历史数据的不完整导致了小市值公司入选样本的数量较小从而使得对于小市值公司的统计结果并不准确。

表 4 稳健性测试：市值大小

Table V: Robustness checks: size, 1973–2004

This table shows calendar time portfolio abnormal returns. At the beginning of every calendar month stocks are assigned to one of two portfolios (expected announcers and expected non-announcers) using either announcement predicted based on fiscal year end, or announcement predicted based on the previous year. All stocks are value weighted within a given portfolio, and the portfolios are rebalanced every calendar month to maintain value weights. This table includes all available stocks in the period 1973 to 2004 with four announcements in the previous twelve months at portfolio formation. We report the monthly return of a zero cost portfolio that hold the portfolio of expected announcers and sell short the portfolio of expected non-announcers. # of stocks is the average number of stocks in the portfolio. We assign firms to size deciles at the beginning of each calendar month using NYSE breakpoints. Returns and alphas are in monthly percent, t-statistics are shown below the coefficient estimates.

Size decile	1(small)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (large)
Ann based on previous year	0.021 [0.27]	0.300 [2.97]	0.300 [2.63]	0.413 [3.26]	0.351 [2.43]	0.548 [4.25]	0.749 [5.32]	0.724 [5.10]	0.693 [4.48]	0.621 [3.48]
Ann based on fiscal year end	0.705 [8.16]	0.615 [5.64]	0.589 [4.70]	0.408 [2.96]	0.663 [4.09]	0.605 [3.75]	0.459 [2.91]	0.952 [5.51]	0.688 [3.52]	0.719 [3.61]

资料来源: The earning announcement premium and trading volume

3.3 溢价的持续性

根据上文，作者的研究表明股价很有可能会在定期报告公告日附近出现上升。作者接下来讨论的问题是我们是否能够发现那些有着较高的事前预估溢价的股票。首先，作者根据各股票过去的溢价对于股票进行排序并探究是否过去的溢价能够预测未来的溢价。对于每一只股票计算过去 4 年的定期报告公布月的平均月收益率与非定期报告公布月的平均月收益率值差。在筛选样本时要求股票在前 48 个月中有完整的 16 次定期报告披露的历史。每月开始的时候选取过去溢价的排序分为 5 个市值加权的组合，对于每一个组合做多当月预期要公布定期报告的股票做空当月预期不公布定期报告的股票。表 5 对于结果进行了总结。

表 4 定期报告溢价的持续性，1973-2004

Panel A: sort on lagged announcement premium								
	Average # of stocks per month	# of months	1(low)	2	3	4	5(high)	5-1
Expected non-announcers	1323	335	1.103	0.598	0.278	0.479	1.010	-0.094
Expected announcers	590		1.549	0.950	0.948	1.278	2.379	0.834
L/S	1913		0.441 [1.60]	0.412 [1.93]	0.649 [3.38]	0.788 [4.64]	1.369 [6.06]	0.928 [2.68]
Skip 1 year, L/S	1680	324	0.192 [0.70]	0.607 [2.39]	0.590 [2.90]	0.972 [4.52]	1.230 [5.99]	1.038 [2.89]
Skip 3 years, L/S	1400	300	0.146 [0.55]	0.763 [3.22]	0.479 [2.19]	0.754 [2.92]	0.961 [4.44]	0.816 [2.44]
Skip 5 years, L/S	1192	240	0.799 [2.93]	0.196 [0.91]	0.659 [2.69]	0.780 [3.54]	0.780 [3.58]	-0.020 [-0.06]
Panel B: lagged announcement premium, skip announcement in t-12, t-24, t-36, t-48								
Expected non-announcers	1323	335	0.911	0.375	0.339	0.371	0.803	-0.108
Expected announcers	590		1.115	0.965	0.798	1.080	2.287	1.172
L/S	1913		0.204 [0.86]	0.565 [2.55]	0.475 [3.02]	0.691 [4.88]	1.484 [6.87]	1.280 [4.04]

资料来源: The earning announcement premium and trading volume

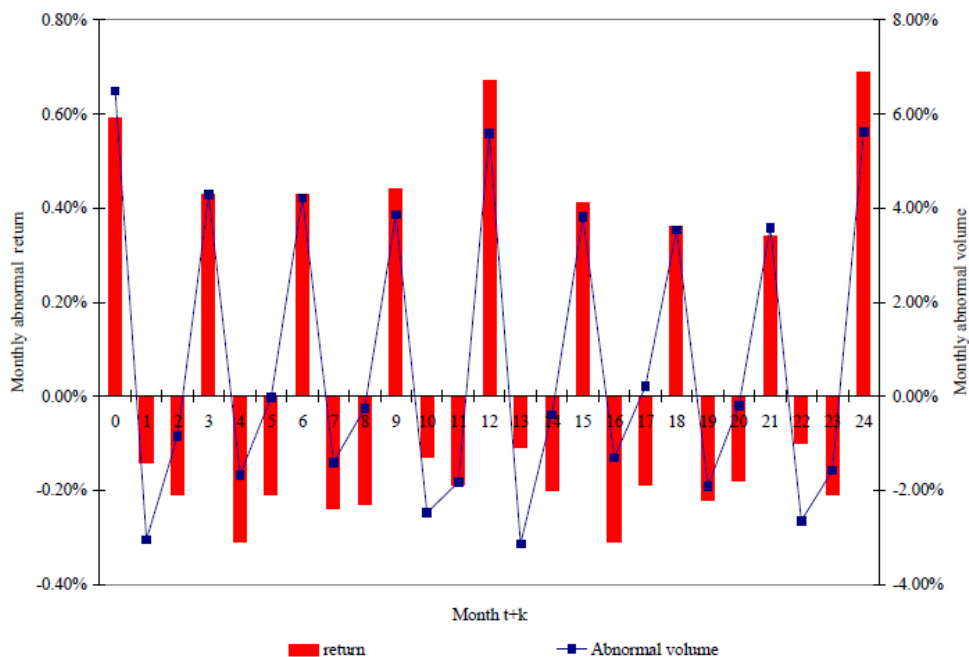
表 5 表明过去有高溢价的股票未来更有可能出现较高的溢价。面板 A 重点展示了过去有较高溢价的股票组合由于过去溢价较低的股票组合，同时此种差异较为稳定。此外，在统计过去溢价并进行排序时，对于过去溢价历史数据的小变动并未对于结果产生明显影响。

总的来说，定期报告溢价因股票而不同。那些有较高溢价的股票可以通过前期的溢价来进行识别。

4、交易量假说

本章将会对于交易量假说进行验证：定期报告披露期上升的交易量导致了上升的股票价格。根据交易量假说，某些变量，如市场情绪，会导致股票交易量以及价格在定期报告披露期出现显著上升。本章中，作者对于这种交易量以及收益的模式进行了探究。

图 1 定期报告披露月后的超额收益以及成交量



资料来源: The earning announcement premium and trading volume

图 1 描绘了月度的收益以及交易量的模式。图 1 展示了做多 t 月预期披露定期报告股票、做空 t 月预期不披露定期报告的股票的组合在 $t+k$ 月的平均收益以及平均异常交易量。本文使用 SV (Scaled Volume) 度量交易活动，定义为股票 j 今日的成交量与股票 j 过去 12 月的月度平均成交量。

$$SV_t^j = \frac{VOL_t^j}{\frac{1}{12} \sum_{s=-13}^{-1} VOL_{t+s}^j} \quad (1)$$

AV (Abnomral Volume) 可被定义为 SV 减去当月 SV 的等权平均。

$$AV_t^j = SV_t^j - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n SV_t^j \quad (2)$$

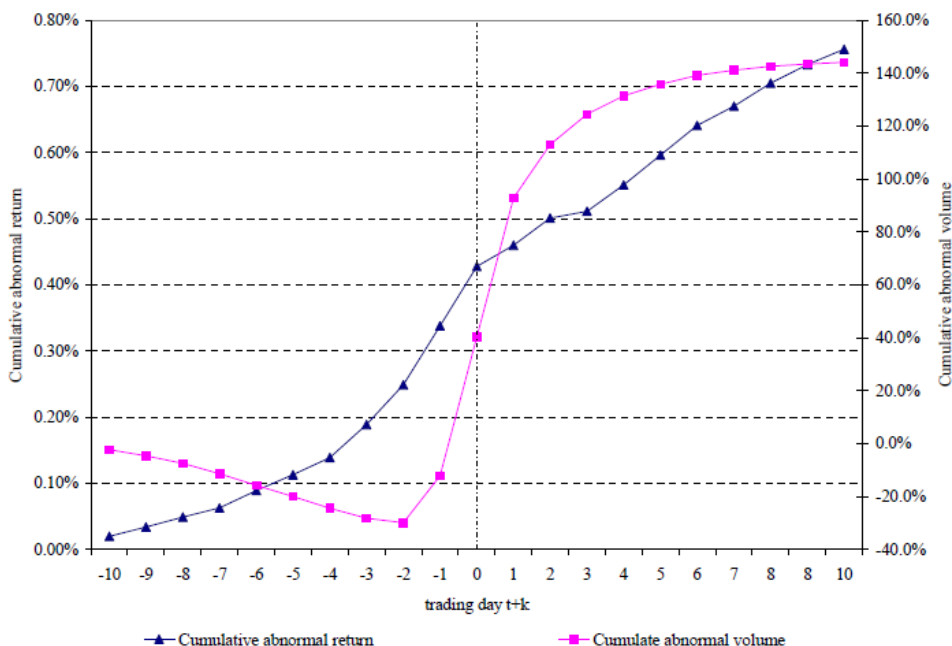
所以，在原假设为无定期报告效应的情况下，异常交易量以及异常收益应该为 0。观察定期报告披露后的股票价格以及交易活动，我们不难发现股票收益以及交易量都呈现出了较强的季节因素。在最开始的定期报告披露月中，披露定期报告公司的股票获得大约 60bp 的溢价以及异常的交易量。在随后的月份中，股票价格在成交量高于平常水平的月份中出现上升，在成交量低于平常水平的月份中出现回落。

现在从月频变换为日频，图 2 以及表 5 展示了定期报告披露日附近 20 个交易日的交易量以及收益。异常收益计算方法为：股票当日的收益减去非公告股票等权组合的收益。

$$AR_t^j = RET_t^j - \frac{1}{n^{noann}} \sum_{i \in noann} RET_t^i \quad (3)$$

同理，我们使用 (1)、(2) 的方法可以计算得到日频的 SV 。

图2 CAR 以及定期报告披露日附近的交易量



资料来源: The earning announcement premium and trading volume

图2中的累积收益显示出了溢价出现的市价。有一部分溢价是在定期报告披露日提前10日就已经开始累积并且在提前3日前就已经累积了25个bp，然后在随后的3个交易日内出现累积21个bp，最后在定期报告披露后的3个交易日内继续累积30个bp。

累积异常交易量则显示出了略微不同于累积异常收益的模式。根据表5以及图2可知，交易量在定期报告披露前迅速提升并在随后的10个交易日内保持在平均较量之上。所以说，交易量在定期报告披露日附近的升高十分明显。

从定期报告披露日前3个交易日到定期报告披露后10个交易日中，交易量以及股价呈现同向变动。故而交易量假说可以解释定期报告披露日以及定期报告披露日之后的股票收益。

接下来需要检验的是：如果我们预期某只股票在预告披露期会有较高的交易量那么同时期的股票收益率是否会很高。表6很好直接检验了这样一个交易量面板数据的假设。我们使用成交量集中度对于股票进行排序，随后构建多空组合。成交量集中度的定义是：对于某只股票，在过去4年中的定期报告披露月的交易量占有所有交易量的百分比。表6面板A说明了：过去的交易量集中度很好的预测了定期报告披露月中的异常交易量。面板C以及面板D中的结果说明：可预见的交易量的上升的确会带来可预见的收益。

总的来说，验证结果基本与前期假设相符：高交易量导致高收益。没有可预见的较高交易量的股票在定期报告披露期很难取得显著异于0的溢价。有可预见的高定期报告披露期交易量的股票能够产生1.5%的溢价以及年化18%的多空组合收益。

表 5 定期报告披露日附近的收益以及交易量

Trading day	AR	t-stat	CAARs	t-stat	AV	t-stat	CAAVs	t-stat
-10	0.020%	(2.21)	0.020%	(2.21)	-2.26%	(-1.69)	-2.26%	(-1.69)
-9	0.013%	(1.60)	0.034%	(2.71)	-2.33%	(-1.81)	-4.59%	(-2.47)
-8	0.015%	(2.44)	0.049%	(3.52)	-2.84%	(-2.11)	-7.43%	(-3.24)
-7	0.014%	(1.51)	0.063%	(3.76)	-3.95%	(-2.98)	-11.37%	(-4.29)
-6	0.026%	(2.49)	0.089%	(4.51)	-4.36%	(-3.46)	-15.74%	(-5.36)
-5	0.023%	(2.06)	0.113%	(4.94)	-4.17%	(-4.04)	-19.91%	(-6.40)
-4	0.027%	(2.96)	0.139%	(5.68)	-4.49%	(-3.62)	-24.40%	(-7.29)
-3	0.050%	(4.55)	0.189%	(7.04)	-3.79%	(-3.51)	-28.19%	(-8.01)
-2	0.060%	(4.21)	0.249%	(8.19)	-1.66%	(-1.35)	-29.86%	(-8.01)
-1	0.089%	(4.23)	0.338%	(9.15)	17.70%	(7.04)	-12.15%	(-2.70)
0	0.089%	(5.11)	0.428%	(10.45)	52.47%	(20.76)	40.31%	(7.82)
1	0.032%	(2.89)	0.460%	(10.84)	52.52%	(9.89)	92.83%	(12.54)
2	0.041%	(3.86)	0.501%	(11.46)	20.12%	(11.89)	112.95%	(14.87)
3	0.010%	(1.34)	0.511%	(11.52)	11.52%	(9.57)	124.47%	(16.19)
4	0.040%	(5.30)	0.551%	(12.24)	6.92%	(7.86)	131.39%	(16.98)
5	0.045%	(4.25)	0.596%	(12.89)	4.41%	(4.73)	135.80%	(17.42)
6	0.045%	(5.43)	0.641%	(13.64)	3.35%	(3.00)	139.16%	(17.67)
7	0.029%	(3.57)	0.670%	(14.05)	1.96%	(2.00)	141.11%	(17.78)
8	0.035%	(3.66)	0.705%	(14.50)	1.45%	(1.34)	142.57%	(17.80)
8	0.029%	(4.28)	0.733%	(14.94)	0.86%	(0.79)	143.43%	(17.74)
10	0.023%	(3.42)	0.756%	(15.27)	0.66%	(0.62)	144.09%	(17.67)
[-10,-2]	0.249%	(8.19)			-29.86%	(-8.01)		
[-1, 1]	0.210%	(7.13)			122.69%	(19.18)		
[2, +10]	0.296%	(11.58)			51.26%	(15.00)		

资料来源: The earning announcement premium and trading volume

表 5 (续) 定期报告披露日附近的收益以及交易量

	All months	Expected announcers	Expected non- announcers	L/S	All months	Expected announcers	Expected non- announcers	L/S
Panel A: Abnormal volume (%)					Panel B: idiosyncratic volatility (%)			
Low volume concentration	0.288 [0.35]	2.070 [1.94]	-0.104 [-0.15]	2.174 [1.82]	13.212 [54.09]	13.634 [48.61]	12.887 [51.47]	0.746 [3.24]
High volume concentration	0.461 [0.74]	8.727 [8.24]	-1.936 [-2.27]	10.663 [7.72]	13.258 [53.87]	14.532 [46.74]	12.648 [53.11]	1.884 [7.32]
High minus low	0.175 [0.16]	6.656 [4.46]	-1.832 [-2.66]	8.488 [4.54]	0.083 [0.52]	0.898 [3.43]	-0.240 [-1.37]	1.138 [3.69]
Panel C: excess returns (%)					Panel D: 4-factor Alpha (%)			
Low volume concentration	0.711 [3.10]	1.125 [3.90]	0.740 [3.12]	0.385 [1.79]	-0.008 [-0.08]	0.329 [1.68]	-0.016 [-0.15]	0.344 [1.52]
High volume concentration	0.624 [2.16]	1.916 [5.39]	0.387 [1.32]	1.530 [6.34]	0.052 [0.53]	1.149 [4.89]	-0.247 [-2.24]	1.396 [5.41]
High minus low	-0.093 [-0.65]	0.792 [2.73]	-0.353 [-2.14]	1.144 [3.52]	0.034 [0.26]	0.820 [2.73]	-0.231 [-1.52]	1.051 [3.04]

资料来源: The earning announcement premium and trading volume

五、定期报告披露日附近的买卖单均衡偏离

本章探究实际定期报告披露日的日买卖单以及收益。根据注意力吸引假说，个人投资者的买入行为是被定期报告所带动的。作者通过计算大投资者以及小投资者所引起的买卖单来对于这个假说进行了验证。

本文使用 NYSE 的 TAQ 数据库并且根据 Lee & Ready(1991)提出的方法对于主动买单以及主动卖单进行区分。在区分的同时，根据单子的大小（\$5000）区分大投资者以及小投资者。

对于每只股票以及两个投资者分级计算买卖单均衡偏离度。均衡偏离度可以被定义

为：对于某个交易日以及某只股票，主动买单量减去主动卖单量然后除以该只股票前 250 个交易日的平均日交易量。

$$Net\ Buy_{BIG} = \frac{BUY_{BIG} - SELL_{BIG}}{\overline{VOL}}$$

$$Net\ Buy_{SMALL} = \frac{BUY_{SMALL} - SELL_{SMALL}}{\overline{VOL}}$$

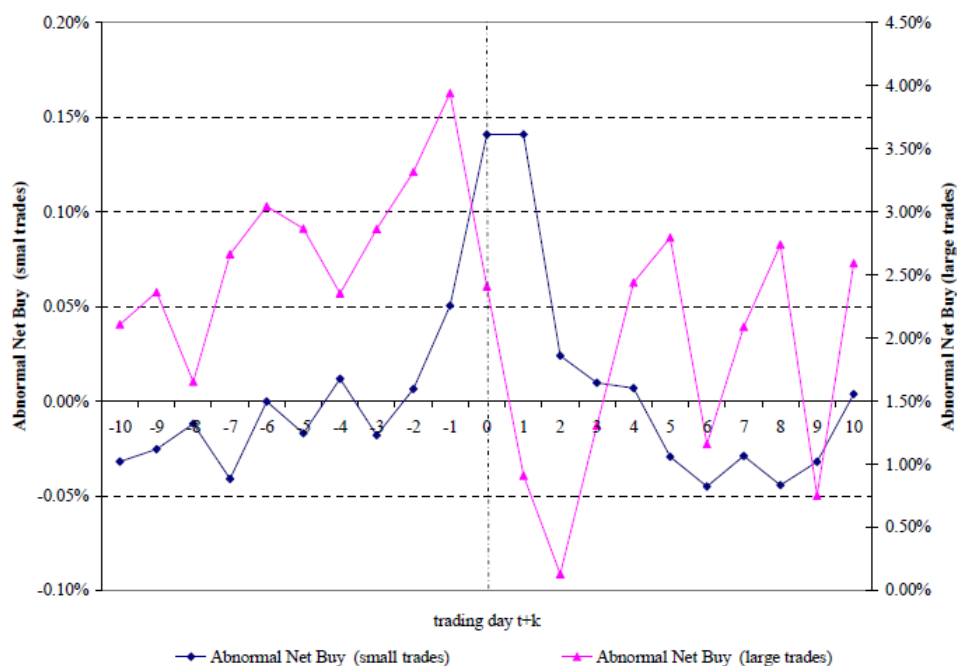
$$\overline{VOL} = \frac{1}{250} \sum_{S=-250}^{-1} VOL_S$$

作者将异常净买入定义为：净买入减去所有近 20 个交易日未披露定期报告公司的净买入的等权平均：

$$Abnormal\ Net\ Buy_t = Net\ Buy_t - \frac{1}{n^{no\ ann}} \sum_{no\ ann} Net\ Buy_t$$

图 3 展示了异常净买入。

图 3 定期报告披露日附近的买卖单

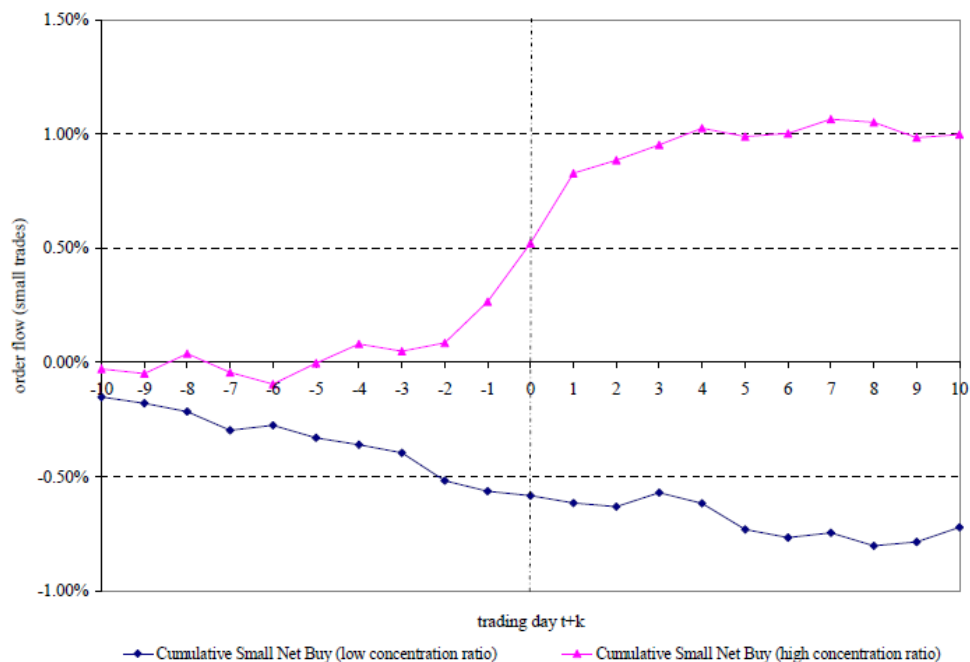


资料来源: The earning announcement premium and trading volume

通过上图可以看到，小型投资者（个人投资者）的异常净买入行为在定期报告披露日附近出现了急速的上升。与此同时，大型投资者（机构投资者）的异常净买入在定期报告披露日之前更早就出现了上升并在定期报告披露前就开始出现下滑。机构投资者的买卖行为看起来总是领先与个人投资者。作者对于这种现象的解释是：机构投资者预期个人投资者会在定期报告披露日附近买入个股，所以他们会更早的潜伏进相关股票。

图 4 对于不同交易量集中度的股票分组进行了图 3 中的统计。作者按照过去定期报告披露期附近股票的交易集中度对于股票进行。

图 4 定期报告披露日附近的买卖单



资料来源: The earning announcement premium and trading volume

图 4 说明了：过去较高的交易集中度能够预测未来的个人投资者在定期报告披露期的较高的净买入，而过去交易集中度较低的股票在定期报告披露期附近并没有显著的个人投资者的净买入行为。

总结下来就是，在定期报告披露日附近有着较高的股票投资收益，较高的成交量以及较高的个人投资者净买入行为。

六、结论

纵观全文，作者的研究表明：对于某只股票，过去定期报告披露期附近较高的交易集中度与未来定期报告披露期交易量的提升有着较强的相关性。定期报告披露期交易量的提升又往往会对于股价起到推动作用，从而导致了定期报告披露期附近的较高的定期报告溢价。与此同时，作者还观测到了这些股票在定期报告披露期有着较高的个人投资者净买入。

分析师对公募基金资金流形成的股价偏离起何作用

文献来源: Sell-side Analysts' Responses to Mutual Fund Flow-Driven Mispricing, Johan Sulaeman, Kelsey D. Wei, May 16 2012.

推荐人: 郑雅斌 021-23219395

推荐理由: 文章针对公募基金的大幅资金流变动引起的股票价格偏离行为进行研究, 一方面提出了非常有效的鉴别“成熟分析师”的方法, 并验证了方法的可靠性, 为我们识别好的分析师提供思路; 另一方面, 对于这类分析师在价格偏离现象出现后的作用进行了分析, 验证了分析师们一方面对于有资金异动的股票能够更好的提供流动性, 另一方面加快了这类股票的价格回归速度。

1、引言

已经有研究表明, 众多公募基金持仓的股票, 当有较大资金流入流出时, 往往会对股价产生较大压力, 导致其出现价格偏离。本篇文章, 研究的就是当这种情况出现时, 卖方分析师所扮演的角色: **我们发现卖方分析师一方面可以提供流动性, 另外一方面加速了股票价格的回归。**

传统分析师, 其对于股价评级、目标价的修正和股票历史收益呈现正相关, 且分析师的平均评级行为也具有这种特征。但是有一批分析师, 他们的行为正相反: 在资金流出的时候上调评级, 在资金流入的时候下调评级。我们认为这些分析师是比较“成熟、有技巧”的分析师。

成熟分析师由于资金驱动的调整评级行为, 其调整幅度往往小于对其他股票的调整, 并且也小于覆盖相同股票的其他分析师的调整幅度, 这主要就是因为这种调整并非来自公司的基本面变化。

当然有人会质疑, 这些分析师对于评级的调整, 究竟是源于其获得了内部消息, 了解到公募基金的调仓行为, 还是他们确实有能力, 及时的发现公司价格的偏离。我们最终研究表明, 这批“成熟”的分析师, 确实是因为他们在能力上更胜一筹, 才会有及时的评级调整动作。因为这些分析师, 他们具有更准确的盈利预测, 并且, 他们的推荐变动往往伴随着显著的超额收益。

2、数据描述

● 衡量公募基金的交易行为

有些时候, 分析师的调评级动作会导致基金的资金流变动, 为了避免这类数据对结果产生的影响, 我们需要剔除一部分股票: 发生“火速买”、“火速卖”行为之前, 其股票收益与买卖方向一致。例如: 我们仅分析前期股票收益为正, 但突然在某个季度出现了基金的“火速卖出”行为。

我们通过基金的季度持仓数据, 来计算资金流动。资金流动记为剔除了投资收益之后, 基金净资产的季度变动。投资收益, 按照季度初期基金的持仓股票、持仓权重计算。如果基金的资金流动排序在 90 分位点以及 10 分位点, 我们就认为其是发生了大幅资金流动的基金。然后将每只股票的资金流入流出进行汇总:

$$Forced_{it} = \frac{\sum_j (\max(0, \Delta Holdings_{jit}) | Flow_{jt} > 90^{th} \text{pctl.}) - \sum_j (\max(0, -\Delta Holdings_{jit}) | Flow_{jt} < 10^{th} \text{pctl.})}{Shares\ Outstanding_{it-1}}$$

其中 $\Delta Holdings_{jit}$ 代表在 t 期， j 基金在 i 股票上的持仓变动， $Flow_{jt}$ 代表基金 j 在 t 期的资金流。

我们仅考察最少有 5 只基金持仓的股票。“Forced”指标，考察的就是公募基金的资金流入流出所引起的股票交易行为。Forced 指标在 90 分位点以上、10 分位点以下的股票，我们认为是发生了“火速买”、“火速卖”行为的股票。

● 衡量分析师行为

我们分析在“火速买”“火速卖”发生的当个季度，覆盖了最少一只这种类型股票的分析师行为。在计算评级调整时，对于卖出股票，不包含评级已经是强烈买入的公司，因为其评级无法再被上调，同理适用于买入股票。并且评级数据必须在最近的 180 天有效。我们发现，一般在基金的资金流发生了大幅买入、卖出行为时，股票同期的超额收益总是与行为一致。也就是说，当股票由于资金流出现短期负超额收益时，“成熟分析师”往往会上调股票评级，这也是“成熟分析师”与传统分析师行为上的差异。

3、识别成熟分析师

我们文中这样定义“成熟分析师”：在 $(t-1)$ 或者 $(t-2)$ 季度有“火速买”“火速卖”行为发生的股票，在 t 季度被该分析师有至少一次的评级调整。分析师并不会对所有“火速买卖”的股票都进行调整，我们研究发现，被调评级的公司，其 Forced 指标一般而言是没有被调公司的 3 倍以上。

当然分析师的调整行为会有很多原因，为了证明这些分析师确实实力卓越，我们需要验证几点：1、他们的评级调整是否源于交易行为导致的价格偏离；2、他们的调整是否和基本面无关；3、他们的行为长期来看是否一致；4、调整是能力驱使还是有其他的信息渠道。

● 评级变化与历史收益

有些人会质疑这些分析师是按照反转原则进行的评级调整，为了证明分析师并非是根据前期的股票收益表现，而是根据近期交易导致的价格偏离所进行的调整，我们对股票上调、下调评级的概率进行回归，将是否成熟分析师、Forced 指标，前期收益，以及 Forced 指标和前期收益与成熟分析师的交叉项作为自变量。

表 1 分析师评级调整与历史收益的关系

Panel A: Recommendation Upgrade			Panel B: Recommendation Downgrade		
Dependent Variable:	Prob (Upgrade)		Dependent Variable:	Prob (Downgrade)	
<i>Skillful Analyst</i>	-0.0084 (-0.06)	0.0158 (0.11)	<i>Skillful Analyst</i>	0.0525 (0.26)	0.0670 (0.33)
<i>Forced_Sell</i>	-0.0019 (-0.03)	-0.0063 (-0.10)	<i>Forced_Buy</i>	0.0595 (0.70)	0.0552 (0.65)
<i>Return</i>	1.3298*** (14.01)	1.1277*** (11.55)	<i>Return</i>	-2.8924*** (-24.71)	-2.7811*** (-22.32)
<i>Forced_Sell*Skillful Analyst</i>	1.7848*** (10.39)	1.7451*** (10.09)	<i>Forced_Buy* Skillful Analyst</i>	1.9681*** (9.55)	1.9854*** (9.44)
<i>Return* Skillful Analyst</i>		1.0247*** (4.36)	<i>Return* Skillful Analyst</i>		-0.5642** (-1.90)
“Strong Buy”	-1.6671*** (-10.34)	-1.6626*** (-10.31)	“Strong Buy”	11.2516*** (53.20)	11.2500*** (53.19)
“Buy”	2.1491*** (12.95)	2.1552*** (12.98)	“Buy”	7.6420*** (41.69)	7.6394*** (41.68)
“Hold”	5.5081*** (32.14)	5.5156*** (32.17)	“Hold”	1.0447*** (6.35)	1.0414*** (6.33)
“Sell”	11.9260*** (36.98)	11.9379*** (37.01)	“Sell”	-0.7434*** (-4.20)	-0.7491*** (-4.23)
“Strong Sell”	15.8796*** (22.86)	15.8880*** (22.87)	“Strong Sell”	-0.8945*** (-5.14)	-0.8983*** (-5.17)
Time FE	✓	✓	Time FE	✓	✓
Number of Observations	1,141,541	1,141,541	Number of Observations	1,141,100	1,141,100
R ²	0.077	0.077	R ²	0.099	0.099

资料来源: Sell-side Analysts' Responses to Mutual Fund Flow-Driven Mispricing

我们在表中发现, Return 项的系数为正, 说明调级行为并非是反转原则产生的。另外, Forced_Sell* Skillful Analyst 系数显著为正, 也说明了成熟分析师相对于平均的分析师而言更可能对“火速卖”的股票上调评级。Return*Skillfull 的系数, 也验证了反转质疑的错误。说明成熟分析师确实能够识别到资金流驱动的价格偏离。

● 评级变化与盈利预测变动

一般而言, 分析师的评级变化和盈利预测变化同时发生, 因为这种一致的行为更为可靠。但是如果分析师的评级变化源自资金层面的价格偏离, 而非公司基本面的变化, 这两种行为就不会同时发生。我们对比成熟分析师调整评级的有“火速买卖”发生的股票的盈利预测, 和那些他们调整的其他正常股票的盈利预测, 以及那些传统分析师的盈利预测的区别。

我们把公司的盈利预测变化绝对值, 针对是否发生了“火速买卖”行为 (Price-Correction)、公司层面要素 (收益偏度、收益波动率等)、分析师要素 (工作年限、大投行、有声望的公司、覆盖的股票数量等) 进行回归, 结果发现: 发生了“火速买卖”行为的公司, 其盈利预测调整幅度绝对值, 明显小于其他公司盈利预测的调整幅度。

表 2 盈利预测的变动幅度

Dependent Variable:	ΔEstimate /Standard Deviation of Estimates		
	(1)	(2)	(3)
Independent Variables			
Price-Correction	-1.8944*** (-8.90)	-2.0325*** (-9.47)	-2.8857*** (-12.73)
Tenure		-0.0197*** (-4.16)	-0.0029 (-0.66)
# of Stocks Covered		-0.0931*** (-7.24)	-0.0411*** (-3.46)
Large Broker		-0.3797* (-1.72)	-0.3757* (-1.74)
Prestigious Broker		-1.7502*** (-8.81)	0.2339 (1.20)
Return Volatility			0.2735*** (7.29)
Return Skewness			-0.0566 (-0.27)
Stock Beta			-0.0166* (-1.66)
Firm Size			-1.9366*** (-20.03)
# of Forecasts			-0.0080*** (-3.34)
Time FE	✓	✓	✓
Number of Observations	43,173	43,173	43,173
R ²	0.018	0.022	0.078

资料来源: Sell-side Analysts' Responses to Mutual Fund Flow-Driven Mispricing

● 成熟分析师辨别价格偏离的能力是否贯穿始终？

为了检测分析师察觉到价格偏离并非是源自运气成分，我们检测分析师被定义为“成熟分析师”的延续性。结果发现，在 t 季度被定义为成熟分析师的人，在 t+1 季度成为成熟分析师的概率是其他分析师的 2.58 倍。

● 成熟分析师的总体研究能力

成熟的分析师，其应该不仅仅是对于资金层面驱动的价格偏离非常敏感，而是对于信息面、基本面等元素导致的价格异动都非常敏感。所以我们需要分析这些分析师，是否发布更为准确的盈利预测，以及是否提供更有信息含量的推荐评级。

对于盈利预测，我们检测两个方面：1、分析师预测和真实预测的绝对差值（通过所有盈利预测的方差进行标准化）；2、盈利预测错误在所有分析师的排名分位点。为了区分其他分析师、公司层面要素的干扰，我们同样包含了其他自变量（可见下表）。我们发现，成熟分析师，无论是盈利预测错误的绝对值、以及错误的百分比排名，都明显会 smaller。

表 3 盈利预测的错误

Dependent Variable:	Normalized Forecast Error (x100)		Error Percentile	
<i>Skillful Analyst</i>	-1.7374*** (-4.49)	-1.7214*** (-4.44)	-0.3102*** (-2.82)	-0.3181*** (-2.89)
<i>Contrarian</i>	-0.8178* (-1.88)	-0.8665** (-1.98)	-0.2326* (-1.90)	-0.2418** (-1.97)
<i>Tenure</i>	0.0135* (1.66)	0.0142* (1.75)	0.0086*** (3.82)	0.0089*** (3.94)
<i># of Stocks Covered</i>	-0.0446** (-2.50)	-0.0443** (-2.48)	-0.0217*** (-4.62)	-0.0209*** (-4.44)
<i>Large Broker</i>	-1.1447*** (-2.79)	-1.0997*** (-2.67)	-0.3020** (-2.56)	-0.3040** (-2.57)
<i>Prestigious Broker</i>	0.7149* (1.92)	0.6400* (1.71)	0.0054 (0.05)	0.0287 (0.27)
<i>Return Volatility</i>		0.0233 (0.74)		0.0137*** (2.80)
<i>Return Skewness</i>		0.4191** (2.17)		0.0721** (2.38)
<i>Stock Beta</i>		-0.0140 (-0.74)		-0.0047** (-2.42)
<i>Firm Size</i>		-0.0007 (-0.13)		0.0001 (0.04)
<i># of Forecasts</i>		0.1130*** (4.45)		-0.0221*** (-6.31)
<i>Time FE</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Number of Observations</i>	641,850	641,850	641,850	641,850
<i>R²</i>	0.003	0.003	0.000	0.000

资料来源：Sell-side Analysts' Responses to Mutual Fund Flow-Driven Mispricing

对于评级的信息含量，我们比较成熟分析师评级调整后的股票超额收益，以及其他分析师调整后的股票超额收益。结果发现，成熟分析师的调级动作，明显在短期（-1.5 个交易日的窗口中）伴随着更高的超额收益。这两方面证明了我们所定义的成熟分析师，其确实具备着较高的研究实力。

4、分析师在资金驱动的价格偏离中所扮演的角色

● 分析师的流动性提供

很多机构投资者，有可能具备能力识别价格偏离，但是却无法在这个时候提供流动性，如保险、公募基金，往往有公司层面的投资总方针，调仓并不灵活；对冲基金对于风险和头寸有着严格控制等等，这个时候，成熟分析师的报告就能够间接的为这些股票提供流动性。对于有“火速买卖”行为的股票，我们对比分析师调整了评级和没有调整评级股票之间的流动性差异。

流动性计算方式有两种：1、日收益绝对值/成交金额，计算一个季度的日平均值（低频方法）；2、高频方法的测量，计算(价格-买卖竞价的均值)绝对值，通过每笔成交量进行加权，计算当天的价格差，再计算季度平均值。分别计算 t 季度，以及 t+1、t+2 季

度流动性的变化。在下表的结果中我们能够看到，有资金层面驱动的买卖行为的股票，其流动性持续下降，对于有“火速卖”行为的股票更为明显。但是这种流动性的降低被分析师的上调（下调）行为有效的改善了。这验证了成熟分析师对于流动性提供的一大作用。

表 4 成熟分析师对流动性的改善

Dependent Variable:	Change in Amihud Measure, relative to (t-2:t-1)		Change in Effective Spread (in %), relative to (t-2:t-1)	
	t	(t+1:t+2)	t	(t+1:t+2)
Upgrade	-0.0961 (-1.31)	-0.1200** (-1.98)	-0.0077*** (-8.11)	-0.0123*** (-9.62)
Downgrade	-0.0409 (-0.76)	0.2036*** (3.59)	-0.0018** (-2.16)	-0.0082*** (-7.27)
Forced_Sell	0.1706** (2.00)	0.2181*** (2.68)	0.0062*** (4.96)	0.0101*** (5.47)
Forced_Buy	0.1054 (0.98)	0.2163** (2.01)	0.0039 (1.44)	0.0125*** (3.40)
Forced_Sell*Upgrade	0.1047 (0.35)	-0.1450 (-0.54)	-0.0072*** (-2.75)	-0.0062** (-2.50)
Forced_Buy*Downgrade	-0.4593** (-2.00)	-0.3924* (-1.75)	-0.0070*** (-2.65)	-0.0055** (-2.37)
Firm Size	-0.0275 (-1.18)	-0.1337*** (-4.34)	-0.0003 (-1.19)	-0.0006 (-1.19)
M/B Ratio	-0.1035*** (-5.24)	-0.1922*** (-8.21)	-0.0046*** (-12.29)	-0.0111*** (-16.99)
Price	-0.0162 (-0.48)	0.0998*** (2.71)	-0.0000 (-0.05)	-0.0000 (-0.07)
Return Volatility	1.1842*** (3.17)	3.0361*** (6.41)	0.0138*** (2.96)	0.0657*** (8.43)
Past Returns	-1.4960*** (-13.71)	-1.3923*** (-12.10)	-0.0971*** (-9.08)	-0.1262*** (-8.31)
Past Returns*Upgrade	-0.0753 (-0.30)	0.0432 (0.18)	0.0100** (2.04)	0.0122** (1.97)
Past Returns*Downgrade	-0.1852 (-0.94)	-0.6981*** (-3.02)	0.0257 (0.06)	0.0365 (0.61)
Time FE	✓	✓	✓	✓
Number of Observations	72,027	62,593	82,560	82,560
R ²	0.020	0.034	0.2158	0.1954

资料来源：Sell-side Analysts' Responses to Mutual Fund Flow-Driven Mispricing

● 分析师与价格回归速度

我们分析有“火速买卖”行为的股票，其是否被分析师修正了评级会不会影响价格回归速度，主要通过考察后期股票超额收益表现。由于上调评级一般总会有正超额收益，下调为负超额收益，所以我们需要把这两个变量也包含在回归方程中。

表格中我们发现，分析师在 t 季度如果调整了评级，那么其在当季的收益率明显受到评级影响，如上调评级的“火速卖”卖股票超额收益明显更高。但是在随后的 t+3 以及 t+8 季度中的累计超额收益已经转向负值，说明其价格回归基本在第一个季度已经完成，价格回归速度明显更快。

表 5 成熟分析师对价格回归速度的改善

Dependent Variable:	Abnormal Returns Quarter t		Cumulative Abnormal Returns Quarters [t+3:t+8]	
	t	t	t	t
Upgrade	3.5036*** (19.18)	3.7109*** (19.75)	0.4443 (0.69)	0.2581 (0.39)
Downgrade	-2.9286*** (-16.12)	-2.8394*** (-15.39)	0.6374 (1.12)	0.7409 (1.22)
Forced_Sell	-0.0167 (-0.07)	-0.0040 (-0.02)	2.7685*** (2.64)	2.7560*** (2.62)
Forced_Buy	0.6672*** (2.83)	0.6536*** (2.77)	-2.3443** (-2.27)	-1.3650 (-1.30)
Forced_Sell*Upgrade	1.0417* (1.80)	1.0575* (1.85)	-1.3873 (-0.82)	-1.3007 (-0.77)
Forced_Buy*Downgrade	-1.2053** (-2.21)	-1.1519** (-2.11)	3.5283* (1.83)	3.6462** (1.97)
Past Returns	0.7753** (1.99)	1.6054*** (3.42)	-4.3254*** (-3.95)	-4.4778*** (-3.34)
Past Returns*Upgrade		-2.9838*** (-3.02)		2.6027 (0.94)
Past Returns*Downgrade		-1.4883 (-1.61)		-1.6961 (-0.63)
Time FE	✓	✓	✓	✓
Number of Observations	113,880	113,880	113,880	113,880
R ²	0.017	0.017	0.0010	0.0010

资料来源：Sell-side Analysts' Responses to Mutual Fund Flow-Driven Mispricing

委托订单簿包含的信息以及相应交易策略

原文：William T. Lin, Tamkang University, The Information Content of the Limit Order Book and the Corresponding Trading Strategy, 2012 Asian Finance Association (AsianFA) Annual Meeting.

推荐人：朱剑涛 021-23219745

推荐理由：国内二级市场证券交易方式较为单一，以委托单驱动交易为主，委托簿挂单情况实时反映了市场的买卖力量对比，投资者是否可以从这些挂单和交易信息中获取一些短线交易机会呢？本文作者为我们提供了一个可参考的方法。

作者使用的是 2008.01.02 到 2009.09.30 日的台湾交易所市值加权指数期货当月合约的逐笔委托、成交和挂单数据。记 P_j^d 和 Q_j^d 分别为第 j 档买单的挂单价格和挂单量， P_j^s 和 Q_j^s 为第 j 档卖单的挂单价格和挂单量，定义市场中间价和买卖价差为

$$m_t = \frac{P_1^s + P_1^d}{2}$$
$$spread = \frac{P_1^s - P_1^d}{P_1^s + P_1^d}$$

另外作者采用 Cao(2009)的方法，定义了两个变量 HR 和 QR 来描述委托簿买卖单的激进程度：

$$HR_j = \frac{(P_j^s - P_{j-1}^s) - (P_j^d - P_{j-1}^d)}{(P_j^s + P_{j-1}^s) + (P_j^d + P_{j-1}^d)}$$
$$QR_j = \frac{Q_j^s - Q_j^d}{Q_j^s + Q_j^d}$$

当市场买入意愿强烈时，买单的挂单价格更加密集，买单挂单数量高于卖单量，此时 HR 为正，QR 为负。卖出意愿强烈时，则反之。

接下来作者研究了这些挂单变量对期指市场中间价 15 秒收益率的解释程度，用的是线性回归方法，考虑到收益率序列的自相关性，作者基于 AIC 原则用 AR(5)模型拟合收益率序列，以残差序列对相应的解释变量进行回归，方程如下：

$$\hat{q}_t = \alpha_0 + \beta_0 \cdot spread_{t-1} + \gamma_1 \cdot QR_{1,t-1} + \sum_{j=2}^5 \beta_j \cdot HR_{j,t-1} + \sum_{j=2}^5 \gamma_j \cdot QR_{j,t-1} + \eta_t$$

作者首先只用了第一档的买卖挂单数据，然后逐级递加，总共做了 5 个回归，记过如下：

表 1 线性回归结果

Table 2. Regression analysis of the order book imbalance and returns

This table uses the information revealed by the order book in arrears to predict future returns using the following regression formula:

$$\varepsilon_t = \alpha_0 + \beta_0 spread_{t-1} + \gamma_1 QR_{1,t-1} + \sum_{j=2}^5 \beta_j HR_{j,t-1} + \sum_{j=2}^5 \gamma_j QR_{j,t-1} + \eta_t$$

where j is the revealed quote in the order book, ε_t is the residual of the quote midpoint AR(5), $spread$ is the relative price difference for the best quote, QR_j is the market imbalance for the j th quote, and HR_j is the price imbalance for the j th quote.

j	1	2	3	4	5
α	-0.307***	-0.288***	-0.273***	-0.267***	-0.267***
$Spread_{t-1}$	23.962***	23.952***	23.983***	24.011***	24.024***
$HR_{2,t-1}$		0.002	0.003**	0.004**	0.004**
$HR_{3,t-1}$			-0.036***	-0.034***	-0.034***
$HR_{4,t-1}$				-0.031***	-0.031***
$HR_{5,t-1}$					-0.013***
$QR_{1,t-1}$	0.006***	0.005***	0.004***	0.004***	0.004***
$QR_{2,t-1}$		0.010***	0.009***	0.008***	0.006***
$QR_{3,t-1}$			0.006***	0.005***	0.005***
$QR_{4,t-1}$				0.002***	0.002***
$QR_{5,t-1}$					-0.001**
Adj-R ²	8.00%	8.13%	8.20%	8.23%	8.24%

Notes: 1 The coefficient is the result multiplied by 100.

2 *** 1% level of significance, ** 5% level of significance, and * 10% level of significance.

数据来源: The Information Content of the Limit Order Book and the Corresponding Trading Strategy

从图 1 可以看到，解释变量在大多数情况下都显著，只用第一档挂单数据时，调整后 R-square 有 8.00%，而把后四档行情加入后 R-square 只增加了 0.24%，说明第一档挂单中包含的信息量最大。据此，作者设计了如下交易策略，首先用如下回归方程预测未来 15 秒的价格波动：

$$\hat{Q}_t = \alpha_0 + \beta_0 \cdot QR_{t-1} + \beta_1 \cdot HR_{t-1} + \beta_2 \cdot QR_{t-1}^{up,1} + \beta_3 \cdot QR_{t-1}^{down,1} + \beta_4 \cdot HR_{t-1}^{up,1} + \beta_5 \cdot HR_{t-1}^{down,1} + \beta_6 \cdot Spread_{t-1} + \beta_7 \cdot Spread_{t-1}^{up,1} + \beta_7 \cdot Spread_{t-1}^{down,1}$$

where

$$QR_{t-1}^{up,1} = \begin{cases} 1, & \text{if } QR_t - QR_{t-1} > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \quad QR_{t-1}^{down,1} = \begin{cases} 1, & \text{if } QR_t - QR_{t-1} < 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases},$$

$$HR_{t-1}^{up,1} = \begin{cases} 1, & \text{if } HR_t - HR_{t-1} > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \quad HR_{t-1}^{down,1} = \begin{cases} 1, & \text{if } HR_t - HR_{t-1} < 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases},$$

$$Spread_{t-1}^{up,1} = \begin{cases} 1, & \text{if } Spread_t - Spread_{t-1} > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \quad Spread_{t-1}^{down,1} = \begin{cases} 1, & \text{if } Spread_t - Spread_{t-1} < 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

回归的解释变量另外加入了 6 个指示变量。当投资者空仓时，如果预测未来 15s 的价格变动加上可以覆盖交易成本和交易滑差（Slippage），则按照预测的方向建仓，15s 后再进行预测，对于多头仓位这时只要预测的价格变化大于零即可继续持仓，预测价格变化小于零即平仓。

表 2 交易策略在台湾股指期货市场上的测试结果

Table 13. Returns generated with trading strategies after subtracting transaction and price slippage

Panel A	TAIEX Futures	Electronics Sector Index Futures	Finance Sector Index Futures	MiNi-TAIEX Futures
Average return per contract	0.018%	0.048%	0.061%	0.062%
Average daily return	2.623%	8.754%	10.904%	2.929%
Total average range retained	2.31	3.23	3.32	2.23
Total transacted contracts	49373	61826	60596	16019
Average return per contract using the bullish strategy	-0.005%	0.056%	0.072%	-0.042%
t-value	-34.14***	39.18***	31.16***	-21.18***
Contracts of bullish trades	26527	30910	30287	8840
Total average range retained using the bullish strategy	2.39	2.95	3.05	2.45
Average return per contract using the bearish strategy	0.045%	0.039%	0.049%	0.192%
t-value	5.59***	17.84***	13.79***	9.08***
Contracts of bearish trades	22846	30916	30309	7179
Total average range retained using the bearish strategy	2.21	3.51	3.58	1.99

数据来源：The Information Content of the Limit Order Book and the Corresponding Trading Strategy

表 3 交易策略在台湾股指期货市场上的测试结果 2

Panel B	TAIEX Futures	Electronic Sector Index Futures	Finance Sector Index Futures	MiNi-TAIEX Futures
Bullish				
Success rate	57.08%	71.19%	69.98%	53.51%
Average success rate per contract	0.08%	0.13%	0.17%	0.10%
Standard deviation	0.0004	0.0006	0.0010	0.0008
Average loss per contract	-0.11%	-0.06%	-0.07%	-0.18%
Standard deviation	0.0005	0.0007	0.0006	0.0033
Bearish				
Success rate	43.19%	67.11%	65.23%	52.77%
Average success rate per contract	0.21%	0.12%	0.16%	0.38%
Standard deviation	0.0004	0.0013	0.0022	0.0063
Average loss per contract	-0.05%	-0.05%	-0.06%	-0.08%
Standard deviation	0.0067	0.0003	0.0004	0.0008

数据来源：The Information Content of the Limit Order Book and the Corresponding Trading Strategy

回归方程参数用过去几天的历史数据进行估算，作者分别测试了用过去 1、2、3 天的数据估算参数，发现用过去一天的数据，回归方程的 R-square 最大。因而模拟交易过程中也用过去一天的数据估计参数，第二个交易日用此参数来预测期指价格走势。交易策略的表现如上表 2 和表 3 所示。

表 4 交易费用和滑点设置

Table A1. Transaction costs of futures contracts

Products	TAIEX Futures	Electronics Sector Index Futures	Finance Sector Index Futures	MiNi-TAIEX Futures
Fee (buying + selling)	0.0120%	0.0154%	0.0196%	0.0301%
Futures tax (buying + selling)	0.0080%	0.0080%	0.0080%	0.0080%
Total transaction costs	0.0200%	0.0234%	0.0276%	0.0381%

数据来源：The Information Content of the Limit Order Book and the Corresponding Trading Strategy

可以看到，策略的收益在四个股指期货品种上的收益都是非常惊人的，不带杠杆交易情况下，每日的平均收益都在 2% 以上，总体交易胜率在 50% 以上，买入信号的成功率更高。不过要注意的是该策略的交易频率十分之高，平均每天交易 400 笔以上，因而实际交易中下单速度和交易滑点的控制十分重要，策略能否采用，光看模拟实证结果不够，必须要小额资金的实盘测试。

配对交易

原文: Pairs Trading, Quantitative Finance, Vol. 5, No. 3, June 2005, 271–276

推荐人: 杜灵 021-23219760

推荐理由: 本文简明扼要地介绍了配对交易策略的思想以及所使用的各类模型构建、参数估计、以及策略参数选择的统计方法。

摘要: 配对交易是被众多对冲基金所使用的一种投资策略。考虑存在一定价差的两个相似的股票。如果价差扩大则做空价高的股票，做多价低的股票。当价差变窄，回归平衡态时，投资组合获利。本文提供了一个分析配对交易策略的框架。利用一个均值反转的高斯马氏链模型来模拟观测到的含有噪声的价差。利用模型的预测值与之后的实际观测值来确定对应的投资决定。

关键字: 配对交易、价差

1. 介绍

配对交易是一种利用脱离平衡态的金融市场来获取利润的投资策略。假设当市场脱离平衡态后，随时时间推移，市场恢复到平衡态，那么交易员可以利用这一点来获利。配对交易的投资策略是，以一个事先确定好的持仓比例来持有一个股票的多头与另一支股票的空头。这个持仓比例是通过使得资产组合市场中性而得出来的，即，资产组合相对市场的 β 为零。这样的资产组合常常称为价差 (spread)。我们通过观测到的交易价格来拟合一个均值反转过程以刻画价差或者价差的收益。我们可以利用这个模型对价差进行预测。当观测到的价差比预测的价差大，且两者间的差大于某个阈值，则做多该组合；反之则做空该组合。

2. 价差模型

2.1 状态过程

考虑一个状态过程 $\{x_k | k=1, 2, \dots, n\}$ ，其中 x_k 是在时刻 $t = k\tau$ 的某个变量的值。假定 $\{x_k | k=1, 2, \dots, n\}$ 是一个均值反转过程：

$$x_{k+1} - x_k = (a - bx_k)\tau + \sigma\sqrt{\tau}\varepsilon_{k+1}, \quad (1)$$

其中 $\sigma \geq 0, b > 0, a \in R$ 。而 $\{\varepsilon_k\}$ 服从独立同分布的标准正态分布。此外，假设 ε_{k+1} 与 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 相互独立。 $\{x_k\}$ 是一个均值反转过程，其均值为 $\mu = a/b$

$$x_k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2), \quad (2)$$

其中

$$\mu_k = \frac{a}{b} + \left[\mu_0 - \frac{a}{b}\right](1 - b\tau)^k, \quad (3)$$

$$\sigma_k^2 = \frac{\sigma^2\tau}{1 - (1 - b\tau)^2} \left[1 - (1 - b\tau)^{2k}\right] + \sigma_0^2(1 - b\tau)^{2k}. \quad (4)$$

很显然，如果 $|1 - b\tau| < 1$

$$\mu_k \rightarrow \frac{a}{b} \text{ as } k \rightarrow \infty, \quad (5)$$

$$\sigma_k^2 \rightarrow \frac{\sigma^2 \tau}{1 - (1 - b\tau)^2} \text{ as } k \rightarrow \infty, \quad (6)$$

我们可以将 (1) 写做

$$x_{k+1} = A + Bx_k + C\varepsilon_{k+1}, \quad (7)$$

如果视 $x_k = X(k\tau)$ ，那么 $X(t)$ 应该满足一个随机微分方程

$$dX(t) = (a - bX(t))dt + \sigma dW(t), \quad (8)$$

其中 $W(t)$ 是一个标准的布朗运动。

2.2 观测过程

假定我们对状态过程 $\{x_k\}$ 的观测是带有噪声的 $\{y_k\}$ ，即

$$y_k = x_k + D\omega_k, \quad (9)$$

其中 $\{\omega_k\}$ 是 i.i.d. 的标准正态分布。我们假定 $0 < C \leq D$ ，在时间间隔 τ 很小的时候这是一个合理的假设。另外，记

$$\mathcal{Y}_k = \sigma\{y_0, y_1, \dots, y_k\}$$

以表示观测数据所含有的信息，而我们的目的就是通过观测数据中的信息来计算出状态变量的条件期望

$$\hat{x}_k = E[x_k | \mathcal{Y}_k], \quad (10)$$

那么，为了估计上式，我们需要估计参数 (A, B, C^2, D^2)

2.3 应用

我们将 $\{y_k\}$ 作为资产组合（价差）的观测值的模型。这个观测的价差是均值反转状态过程 $\{x_k\}$ 的含有噪声的观测。当

$$y_k > \hat{x}_{k|k-1} = E[x_k | \mathcal{Y}_{k-1}]$$

我们认为价差过大，交易者可以持有这个价差的多头，等待重新回到平衡状态。反之，可以持有价差的空头，等待过程重新回到平衡。或者，也可以等 $|y_k - \hat{x}_{k|k-1}|$ 大过某一个给定的阈值之后再开仓。那么这个阈值应该如何设置呢？

利用第一次通过时间（First-Passage Times）我们给出另一种交易方式。对于一个 Ornstein-Uhlenbeck 过程

$$dZ(t) = -Z(t)dt + \sqrt{2}dW(t). \quad (11)$$

记

$$T_{0,c} = \inf\{t \geq 0, Z(t) = 0 | Z(0) = c\}, \quad (12)$$

其概率密度为

$$f_{0,c}(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{|c| e^{-t}}{(1 - e^{-2t})^{3/2}} \exp\left(-\frac{c^2 e^{-2t}}{2(1 - e^{-2t})}\right) \quad (13)$$

那么，很显然，概率密度在时刻

$$\hat{t} = \frac{1}{2} \ln \left[1 + \frac{1}{2} \left(\sqrt{(c^2 - 3)^2 + 4c^2} + c^2 - 3 \right) \right]. \quad (14)$$

达到最大值。

当我们将(8)重新写做下式

$$dX(t) = -\rho(X(t) - \mu) dt + \sigma dW(t), \quad (15)$$

其中 $\rho = b, \mu = a/b$ 。那么当

$$X(0) = \mu + c \frac{\sigma}{\sqrt{2\rho}}, \quad (16)$$

最有可能使 $X(T) = \mu$ 的时刻即为 $T = \frac{1}{\rho} \hat{t}$

取 $a = A/\tau, b = (1-B)/\tau, \sigma = C/\sqrt{\tau}$ ，那么选择一个阈值 c ，当 $y_k \geq \mu + c(\sigma/\sqrt{2\rho})$ 时开空头，等待 T 之后平仓；反之，当 $y_k \leq \mu - c(\sigma/\sqrt{2\rho})$ 时开多头，等待 T 之后平仓。

3 过滤和估计结果

3.1 卡尔曼滤波

我们有状态方程

$$x_{k+1} = A + Bx_k + C\varepsilon_{k+1}, \quad (18)$$

和观测方程

$$y_k = x_k + D\omega_k, \quad (19)$$

给定参数 (A, B, C^2, D^2) ，我们可以利用卡尔曼滤波来迭代计算

$$\mu_k = \hat{x}_k \equiv \hat{x}_{k|k} = E[x_k | \mathcal{Y}_k] \quad (20)$$

$$R_k = \Sigma_{k|k} \equiv E[(x_k - \hat{x}_k)^2 | \mathcal{Y}_k]. \quad (21)$$

迭代过程如下：

$$\hat{x}_{k+1|k} = A + B\mu_k = A + B\hat{x}_{k|k}, \quad (22)$$

$$\Sigma_{k+1|k} = B^2 \Sigma_{k|k} + C^2, \quad (23)$$

$$\mathcal{K}_{k+1} = \Sigma_{k+1|k} / (\Sigma_{k+1|k} + D^2), \quad (24)$$

$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1|k+1} = \hat{x}_{k+1|k} + \mathcal{K}_{k+1}[y_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k}], \quad (25)$$

$$R_{k+1} = \Sigma_{k+1|k+1} = D^2 \mathcal{K}_{k+1} = \Sigma_{k+1|k} - \mathcal{K}_{k+1} \Sigma_{k+1|k}. \quad (26)$$

其中，初始值可设为 $x_0 = y_0, R_0 = D^2$ 。

3.2 参数估计

基于观测 $\{y_k\}_{k=1}^N$ ，利用 EM 算法来估计参数 $\nu = (A, B, C^2, D^2)$ 。首先，似然函数

$$\mathcal{L}_N(\vartheta) = E_0 \left[\frac{dP_{\vartheta}}{dP_0} \middle| \mathcal{Y}_N \right] \quad (27)$$

我们需要找到

$$\hat{\vartheta} = \arg \max_{\vartheta \in \Theta} \mathcal{L}_N(\vartheta). \quad (28)$$

EM 作为一种迭代算法，其每次迭代分为两步：

第一步：E-step

$$Q(\vartheta, \tilde{\vartheta}) = E_{\tilde{\vartheta}} \left[\log \frac{dP_{\vartheta}}{dP_{\tilde{\vartheta}}} \middle| \mathcal{Y}_N \right]. \quad (29)$$

第二步：M-step

$$\vartheta_{j+1} \in \arg \max_{\vartheta \in \Theta} Q(\vartheta, \hat{\vartheta}_j). \quad (30)$$

3.2.1 平滑方法

对于卡尔曼滤波的平滑估计。

$$\hat{x}_{k|N} = E[x_k | \mathcal{Y}_N], \quad (31)$$

$$\Sigma_{k|N} = E[(x_k - \hat{x}_{k|N})^2 | \mathcal{Y}_N] = E[(x_k - \hat{x}_{k|N})^2], \quad (32)$$

$$\Sigma_{k-1, k|N} = E[(x_k - \hat{x}_{k|N})(x_{k-1} - \hat{x}_{k-1|N})]. \quad (33)$$

平滑算子为

$$\mathcal{J}_k = \frac{B \Sigma_{k|k}}{\Sigma_{k+1|k}}, \quad (34)$$

$$\hat{x}_{k|N} = \hat{x}_{k|k} + \mathcal{J}_k [\hat{x}_{k+1|N} - (A + B\hat{x}_{k|k})], \quad (35)$$

$$\Sigma_{k|N} = \Sigma_{k|k} + \mathcal{J}_k^2 [\Sigma_{k+1|N} - \Sigma_{k+1|k}], \quad (36)$$

$$\Sigma_{k-1, k|N} = \mathcal{J}_{k-1} \Sigma_{k|k} + \mathcal{J}_k \mathcal{J}_{k-1} [\Sigma_{k, k+1|N} - B \Sigma_{k|k}], \quad (37)$$

$$\Sigma_{N-1, N|N} = B(1 - \mathcal{K}_N) \Sigma_{N-1|N-1}, \quad (38)$$

那么，给定 $v_j = (A, B, C^2, D^2)$ 以及 $j-1$ 步计算得到的 $\hat{x}_0^{j-1} = x_{0|N}$ 和 $\Sigma_{0|0} = \Sigma_{0|N}$ ，那么 $v_{j+1} = (\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}^2, \hat{D}^2)$ 的更新如下：

$$\hat{A} = \frac{\alpha\gamma - \delta\beta}{N\alpha - \delta^2}, \quad (39)$$

$$\hat{B} = \frac{N\beta - \gamma\delta}{N\alpha - \delta^2}, \quad (40)$$

$$\hat{C}^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left[(x_k - \hat{A} - \hat{B}x_{k-1})^2 | \mathcal{Y}_N \right], \quad (41)$$

$$\hat{D}^2 = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N [(y_k - x_k)^2 | \mathcal{Y}_N], \quad (42)$$

其中

$$\alpha = \sum_{k=1}^N E[x_{k-1}^2 | \mathcal{Y}_N] = \sum_{k=1}^N [\Sigma_{k-1|N} + \hat{x}_{k-1|N}^2],$$

$$\beta = \sum_{k=1}^N E[x_{k-1}x_k | \mathcal{Y}_N] = \sum_{k=1}^N [\Sigma_{k-1,k|N} + \hat{x}_{k-1|N}\hat{x}_{k|N}],$$

$$\gamma = \sum_{k=1}^N \hat{x}_{k|N},$$

$$\delta = \sum_{k=1}^N \hat{x}_{k-1|N} = \gamma - \hat{x}_{N|N} + \hat{x}_{0|N},$$

而对于(41)和(42)，有

$$\begin{aligned} \hat{C}^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N & \left[\Sigma_{k|N} + \hat{x}_{k|N}^2 + \hat{A}^2 + \hat{B}^2 \Sigma_{k-1|N} + \hat{B}^2 (\hat{x}_{k-1|N})^2 \right. \\ & \left. - 2\hat{A}\hat{x}_{k|N} + 2\hat{A}\hat{B}\hat{x}_{k-1|N} - 2\hat{B}\Sigma_{k-1,k|N} - 2\hat{B}\hat{x}_{k|N}\hat{x}_{k-1|N} \right], \end{aligned}$$

$$\hat{D}^2 = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \left[y_k^2 - 2y_k\hat{x}_{k|N} + \Sigma_{k|N} + \hat{x}_{k|N}^2 \right].$$

这个方法的问题在于，当新的观测出现时，算法必须从头开始计算所有的参数估计。一个折中方案是，当写好了关于 $\{y_k\}_{k=0}^N$ 的计算程序之后，当新的观测 y_{N+1} 出现时，把程序的输入改成 $\{y_k\}_{k=1}^{N+1}$ 。

3.2.2 过滤方法

上面的方法只能线下更新参数估计，本节介绍另一种可以在线更新参数的方法。在给定 $v_j = (A, B, C^2, D^2)$ 之后，对于 $v_{j+1} = (\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}^2, \hat{D}^2)$

首先引入以下若干中间计算

$$\begin{aligned} H_k^0 &= \sum_{l=0}^k x_l^2, & \widehat{H}_k^0 &= E[H_k^0 | \mathcal{Y}_k], \\ H_k^1 &= \sum_{l=1}^k x_l x_{l-1}, & \widehat{H}_k^1 &= E[H_k^1 | \mathcal{Y}_k], \\ H_k^2 &= \sum_{l=0}^k x_{l-1}^2, & \widehat{H}_k^2 &= E[H_k^2 | \mathcal{Y}_k], \\ J_k &= \sum_{l=0}^k x_l y_l, & \widehat{J}_k &= E[J_k | \mathcal{Y}_k], \\ I_k^0 &= \sum_{l=0}^k x_l, & \widehat{I}_k^0 &= E[I_k^0 | \mathcal{Y}_k], \\ I_k^1 &= \sum_{l=0}^k x_{l-1}, & \widehat{I}_k^1 &= E[I_k^1 | \mathcal{Y}_k], \\ Y_k &= \sum_{l=0}^k y_l^2. \end{aligned}$$

那么

$$\hat{A} = \left[1 - \frac{(\widehat{I}_N^1)^2}{\widehat{H}_N^2} \right]^{-1} \left[\widehat{I}_N^0 - \frac{\widehat{H}_N^1 \widehat{I}_N^1}{\widehat{H}_N^2} \right], \quad (43)$$

$$\hat{B} = \frac{1}{\widehat{H}_N^2} \left[\widehat{H}_N^1 - \hat{A} \widehat{I}_N^1 \right], \quad (44)$$

$$\hat{C}^2 = \frac{1}{T} \left[\widehat{H}_N^0 + T \hat{A}^2 + \widehat{H}_N^2 \hat{B}^2 - 2 \hat{A} \widehat{I}_N^0 + 2 \hat{A} \widehat{B} \widehat{I}_N^1 - 2 \hat{B} \widehat{H}_N^1 \right], \quad (45)$$

$$\hat{D}^2 = \frac{1}{T+1} \left[Y_N - 2 \widehat{J}_N + \widehat{H}_N^0 \right]. \quad (46)$$

以下介绍具体的迭代计算，在第 j 次迭代得到 $\nu_j = (A, B, C^2, D^2)$ 的估计之后，我们可以利用(22)-(26)来计算 μ_k, R_k ，进而可以得到

$$\widehat{H}_k^M = a_k^M + b_k^M \mu_k + d_k^M [R_k + \mu_k^2], \quad (47)$$

$$\widehat{J}_k = \bar{a}_k + \bar{b}_k \mu_k, \quad (48)$$

$$\widehat{I}_k^0 = s_k^0 + t_k^0 \mu_k, \quad (49)$$

$$\widehat{I}_k^1 = s_k^1 + t_k^1 \mu_k, \quad (50)$$

$$Y_k = Y_{k-1} + y_k^2, \quad (51)$$

其中 $M=0, 1, 2$ 。这其中，上述公式之中

$$\xi_k = \frac{1}{R_k} + \frac{B^2}{C^2}, \quad (52)$$

$$\Sigma_k = \frac{1}{\xi_k} \frac{B^2}{C^2}, \quad (53)$$

$$S_k = \frac{1}{\xi_k} \left[\frac{\mu_k}{R_k} - \frac{AB}{C^2} \right], \quad (54)$$

进而有

$$\begin{aligned} a_0^0 &= 0, & b_0^0 &= 0, & d_0^0 &= 1, \\ a_{k+1}^0 &= a_k^0 + b_k^0 S_k + d_k^0 [S_k^2 + \xi_k^{-1}], \\ b_{k+1}^0 &= b_k^0 \Sigma_k + S_k + 2d_k^0 \Sigma_k S_k, \\ d_{k+1}^0 &= 1 + d_k^0 \Sigma_k^2, \end{aligned} \quad (55)$$

$$\begin{aligned} a_0^1 &= 0, & b_0^1 &= 0, & d_0^1 &= 0, \\ a_{k+1}^1 &= a_k^1 + b_k^1 S_k + d_k^1 [S_k^2 + \xi_k^{-1}], \\ b_{k+1}^1 &= b_k^1 \Sigma_k + S_k + 2d_k^1 \Sigma_k S_k, \\ d_{k+1}^1 &= \Sigma_k + d_k^1 \Sigma_k^2, \end{aligned} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} a_0^2 &= 0, & b_0^2 &= 0, & d_0^2 &= 0, \\ a_{k+1}^2 &= a_k^2 + b_k^2 S_k + (d_k^2 + 1)[S_k^2 + \xi_k^{-1}], \\ b_{k+1}^2 &= b_k^2 \Sigma_k + 2(d_k^2 + 1)\Sigma_k S_k, \\ d_{k+1}^2 &= (1 + d_k^2)\Sigma_k^2, \end{aligned} \quad (57)$$

$$\begin{aligned} \bar{a}_0 &= 0, & \bar{b}_0 &= y_0, \\ \bar{a}_{k+1} &= \bar{a}_k + \bar{b}_k S_k, \\ \bar{b}_{k+1} &= y_{k+1} + \bar{b}_k \Sigma_k, \end{aligned} \quad (58)$$

$$\begin{aligned} s_0^0 &= 0, & t_0^0 &= 1, \\ s_{k+1}^0 &= s_k^0 + t_k^0 S_k, \\ t_{k+1}^0 &= 1 + t_k^0 \Sigma_k, \end{aligned} \quad (59)$$

$$\begin{aligned} s_0^1 &= 0, & t_0^1 &= 0, \\ s_{k+1}^1 &= s_k^1 + t_k^1 S_k, \\ t_{k+1}^1 &= 1 + t_k^1 \Sigma_k. \end{aligned} \quad (60)$$

分析师，行业与动量

文献来源: Analysts, Industries, and Price Momentum. Journal of financial and quantitative analysis. Volume 41, No 1, page 85-109, March 2006.

推荐人: 罗蕾 021-23219984

推荐理由: 文章检验了作为行业研究专家的卖方分析师价值。作者发现, 分析师主要通过对其所研究行业内的股票进行排序来创造价值。作者基于行业分类构造了一个评级改变策略, 发现这个策略的收益风险比例要显著高于未按照行业分类的策略, 同时减小了组合的动量效应。此外, 作者还检验了在行业层面整合的分析师评级调整信息、行业收益率以及行业动量之间的关系, 发现行业收益率的变动领先于整合的行业调高/低信息变动。然而, 分析师推荐信息对预测未来行业收益率价值不大。

1、引言

先前关于卖方分析师的研究发现, 评级调高的股票在之后一个月或者更长时间的收益率会继续增加, 评级调低的股票则继续减小; 但尚未有文献研究分析师在他们所研究领域鉴别未来跑赢和跑输股票的能力。本文基于行业分类对分析师评级调整所包含的信息含量进行了研究, 结论主要有以下几点:

(1) 在行业内基于分析师评级变动构造的策略相比非行业方法, 能产生显著性和稳定性都更高的收益。在没有进行优化处理时, 简单的自融资策略, 即买入分析师评级净调高的股票, 卖出净调低的股票, 每月能产生 1.23% 的收益率 (年化 18%), 比非行业方法的收益率要高出 30%。同时, 基于行业的策略更加稳定 (即使在控制了 Fama French 因子和动量因子后), 月夏普比例为 0.49, 是非行业方法的 2 倍;

基于行业构造策略的好处主要来自于分散化和行业中性。在 4 因子模型中, 行业风险中性组合在动量因子上的载荷显著地小。作者分析, 尽管分析师倾向于追寻价格动量, 他们的专业性主要体现在: 在他们所研究行业中挑选股票的能力。

(2) 作者在行业层面考察了收益率和分析师评级调整的关系, 以更好地了解分析师评级变动的影响。作者根据 GICS 将股票分配至各个行业, 然后在各行业中应用同样的自融资方法构造组合。结果显示, 所考察的 57 个行业中, 有 54 个行业的平均收益率为正, 且有 16 个行业的收益率显著为正, 而未有一个行业的收益率显著为负。由于分行业考察时, 入选股票数目比较小 (90% 的行业买入的股票数小于 15, 卖出的股票数小于 17), 因此收益率的标准差相对较大。

(3) 作者研究了行业动量和分析师评级之间的关系。在考察的时间区间 1996 至 2002 年间, 作者仅发现了短期 (1 个月) 动量现象。而这短期的动量可能 (至少是部分) 是由行业中分析师覆盖较多的股票收益率变化导致。同时, 行业整合的分析师评级调整指标呈现正的序列相关性。但这两个现象同时存在并不意味着分析师行业整合评级能够用于预测行业未来的收益率。实际上, 买入净评级调高的行业股票、卖空调低行业股票的行业轮动策略所产生的收益, 无论是统计还是经济方面的显著性都很低。

2、数据和描述性统计量

本文考察的数据集包括 IBES 的分析师评级和一致预期, CRSP 的月股票收益率和市值, 以及被 GICS、S&P 和 MSCI 定义的行业分类代码, 时间区间为 1996 年至 2002 年。本文包含了 NYSE、AMEX 和 Nasdaq 上所有能匹配至 GICS 行业分类的股票。此外, 由于作者构造的组合是买入-卖空策略, 因此剔除股价低于 \$5 美元的股票。之所以做这个限制, 主要是因为价格低于 \$5 的股票很难买入因此也很难卖空。

IBES 提供了两个评级数据集。Summary History Recommendation 数据集在每个月中会提供研究各股票的分析师数量，平均一致评级（为 1 到 5，其中 1 表示强烈买入，5 表示卖出）及其标准差，调高评级和调低评级的分析师数目。Detail History Recommendation 提供了每个分析师每次评级改变的数据，较为重要的变量有改变的日期、分析师和卖方机构名称，以及评级改变的具体数据。

数据基本情况：在 1996 至 2002 年间一共有 169,127 次评级推荐，其中 116,528 能被归类至从一个评级调为另一个评级；而 52,599 个属于首次推荐，这些评级或者是之前没有分析师覆盖，或者是公司/分析师不能和前一次评级相匹配。除了评级变动的情况，IBES 也包含一些评级重复的情况，作者剔除了这些数据。

表 1 推荐评级转移矩阵及 3 天事件窗口的超额收益率(1996-2002)

		To IBES Code					
		1	2	3	4	5	All
From IBES Code		Strong Buy		Hold		Sell	
1 Strong Buy		—	21,048	14,248	337	283	35,916
2		19,479	—	24,755	873	329	45,436
3 Hold		9,487	18,065	—	2,725	1,124	31,401
4		161	453	1,598	—	116	2,328
5 Sell		156	243	951	97	—	1,447
First Recommendations		19,268	21,680	10,823	467	361	52,599
All		48,551	61,489	52,375	4,499	2,213	169,127

		To IBES Code					
		1	2	3	4	5	
From IBES Code		Strong Buy		Hold		Sell	
1 Strong Buy		—	-3.76	-5.56	-6.32	-3.32	
2		3.02	—	-4.70	-3.87	-2.22	
3 Hold		3.03	2.95	—	-2.34	-2.83	
4		4.43	1.83	1.75	—	-1.93	
5 Sell		1.70	0.24	1.39	0.01	—	
First Recommendations		1.79	0.73	-0.66	-0.86	-1.32	

资料来源：Analysts, Industries, and Price Momentum

表格 1 的 Panel A 提供了评级的转移矩阵。统计结果显示，买入和强烈买入评级股票的数据要多于减持和卖出评级的股票，但评级下调的比例（56%）要高于上调的比例（44%）。长期来看，可以预期上调和下调的数目应该相同。下调评级比例较高可能是由于在样本区间，大部分初始评级均为强烈买入然后下调评级。Panel B 统计了 3 天事件窗口（调评级前 1 天，当天以及后 1 天）的收益率。有一点值得注意的是，当股票评级从买入或持有调至强烈买入时，评级市场收益率为 3%。

3、行业内分析师评级及行业中性组合

A. 动机和组合构建

先前的研究统计已发现，评级变动后股票收益率会发生显著性地变动，那么这种不同寻常的收益率有多少来源于行业层面呢？为了回答这个问题，作者基于评级信息构建了两类多空组合策略（一致预期策略和评级调整策略）。对于每一类策略，都是利用 t-1 个月的信息来筛选股票（从而数据在 t-1 个月末即可获得）；然后计算组合在下一个月即 t 月的收益率。作者统计了各个策略的收益率时间序列和风险特征。

Strategy Name	Long Side	Short Side
Consensus Level	Stock with best consensus level in each industry	Stock with worst consensus level in each industry
Recommendation Changes	All net upgraded stocks in the industry	All net downgraded stocks in the industry

月度组合仅包含那些至少有一个股票符合多头标准、有一个符合空头标准的行业。

组合中各个行业等权重分配。

对于一致预期策略，我们购买行业中一致预期水平最高的股票，同时卖出一致预期水平最低的股票。对于评级调整策略，作者定义了一个名为 AgChange (aggregate change) 的测度，它是当月调高评级的分析师数目与调低评级分析师数目之差。例如，若一个月内微软公司获得了 6 个分析师调高评级，2 个分析师调低评级，则该公司的 AgChange 为 +4。评级调整策略组合就是利用这个简单的指标，买入净评级调高的股票、卖出评级调低的股票所构成的。由于只有当行业至少有 1 个调高、1 个调低的股票时，该行业才会被包含在组合中，这使得行业风险中性化。需要说明的一点是，在计算 AgChange 过程中，作者剔除了那些首次评级的数据。

每个月，每个行业中至少有一个股票要么满足买入条件，要么满足卖出条件。作者在每个行业中分别检验了平均加权和市值加权的结果。等权重方法可以避免大市值公司覆盖住小市值公司的影响。此外，作者还将股票分别限制为大市值集合 (NYSE) 以及分析师覆盖高的集合，来检验它们的影响。

B. 行业中性组合结果

表 2 统计了每一个基于评级所构建策略的 1 个月收益率均值、标准差以及月夏普比，其中 Panel A 展示了等权重组合的结果，Panel B 展示了市值加权组合的结果。

从 Panel A 中可看出，一致预期策略的平均月收益率为 -0.256%，不显著。表明通过观察股票一致预期水平进行投资获益很少，这可能是由于一致预期水平可能是几个月前的推荐评级。而评级调整策略 (Industry-Weighted Changes Strategy) 比一致预期策略提供了显著高的收益率，为 1.235%，相应的夏普比率为 0.49。

Panel B 显示，按照市值加权组合的评级调整策略组合的收益率有所下降，但仍然显著大于 0，为 0.801%，相应的夏普比例为 0.25。对于评级改变策略，多头股票和空头股票数的比例略小于 1:1。

表 2 评级多空组合的月收益（百分比）和回归结果

	Mean Return	Std. Dev.	Monthly Sharpe Ratio	Intercept from		Coefficient Estimate for 4-Factor Model				Stocks Long	Stocks Short	No. of Industries		
				F&F	4-Factor	$R_m - R_f$	SMB	HML	MOM			$\mu > 0$	$\mu = 0$	$\mu < 0$
<i>Panel A. Stocks Equal Weighted</i>														
Consensus Level Strategy: Best-Worst	-0.256 -0.82	2.86	-0.22	-0.231 -0.73	-0.491 -1.64	0.070 0.96	0.071 1.02	-0.033 -0.36	0.177 3.78	396	131	4	50	5
Industry-Weighted Changes Strategy: Stocks Net Up-Stocks Net Down	1.235 6.36	1.77	0.49	1.291 6.55	1.165 6.00	-0.029 -0.61	-0.091 -2.01	-0.039 -0.65	0.085 2.81	374	456	16	42	0
Unweighted Changes Strategy Stocks Net Up-Stocks Net Down	0.948 4.09	2.11	0.28	0.932 3.89	0.591 3.23	0.081 1.79	0.012 0.28	0.094 1.67	0.232 8.09	374	456	— not applicable —		
Unweighted Changes Less Industry-Weighted Changes	-0.286 1.47	1.74		-0.358 -1.89	-0.573 -3.47	0.110 2.70	0.103 2.67	0.132 2.59	0.146 5.64			— not applicable —		
<i>Panel B. Stocks Value Weighted</i>														
Consensus Level Strategy: Best-Worst	0.330 0.92	3.25	-0.01	0.370 1.05	0.042 0.13	0.092 1.14	0.081 1.06	-0.059 -0.58	0.223 4.34	396	131	9	48	2
Industry-Weighted Changes Strategy: Stocks Net Up-Stocks Net Down	0.801 4.10	1.78	0.25	0.886 4.68	0.822 4.25	-0.101 -2.12	-0.115 -2.56	-0.077 -1.29	0.044 1.44	374	456	10	48	0
Unweighted Changes Strategy Stocks Net Up-Stocks Net Down	0.182 0.57	2.90	-0.06	0.164 0.50	-0.061 -0.19	0.031 0.40	-0.026 -0.35	0.099 1.00	0.153 3.06	374	456	— not applicable —		
Unweighted Changes Less Industry-Weighted Changes	-0.619 -2.01	2.79		-0.722 -2.30	-0.884 -2.81	0.132 1.71	0.089 1.22	0.176 1.82	0.110 2.23			— not applicable —		

资料来源：Analysts, Industries, and Price Momentum

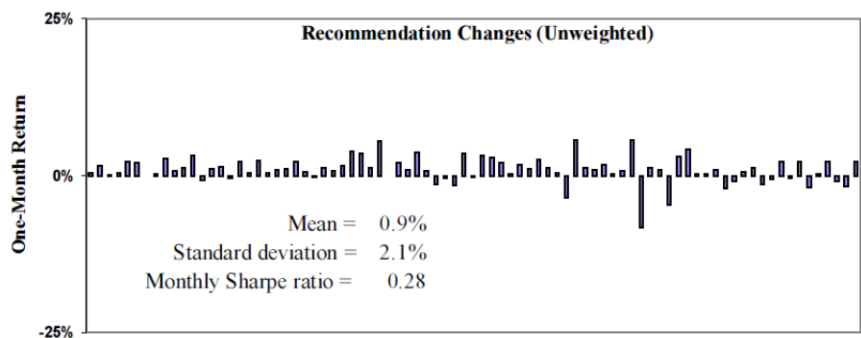
为了仔细考察等行业加权的影响，表格 2 每个 Panel 的第三行统计了不区分行业时，利用评级改变标准筛选股票构造组合的收益情况。Panel A 显示该策略的平均收益率相对较低 (0.948% vs 1.235%)、序列方差相对较高、夏普比例也较低，同时，相对于行业等权重组合，其 4 因子模型的截距项也更小。同时 Panel B 显示，当股票按市值加权而未按行业加权时，4 因子回归模型的系数变得不显著。

为了进一步考察行业等权重组合的影响和投资价值，作者分析了未加权和加权策略组合之差的时间序列特征。即构造了一个差异组合，买入未加权多空组合，同时卖空行业加权多空组合。需要注意的一点是，这两个多空组合买入和卖出的是同样的股票，只是权重不同。表格 2 中各 Panel 的最后一行记录了该组合月收益率的均值、3 因子和 4 因子模型的截距项以及 4 因子模型的回归结果。有意思的是回归结果中的 t 统计量，除了 Panel B 中小市值与大市值股票收益率之差系数不显著外，相比加权组合，未按行业加权的策略在 4 因子上均有更高的载荷。因此，等行业加权组合的收益率并不是来自于小股票、价值导向和动量因子。之前的研究表明，分析师倾向于追求价格动量，而本文在 4 因子回归模型中动量因子具有显著高的因子载荷表明，行业加权组合减小了分析师追求动量的影响，同时增加了分析师推荐的价值。

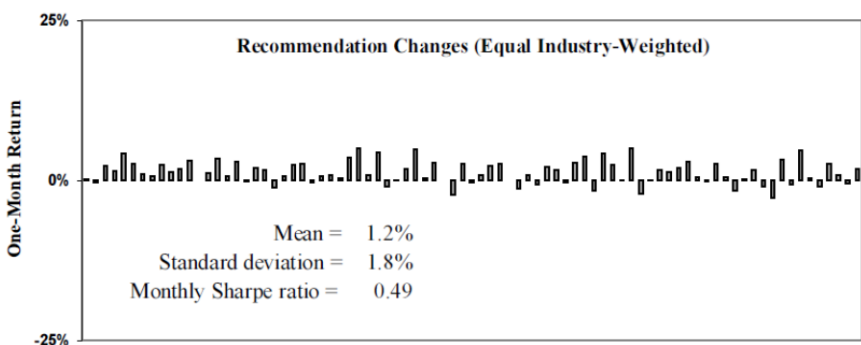
为了更好地说明基于评级改变策略的低波动性，图 1 列示了行业加权和未加权策略各个月度的收益率；同时，图 1 还给出了 Jegadeesh and Titman 的动量组合 ($J=6/K=6$, 1 个月间隔期) 的收益率。未考虑交易费用，基于评级改变的、行业加权组合夏普比例是未加权组合的 2 倍，同时是动量组合的 6 倍。

图 1 评级和动量组合的时间序列

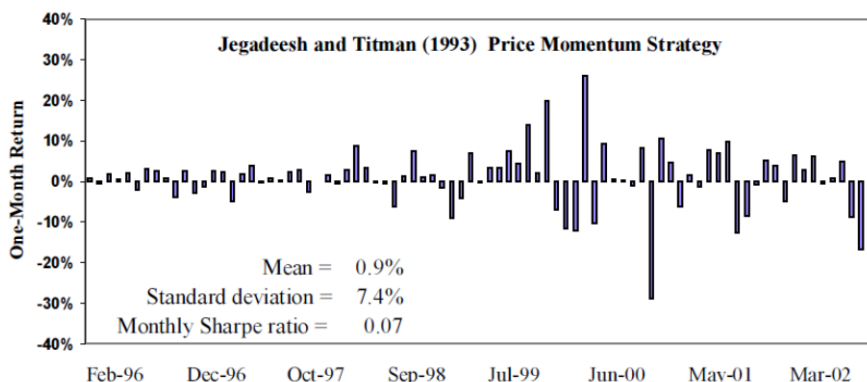
Graph A



Graph B



Graph C



资料来源：Analysts, Industries, and Price Momentum

图1中基于评级变化的组合与动量组合之间的对比并非是基于同一个基准。一方面，动量策略包含没有分析师覆盖的股票；另一方面，动量策略并非等行业加权。为考察有多少价值是由于股票不同导致的，作者在分析师覆盖到的股票中重新构建动量组合。买入和卖出的股票数目（两者之和）从每月1025下降至789，月均收益率保持不变，为0.9%，标准差略微增加（从7.4%增加到7.8%），从而夏普比例下降至0.06。然后作者利用这些股票构造行业中性组合，月收益均值下降至0.4%，夏普比例下降至0.00。这个比较结果说明，尽管分析师倾向于推荐动量股票，他们评级改变的真实价值来源于利用非动量信息对行业内的股票进行排序。

表格2的最后3列统计了58个行业月收益率序列的均值。当然，这些单个行业组合持有的股票数目要小得多，从而它们面临更大的非系统性风险。这些单个行业组合月收益率序列的均值、标准差、夏普比例等统计特征在这里就不仔细列出。值得注意的一点是，超过90%的行业，月收益率为正。正如表格2所列示的，58个行业中有16个在10%的置信度下显著为正，而没有行业的收益率是显著为负的。

综合而言，分析师在行业内鉴别未来跑赢股票和跑输股票的能力在统计和经济意义上都是显著的。上述结果都未经优化，例如我们的组合在月末构建，因此无法抓住评级变化后两个星期的价格变动。而实际上，这个时间段可能是抓住评级变化投资机会的最好时机。

4、行业整合分析师评级改变和行业价格动量

A. 动机

在这一部分，作者检验了行业层面评级上调/下调信息与行业收益率的关系。主要回答以下几个问题：1）利用GICS标准进行分类行业收益率是否具有动量效应？2）行业层面整合的分析师评级信息是否具有月动量效应？3）在评级变动中，分析师是否有追求或回应行业动量的倾向。

为了整合每个行业的分析师评级信息，作者构建了两个测度：

- (1) Industry Recommendation Change Measure: 某行业中所有股票评级调整指标(AgChange)的等权平均。这个指标更强调比较大的公司股票，因为这个公司受到的分析师关注比较多，从而该指标更多的受大市值公司影响。
- (2) Industry Recommendation Change Measure(Coverage Adjusted): 先将AgChange除以覆盖该公司的分析师数目，然后再在行业中平均加权。这个变量考虑了当更多分析师关注一个股票时，公司将会有更多的评级推荐，

因此这个指标提供了一个更为平均的概念。

B. 结果

表格 3 的 Panel A 记录了行业收益率的序列秩相关性，行业中所有股票按照分析师数目分为 3 份（分别是 1-4 个分析师、5-14 个分析师以及不小于 15 个分析师），然后分别检验滞后 1 至 6 阶的自相关系数。Panel B 则记录了前面所定义的行业评级变化指标的自相关性。

表 3 行业收益率和行业评级测度的自相关性（秩相关）

Month t	Month $t-1$	Month $t-2$	Month $t-3$	Month $t-4$	Month $t-5$	Month $t-6$
<i>Panel A. Industry Returns</i>						
Stocks covered by 1-4 analysts	0.103***	0.009	-0.006	0.011	0.037	0.017
Stocks covered by 5-14 analysts	0.042	-0.002	0.019	-0.010	0.009	0.017
Stocks covered by 15+ analysts	-0.009	0.033	0.022	-0.026	0.054*	0.063*
All stocks	0.121***	0.000	0.015	0.017	0.039	0.036
<i>Panel B. Industry Recommendation Change Measure</i>						
Stocks covered by 1-4 analysts	0.017	0.026*	0.017	0.027*	0.015	-0.003
Stocks covered by 5-14 analysts	0.096***	0.058***	0.056***	0.040**	0.021	0.003
Stocks covered by 15+ analysts	0.084***	0.078***	0.032	0.036**	-0.006	0.030*
All stocks covered by analysts	0.140***	0.103***	0.078***	0.077***	0.054***	0.048***

资料来源：Analysts, Industries, and Price Momentum

行业收益率动量效应：Panel A 显示，所有股票组合(all-stock)与被最少分析师覆盖的组合只呈现显著的 1 阶自相关性，而被更多分析师覆盖的股票收益率则没有显著的自相关性。

行业评级信息：Panel B 显示，行业评级变化测度呈现出显著的自相关性。实际上，这个指标对于将行业中所有股票整合起来的组合在滞后 6 阶时，仍然呈现序列自相关性。然而，对于较少分析师覆盖的组合而言，事实并非如此。超过 50% 的股票只有 1-4 个分析师覆盖，而这类组合的指标统计结果显示，其行业评级变化测度没有自相关性。

表格 4 记录了每个行业收益率指标、行业评级变化指标第 t 个月及 $t-1$ 个月的序列相关性。我们发现，同一个行业中被更多分析师覆盖的股票收益率会导致被较少分析师覆盖的股票收益率变动。这可以从以下数据中看出， t 个月被 1-4 个分析师覆盖的组合与前 1 个月被不少于 15 个分析师覆盖的组合之间的相关系数是 0.100，在 1% 置信度下显著不为 0；而相反的，被不少于 15 个分析师覆盖的组合与前 1 个月被 1-4 个分析师覆盖的组合之间的相关系数为 0.019，在 10% 置信度下不显著。也就是说，在大公司和小公司之间有一个单向的领先滞后关系。

表 4 不同行业收益率和行业评级测度的秩相关性

	Industry Returns				Recommendation Change Measure			
Month t Month $t - 1$	1-4 Analysts	5-14 Analysts	15 or More Analysts	All Stocks	1-4 Analysts	5-14 Analysts	15 or More Analysts	All Stocks with Coverage
Panel A. Industry Returns								
Stocks covered by 1-4 analysts	0.103***	0.130***	0.100***	0.138***	0.027*	0.017	-0.013	0.022
Stocks covered by 5-14 analysts	0.061*	0.042	0.094***	0.063*	0.026*	-0.005	-0.014	0.009
Stocks covered by 15+ analysts	0.019	0.016	-0.009	0.025	0.008	-0.007	0.001	0.012
All stocks	0.099***	0.105***	0.110***	0.121***	0.030**	-0.002	-0.014	0.019
Panel B. Recommendation Change Measure								
Stocks covered by 1-4 analysts	0.041**	0.050***	0.046***	0.047***	0.017	0.064***	0.062***	0.079***
Stocks covered by 5-14 analysts	0.031*	0.045***	0.066***	0.039**	0.025	0.096***	0.045***	0.091***
Stocks covered by 15+ analysts	0.026	0.044**	0.023	0.044**	0.050***	0.091***	0.084***	0.114***
All stocks covered by analysts	0.031*	0.056***	0.061***	0.045**	0.039**	0.116***	0.095***	0.140***

资料来源：Analysts, Industries, and Price Momentum

同时，表格 4 的结果也表明利用整合的行业分析师评级信息来构造行业轮动策略无

法产生价值。实际上，只有被 1-4 个分析师覆盖的组合行业收益率和前 1 个月评级变动测度之间的相关性在 10% 的置信度下显著，其他结果均不显著。相反地，有相当一部分分析师整合信息与前 1 个月行业收益率之间具有显著相关性。也就是说，分析师评级改变倾向于跟随行业中具有异常表现的股票。

为了更深度地检验行业整合分析师评级信息对于预测热点行业和冷门行业的价值，作者利用前面提到的两个行业评级测度来构建多空组合。即买入行业评级净调高的行业，卖空净调低的行业，各个行业等权重分配，而行业中各股票也等权重配置。利用前 1 个月的信息构造组合，考察其持有 1 个月的收益率。结果显示，不论是简单的月收益率还是 3 因子模型中的截距项，在 10% 的置信度下均不显著。作者表明，按照行业整合的分析师评级信息对于预测未来行业表现的价值不高。

5、结论

本文的结论主要有以下两点：

- (1) 分别在每个行业中按照调高评级和调低评级挑选股票，比标准的非行业方法产生的收益率更高，风险更低。其夏普比例是非行业方法的两倍，动量策略的 6 倍。
- (2) 整合行业的调高调低信息对于行业轮动策略的贡献不大。

评价投资业绩的延续性

原文：M.Villaverde(2010), Measuring Investment Performance Consistency, Quantitative Finance10(6):565-574.

推荐人：冯佳睿 021-23219732

推荐理由：传统的业绩评价指标，如 IR，在某种程度上并不足以充分刻画策略的表现，高 IR 策略常常会因为一些显而易见的缺陷而被投资经理直接拒绝。事实证明，传统指标极有可能产生误导性的结果，因为它们忽视了对策略延续能力的考察。IR、最大回撤和回到盈亏平衡点时长的组合被证明不仅直观而且有能力识别出大量不具备延续性的策略类型。不仅如此，本文进一步引入评价指标的经验密度函数这一概念，它利用可获得的数据在不同的持有期内计算而得。根据这个分布的离散情况，可以导出一般意义下的策略延续性的评价方法。

1.引言

本文针对的是如何评价投资业绩的延续性这一问题，它是整个投资业绩评价体系中相当关键的一环，但却长时间为人所忽略。一些传统的业绩评价指标，如某一固定时段上的信息比率（information ratio, IR），可能会给出不完整甚至是误导性的结论，这很大程度上是因为这些指标暗含的假定并没有将策略的延续性考虑在内。本文提出了几类具有启发意义的评价方式，以及一个更为一般的业绩延续性评价指标，它是以不同持有期上指标的取值为基础构建的。

作为一个基金经理，他的首要任务就是决定采用哪一个或哪几个策略进行运作或交易。在履行这一职责的过程中，基金经理常常会面临大量的候选策略。其中，每一个都有其为何能良好运行的定性解释与一条真实的或是模拟的收益率序列。假设策略的逻辑都是合理的，那么对它们的评价通常都会根据收益率序列中计算得到的一系列指标完成。业界一类标准的评价指标为信息比率及其变型，它是策略的平均年化收益和波动率或者标准误的比值。这一指标，以及与之相近的夏普比率，其普适性很大程度上是由于马科维茨的均值-方差模型在投资领域中的主导性地位。在他的理论中，组合构建的根本问题是如何在最大化组合的期望收益和最小化由收益率方差表示的组合风险这两个目标之间进行最优的权衡。标普 500 的 IR 为 0.36（以零收益为基准计算），因此，一般将信息比率高于它的策略即视为优秀，而那些 IR 超过 1 的策略则会被认为是相当突出的。

如果 IR 可以充分地评价投资业绩，那么基金经理应当很乐意去执行一个有着合理逻辑与较高 IR 的策略。然而，在实际操作中，有些策略不管有多高的 IR，只消看一眼其收益率序列的曲线，就会被基金经理或是理性的投资者轻而易举地抛弃。这一现象意味着 IR 也许并不能够充分地评价一个投资策略的好坏。

为了更好地理解个中缘由，考虑如图 1 的策略净值曲线。

图 1 策略的累计收益



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

该策略的 IR 为 1.08，如上文所述，应当是相当出色的业绩。但是，很有可能任何基金经理都不会接受这样一个策略。为什么？根本问题在于 IR 并没有把业绩的延续性考虑在内。从图上看，尽管策略在整个投资周期内有一个很高的 IR，但事实上它仅仅在 2008 年十月这一个月上有非常出色的业绩。除去这一段较短的时期，策略的表现其实并不好。例如，在整个区间的后半段，2008 年 11 月至 2009 年 11 月，策略的 IR 仅为 -0.22。而事实上，策略表现不佳的时段更多，这说明策略本身的延续性十分糟糕，也是基金经理无法接受这个策略的直接原因。对投资者或者基金经理而言，由于现金流或机会成本等原因，他们事先并不知道确切的持有期限。由此造成的结果是，策略的表现越不稳定，基金经理就越有可能遭遇表现糟糕的时段。尽管有人会争辩，一个在完整的投资区间上具备高 IR 的策略，只要运行足够长的时间，终会实现其价值。但是，没有哪个基金经理有这个耐心去等待这一时刻的到来。

更不幸的是，其他常见的业绩评价指标都没能逃脱这一怪圈。例如，用下行方差替代传统方差的 Sortino 比率、考虑收益分布厚尾现象的最大回撤，也都没有把策略的延续性考虑在内。比如，图 1 所示策略，其 Sortino 比率高达 1.92，而同期标普 500 的相应值仅为 0.5。可见，Sortino 比率同样会得到这是一个好策略的错误结论。

本文提出了几个评价业绩延续性的指标以明确解决以上问题。使用这些指标，并结合诸如 IR 等传统方法，就能够对投资业绩给出一个更为全面、定量的评价。反过来，这也可以降低策略出现数量指标可接受而直观评价却拒绝的可能性。

本文余下部分的结构如下。第 2 部分介绍了传统的业绩评价方法及其不足。第 3 部分提出了一系列具有启发意义的延续性评价方法，其中有一些并不是首次出现在研究或投资领域，只是并未专门用来解决延续性的问题。第 4 部分引入了持有期内分布的概念，为第 5 部分提出一个更为一般的延续性评价指标打下了基础。全文在第 6 部分进行总结。

2. 传统的业绩评价指标及其假定

传统评价指标的一个典型特点是使用所有可用的数据，并且暗含这样一个假定：可用的数据越多，评价也越精确。如果收益的生成过程是平稳的，那么这个假设是合理的。在这种情形下，诸如均值和波动率以及由它们计算得到的夏普比率都是和时间无关的常数。不仅如此，样本量越大，估计也越精确。但是，如果收益率的生成过程是不平稳的，那么这些统计量以及评价指标都将随着时间而改变，也就无法用基于完整序列得到的指标进行简单地估计。而且，收益率的分布随时间变化得越剧烈，各个时间段上估计值的相关程度也就越低。

当然，即使收益率是非平稳的，基于策略的整个生命周期计算的业绩评价指标仍然能够刻画基金已实现的业绩。不过，这些数字也只对那些在整个周期上都参与的投资者有意义。实际情况是，这样的投资者少之又少。而那些只参与了其中一段的投资者可能会发现他们的收益完全不同于从整个周期上计算而得的结果，其原因就是非平稳性。即使是一个平稳的收益率生成过程，同样会出现短期业绩显著不同于长期的情况，只是可能性要远远低于非平稳的过程。

假定收益率生成过程平稳或者持有时间等于基金的整个生命周期的传统评价指标在这些条件不满足时可能产生严重的误导。为了演示这点，考虑如下对冲基金的业绩评价指标。

年化均值	10.89%
年化波动率	10.10%
信息比	1.08
年化下行风险	5.68%
Sortino 比率	1.92

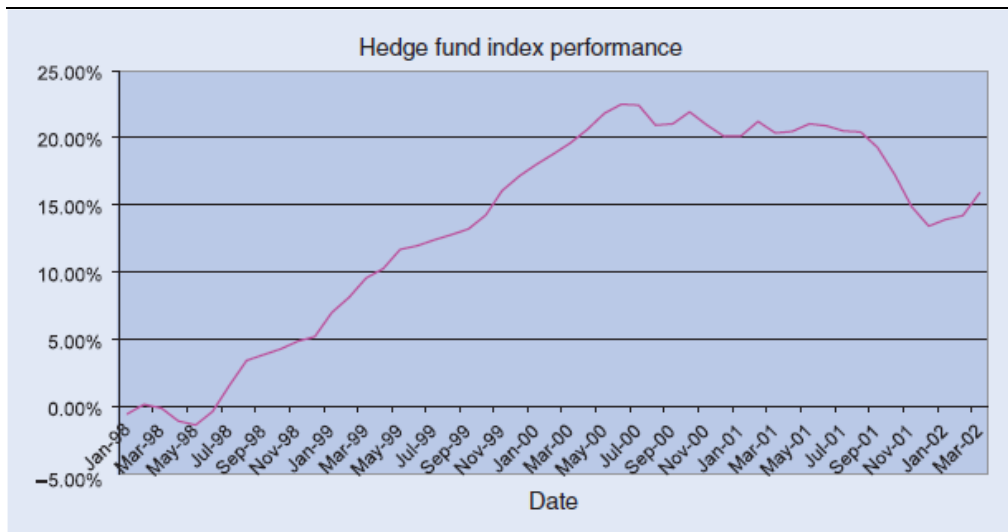
可以看到，策略的信息比率和 Sortino 比率都高于标普 500 指数，说明其表现相当不错。但是，观察图 1 中的净值曲线可知，策略只在很短的一段时期内表现出色。在剩余时间里，基金的净值几乎没有出现明显的增长。类似这样的收益轨迹就是非平稳性的一个信号。有无数的理由可以解释投资的收益率为什么是非平稳的，包括宏观经济状态的相关性、季节性和消息面的变化（比如，图 1 中 2008 年十月的高收益也许就和当时的信贷危机有关）。如果一名投资者在这个基金的整个生命周期上始终持有，那么他可能会实现高达 1.08 的信息比。但是，如果他只在 2009 年 4 月至 10 月之间投资，那么他得到的信息比将会是非常糟糕的 -2.22。虽然从评价指标的取值来看，基金的业绩相当不错，但投资者更可能会认同这个基金的表现其实并没有那么好。

请看另外一个例子，考虑如下的对冲基金指数的业绩评价指标：

年化均值	3.75%
年化波动率	3.45%
信息比	1.09
年化下行风险	2.65%
Sortino 比率	1.42

仅从上述指标来看，这个对冲基金指数同样有着很好的表现。但图 2 中的收益净值曲线却呈现了另外一番景象。

图 2 对冲基金指数的累计收益



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

和图 1 的对冲基金不同，该对冲基金指数在很长一段时期内都表现出色，但也遭遇了长时间的低迷，主要发生在整个周期的后半段。这种形态的收益轨迹同样是非平稳性的信号。一项覆盖指数整个生命周期的投资可以实现 1.09 的信息比，而如果投资者只参与后半阶段，那么只能实现 -0.15 这样一个糟糕的信息比。和前一个例子相似，虽然对冲基金指数的评价指标很好，但投资者也不会认为它的表现有多出色。

这两个例子表明，传统的业绩评价指标，诸如信息或 Sortino 比率，都有可能给出误导性的结论。此外，近期出现的一些更加成熟的评价指标，例如 Omega (Shadwick 和 Keating 2002)，也没能解决这个问题。尽管它们可能已经把收益率的高阶矩包含在内，并较好地刻画了分布的尾部形态，但仍然倾向于不分青红皂白地使用所有可用的数据。如此一来，这些指标的可靠性也就和简单的夏普比率一样，只在收益率是平稳过程或者考虑持有整个投资周期时才能体现出来。

如果说传统的业绩评价在用作事后分析时都会出现误导，那就更不用说用来预测未来表现时可能产生的明显偏差。许多投资者和市场参与者恰恰就习惯于使用这些指标作为未来业绩的预测并指导自己的投资决策，而不是仅满足于评价过去的表现。当收益率序列不平稳时，这些指标都将产生很差的业绩预测效果。其原因在于非平稳时间序列的长期均值不是其未来值的一个好的预测。比如，上文第二个例子中的对冲基金指数在 2000 年 1 月之前的信息比高达 3.20。但如果以此来预测 2000 年 1 月至 2002 年年末的信息比，显然会得到一个相去甚远的结论。在这段时间内，该指数的信息比仅为 -0.15。

3. 具有启发意义的策略延续性评价指标

投资的最大回撤，或者说从最高点至最低点的下跌值，已被越来越多人用作风险的一种度量，以作为传统波动率的补充或替代。虽然，已有研究 (Atiya 和 Magdon-Ismael 2004) 试图在收益率服从某个特殊分布，比如布朗运动的假定下，获得最大回撤期望值的解析形式，但通常情况下，它一直被用作一类经验的、非参数的评价方法。

令 $\{X(t): 0 \leq t \leq T\}$ 为一项投资的累计收益率序列，定义 s 时刻的回撤 $DD(s)$ 为

$$DD(s) = \begin{cases} \sup_{r < s} pX(r) - X(s), & \sup_{r < s} pX(r) - X(s) > 0 \\ 0, & o/w \end{cases},$$

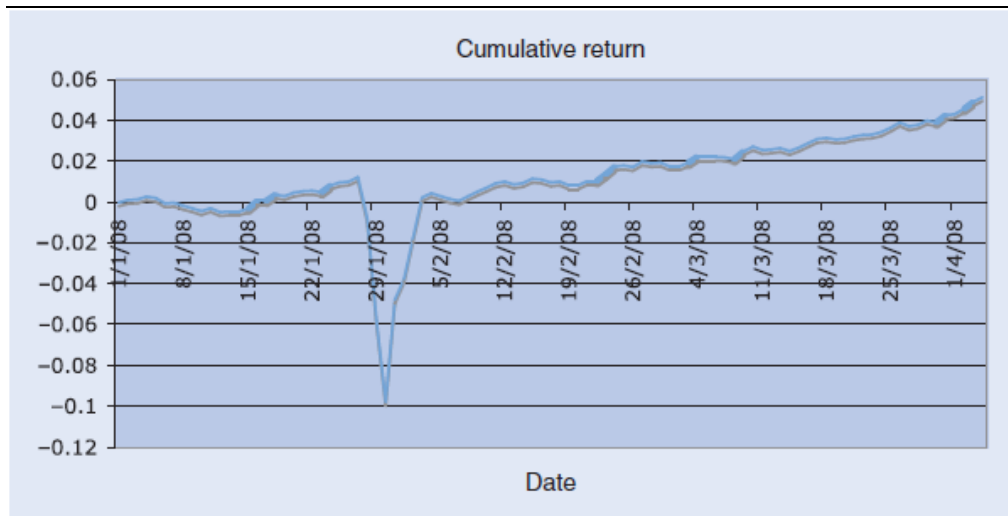
截止 T 时刻的最大回撤 $MDD(T)$ 定义为

$$MDD(T) = \sup_{s < T} DD(s)。$$

近来，最大回撤在一定程度上已成为一类流行的风险度量指标，因为相比抽象的波动率，它对投资结果的描述显得更为具体。投资过程中可承受的最大损失比起收益分布的离散度更加直观，因此，定义为收益和最大回撤之比的 Calmar 比率（Young 1991）逐渐取代 IR 成为投资者最为关注的评价指标。

除了扮演度量风险的角色，最大回撤和 IR 可以结合起来判断策略的延续性。直观上，一个有着高 IR 但最大回撤也很大的投资策略本质上并不具备很好的延续性，因为很大的最大回撤意味着虽然策略长期来看业绩出色，但却有一个时段的表现相当差。图 3 就给出了符合这种情况的一个模拟的收益净值曲线。

图 3 模拟策略的累计收益



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

上图中的策略同时拥有一个代表业绩优秀的高 IR（0.92）和一个表示在某一时段内业绩极度糟糕的巨大的最大回撤。这一剧烈的回撤很有可能使得投资者认为业绩的延续性很差，从而产生不信任感。

虽然 IR 和最大回撤的组合能够识别出某些延续性不佳的策略（如图 3），但仍然有几种情况会被忽视。比如，图 1 中的收益净值有着很高的 IR 和很小的最大回撤，可是其延续性依然值得怀疑。一般说来，这两个指标的组合容易错过那些很小但持续时间很长的回撤情形。

除了考察一项投资产生的最大损失，另一类评价指标为从亏损回到盈亏平衡点的最长时间，或持续亏损的最长时间。最大回撤度量的是回撤的深度，而回到盈亏平衡的最长时间则刻画了回撤时间的长度。

令时刻 s 的回撤时长为 $LDD(s)$ ，其定义为

$$LDD(s) = \begin{cases} s - \arg \left(\sup_{r < s} X(r) - X(s) \right), & \sup_{r < s} X(r) - X(s) > 0 \\ 0, & o/w \end{cases}$$

截止 T 时刻，策略从亏损回到盈亏平衡的最长时间 $MBT(T)$ 为

$$MBT(T) = \sup_{s < T} LDD(s)。$$

从定义中可以看出，回到盈亏平衡的最长时间和最大回撤相似，也可被归类为一种风险的度量指标，因为它描述的是一项投资的净值低于水平线的时间有多长。同样地，它也可以和 IR 形成组合后对策略的延续性进行评价。直观上，IR 很高但回到盈亏平衡时间很长的策略并不具备很强的延续性。一个典型的例子就是图 1 中的对冲基金。尽管其 IR 为 1.08，但策略从亏损回到盈亏平衡的时间长达 175 个交易日，占整个周期的 32%。从上文的讨论可知，由于该策略的优秀表现只出现在很短的一段时期内，因此其延续性并不好。而通过考察策略从亏损回到盈亏平衡的时长，也可以得到相同的结论。

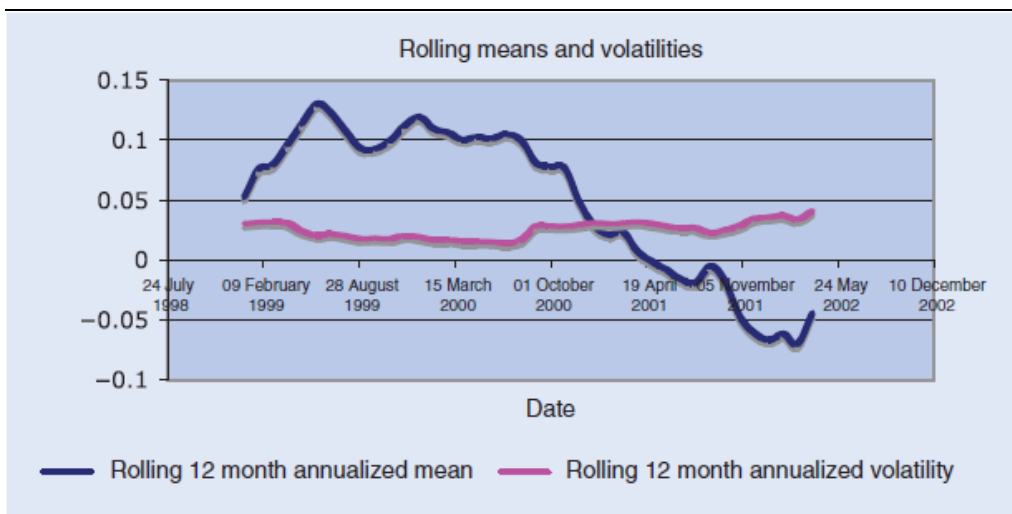
但是，和 IR 加上最大回撤形成的指标组合类似，回到盈亏平衡点的时长与 IR 同样无法识别所有类型的延续性问题。比如，图 3 中的模拟收益同时具备高 IR 和迅速回到盈亏平衡点的特征，但它依然不是一个令人信服的好策略。一般说来，这两个指标的组合容易错失快速但跌幅巨大的回撤情形。

从上述分析可知，IR，最大回撤，回到盈亏平衡点的时长，这三者之间的两两组合在度量策略的延续性时都存在着各自的缺陷，因此一个更为有效的方法是建立包含三个指标的评价体系。直观上，只有具备了 IR 高、最大回撤小、回到盈亏平衡点迅速这三个特征的策略才能被认为有很强的延续性和实用价值。事实上，也只有这三个指标的组合才能对上文给出的三个例子代表的延续性问题作出准确的判断。具体来说，图 1 和图 2 中的策略有很高的 IR，但亏损后需要很长的时间才能回到盈亏平衡点；而图 3 的策略在高 IR 的表象下则隐藏着极大的最大回撤。不过，尽管三个指标的组合能够有效地给出一个二元分类，即根据某个策略的一条收益率序列判断其延续性是坏是好，但却不能对用来比较两个策略的优劣。下面，本文将提出其他类型的延续性评价指标以解决这个问题。

4. 持有期内的分布

图 4 是图 2 中的对冲基金指数滚动 12 个月的年化平均收益及其波动率。注意到，波动率随时间的推移基本保持平稳，但均值却波动地相当剧烈。一般而言，收益率序列的统计特征以及基于此的评价指标可能在不同的时段有很大的差异。这表明，策略的延续性应当和某些统计量或者评价指标是相互依赖的。例如，比起宏观地考察策略的延续性，讨论某个特殊指标，如波动率或夏普比率的变化情况可能更有指导意义。

图 1 图 2 所对应的对冲基金指数的滚动年化平均收益及其波动率



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

因此，对策略延续性的评价可以集中为对某一个评价指标或统计量的分析。直观上，如果评价指标在不同持有期内的变化越小，就表明它越稳定。以上文对冲基金指数的年化平均收益为例。图 4 给出的正是在 12 个月的滚动周期上，年化均值的变化情况，以

及以相同方式得到的波动率曲线。由于滚动均值的变化幅度大于波动率，意味着波动率比均值更加稳定。

本文将这一思想进一步细化，并推广到 12 个月以外的其他持有期上。已知 $X(t)$, $0 \leq t \leq T$ 为投资或策略的累计收益。记 $[s, t]$, $0 \leq s \leq t \leq T$, 为持有期, $m([s, t]) = m(X(r); r \in [s, t])$ 为评价指标 m 在持有期 $[s, t]$ 上的取值。令 $S = \{m(s, t) : \text{任意 } s, t: 0 \leq s \leq t \leq T\}$ 为 m 在所有可能的持有期上的取值集合, 经过正则化后即可作为持有期内 m 的经验密度函数, 它包含了 m 所有的可能值, 也是投资者在这段时间内可实现的所有结果。因此, 可用来描述 m 的稳定性。和任意的经验分布一样, 它也可以得到有关 m 的最大、最小值、均值、中位数、方差以及其他众多统计量, 所有这些都提供了对 m 稳定性的洞察。而传统的评价指标只给出了 S 的一个元素, 即 $m(0, T)$ 。显然, 了解持有期内分布其余部分的信息, 能够为策略的延续性与业绩的评价提供更加全面完整的分析。

此外, 前文提到的具有启发意义的延续性评价指标同样可以从分布中获得。如果假定 m 就是累计收益, 那么 $m([s, t])$ 就是时刻 s 与 t 之间的累计收益, 由此, 最大回撤等价于

$$MDD(T) = \inf_{s, t} m([s, t]),$$

回到盈亏平衡点的最大时长等价于

$$MBT(T) = \sup_{m([s, t]) \leq 0} (t - s)。$$

5. 策略延续性的一般评价

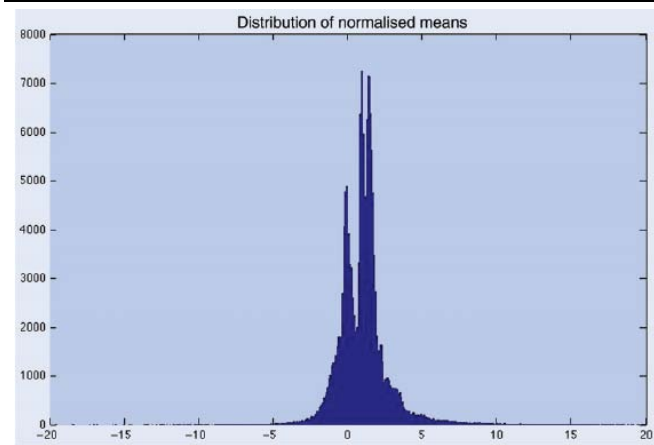
评级指标在持有期内的分布刻画了它的波动情况, 由此可以给出一个一般意义上的策略延续性的评价方法。直觉上, 如果评价指标越稳定, 那么它在不同持有期上取值应当差异不大。反过来, 不同持有期上的指标值变化越剧烈, 其延续性也就越差。由于二阶矩是度量离散度的标准指标, 这就有了如下的定义。

记 $c(m)$ 为收益率 $X(t)$ 的评价指标 m 的稳定性, $0 \leq t \leq T$ 。定义 $c(m)$ 为 m 在所有可能持有期上的经验密度函数的标准误。通过除以均值的简单正则化就使得评价指标具有可比性。事实上, 变化后的指标也是 m 的经验分布的变异系数, 其具体形式为

$$c(m) = \frac{\sigma(m([s, t]))}{1/|S| \sum_{s, t} m([s, t])}。$$

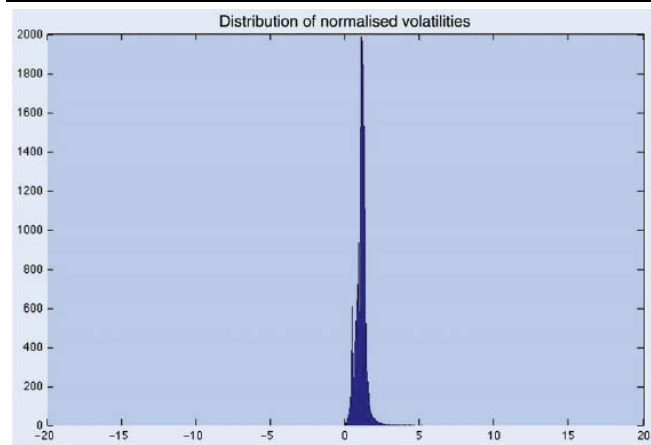
图 5 和图 6 展示了图 2 中的对冲基金指数的年化均值和波动率各自经正则化后的经验密度。从两个分布图的对比来看, 波动率比均值要稳定得多。年化均值和年化波动率的指标 c 的取值分别为 1.93 和 0.33, 这也和图 4 的结论一致。

图 2 图 2 所对应策略的正则化年化均值的分布



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

图 3 图 2 所对应策略的正则化年化波动率的分布

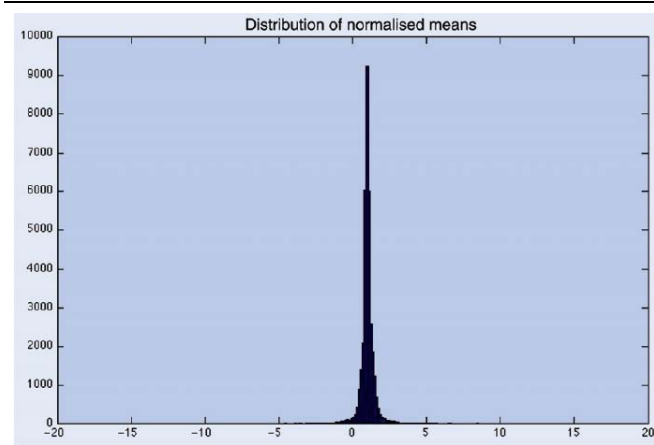


资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

作为延续性度量指标的一个最简单的例子，考虑由利率固定的银行存款账户产生的收益率。这一项投资将得到一条平稳的常数序列，和时间与市场状态等无关，因此其延续性是完美的。如果上文定义的指标 c 有效，那么应当产生相同的结论。由于银行存款的收益率是一个常数，任何定义合理的业绩评价指标都不会随着持有期而变化。即，集合 S 中所有的取值都相同，因而 $c=0$ ，意味着银行存款是完全稳定的投资。由此可见，在这种情况下，有关 c 的定义是合理准确的。

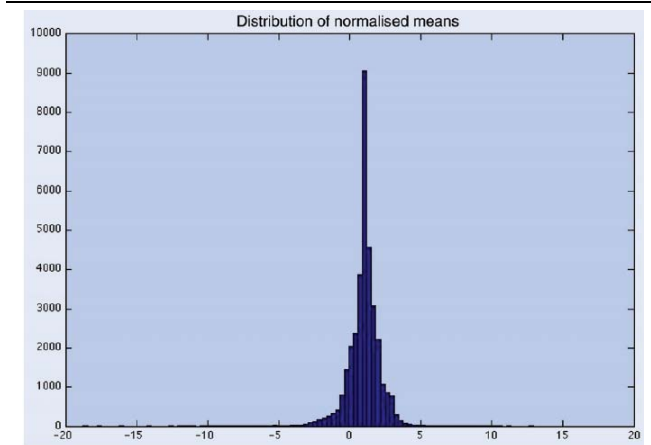
就像标普 500 指数常被用来作为传统的业绩评价指标如 IR 的比较基准，它也同样可以被用来设定延续性评价指标的基准值，从而对不同策略进行评价和比较。图 7 和图 8 展示了标普 500 指数和 JP 摩根综合债券指数的正则化年化均值，稳定性指标分别为 1.23 和 0.47。可以期望债券指数的稳定性更高，图 9 中的累计收益曲线也证实了这一点。

图 4 JP 摩根债券指数的正则化年化均值的分布



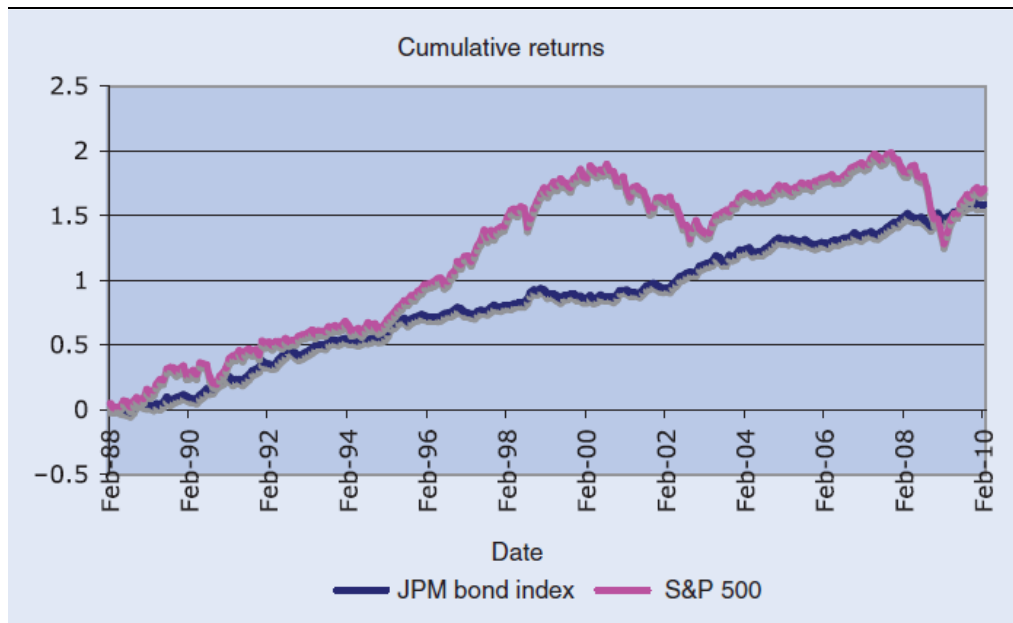
资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

图 5 标普 500 指数的正则化年化均值的分布



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

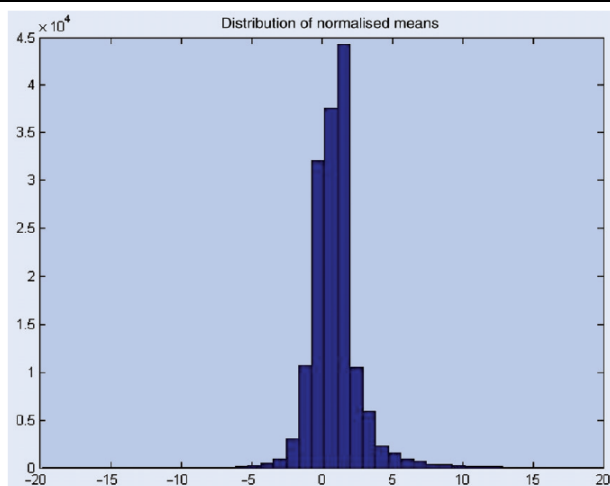
图 6 标普 500 和 JP 摩根债券指数的累计收益



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

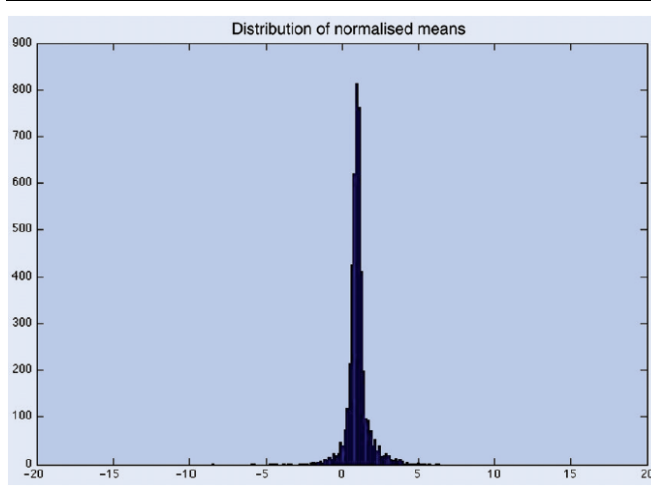
回到上文的实例中，图 1-图 3 所示策略的正则化年化平均收益的分布分别在图 10、5、11 中给出，对应的延续性指标分别是 1.93、1.25 和 3.86。和信息比得到的结论不同，这三个值表明，与基准的资产和债券指数相比，这些策略其实算不上非常出色。

图 7 图 1 中对冲基金的正则化年化均值的分布



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

图 8 图 3 中模拟策略的正则化年化均值的分布



资料来源：Measuring Investment Performance Consistency

6. 总结

本文着重研究了实际投资中的一个常见问题：传统的业绩评价指标，如 IR，在某种程度上并不足以充分刻画策略的表现，高 IR 策略常常会因为一些显而易见的缺陷而被投资经理直接拒绝。由于传统的评价方法都是基于整个收益率序列计算得到的，这就暗含着序列平稳或者持有时间等于投资的整个生命周期的假定。当这些条件不满足时，事实证明这些指标极有可能产生误导性的结果，因为它们忽视了对业绩延续性的考察。

为了解决这个问题，本文提出了几个评价延续性的指标。IR、最大回撤和回到盈亏平衡点时长的组合被证明不仅直观而且有能力识别出大量不具备延续性的策略类型。在

此基础上，本文进一步引入了评价指标的经验密度函数，它利用可获得的数据在不同的持有期内计算而得。根据这个分布的离散情况，本文导出了一般意义下的策略延续性的评价方法。再结合传统的指标，就可以对投资业绩给出更加完整的定量描述，也能和各类基准进行比较。

在未来的工作中，可以进一步选择一些更有效的业绩评价指标来得到其持有期内的分布。这个分布的离散程度是指标或策略延续性的直观度量，而标准误则是描述离散程度的重要变量，通过分布的均值进行正则化后，就可以比较不同策略的延续性。当然，基于分布的其他部分，还可以构建更加精细的业绩评价指标。

动量效应十大谜团解读

原文: Clifford S.Asness, Andrea Frazzini, Ronen Israel and Tobias J.Moskowitz ,
Fact fiction and Momentum investing, SSRN May 9,2014.

推荐人: 纪锡靓 021-23219948

推荐理由: 虽然对于动量投资的研究已有 20 余年,但是关于动量策略在实际投资策略中是否有效的争论一直存在。本文就关于动量投资存在的 10 大争论一一进行验证和反驳。

1、引言

动量现象指的是前期表现好的标的会延续其良好收益,而对于前期收益低的标的则后期一般会继续低收益表现。动量效应作为一个可观察的现象,回溯过去数据,已知在过去 212 年间(1801-2012),投资者能利用其在众多市场、不同标的上获得显著收益。相对其现象存在的时长,学界对其研究的时间要短的多,当动量现象被市场广为关注之后,关于动量效应的各种争论便衍生出来,且争论从未停止过。例如认为动量策略在实际投资中并不是一个特别显著和收益高的因子,收益主要来自于空头收益,只有对小市值股票有效以及策略无法覆盖交易成本等等。

本文主要针对以上几个争论一一进行验证和反驳,重新审视动量效应在实际投资操作中的有效性。

2、十大争论及实证结果

争论 1: 动量收益是否过低、机会是否太少?

在验证之前,有以下几个因子需要定义以下:

1、RMRF——市场收益率;

2、SMB——规模因子,做多小规模股票同时做空大规模股票构建组合,用于捕捉规模因子有效性;

3、HML——价值因子,做多账面市值比高的公司同时做空账面市值比低的公司,体现股票价值效应;

4、UMD——动量因子,做多过去收益高的股票同时做空过去收益低的股票构建组合,用于捕捉动量效应。

通过以上几个因子分别构建组合,来检验在不同区间内各个因子的有效性,结果如下表所示:

表 1 因子组合的收益情况

Sample	Returns				Sharpe Ratios			
	RMRF	SMB	HML	UMD	RMRF	SMB	HML	UMD
1927 - 2013	7.7%	2.9%	4.7%	8.3%	0.41	0.26	0.39	0.50
1963 - 2013	6.0%	3.1%	4.5%	8.4%	0.39	0.29	0.45	0.57
1991 - 2013	8.2%	3.3%	3.6%	6.3%	0.54	0.29	0.32	0.36

资料来源: Fact fiction and Momentum investing

我们将测试区间分为三个时间段，分别是 1927-2013 为最完整的时间区间，1963-2013 为 Fama 三因子结论出来以后至今，1991-2013 为动量因子发现之后的样本外测试阶段。相比较可知，无论是哪个阶段，甚至在完整的 87 年中测试也是动量因子组合的收益都是最显著的。可能有人会质疑动量因子组合的波动率会比较高，但是从表 1 右边可得，对于动量组合来说，其夏普比率也是最高的，即虽然其组合波动率大，但是相应的组合收益足够高，这正是动量组合优于其他组合的地方。从表格还可看出，规模因子组合、价值因子组合和动量因子的有效性呈单调递增，不管是收益还是组合的夏普比率的表现。

另外，关于收益机会多少这个问题，可以通过计算组合胜率来看，结果如下表所示：

表 2 因子组合的胜率情况

Sample	% Positive, 1-year Rolling Returns				% Positive, 5-year Rolling Returns			
	RMRF	SMB	HML	UMD	RMRF	SMB	HML	UMD
1927 - 2013	71%	58%	63%	81%	82%	65%	89%	88%
1963 - 2013	72%	61%	64%	80%	77%	65%	87%	89%
1991 - 2013	78%	62%	61%	76%	73%	75%	74%	71%

资料来源：Fact fiction and Momentum investing

我们通过分别计算一年期和五年期的组合收益率来检验结果是否对参数敏感，由上表可知，1 年期的组合动量因子组合的胜率最高，平均 80% 以上，而 5 年期的组合价值因子和动量因子都比较高。对于因子有效性的结论，我们是认为应该结合价值因子和动量因子会有较高的收益，因此接下来，我们构建一个价值因子+动量因子的组合（6: 4），看看是否组合的收益有所提高，结果如下表所示。

表 3 综合因子组合的收益情况

1927 - 2013					
	RMRF	SMB	HML	UMD	60/40 HML/UMD
Sharpe Ratios	0.41	0.26	0.39	0.50	0.80
% Positive, 1-year Rolling Returns	71%	58%	63%	81%	81%
% Positive, 5-year Rolling Returns	82%	65%	89%	88%	92%

资料来源：Fact fiction and Momentum investing

可知组合收益相较于单因子来看，又有了一定幅度的提升，夏普比率从 0.5 上升至 0.8，1 年期的胜率 81%，5 年期的胜率 92%，这表明动量因子不仅从单因子角度是有效的，而且作为辅助因子还会进一步提升有效性。

因此我们可以对第一个问题进行回答，动量因子组合的收益在实盘中是有效的，表现在其显著高于其他因子组合的收益和夏普比率上。

争论 2：动量效应的收益仅来自于空头收益？

市场上对动量效应还有一个误解，即认为动量组合的收益仅仅来自于空头（做空前期收益低的股票获得的收益）。

对一个投资者来说，减持相应股票的头寸其实等同于做空一定比例的该股票，因此其实很难去区分组合收益是来自于你的多头还是空头。为了反驳第二个结论，我们对于前文的因子组合收益进行分拆，来具体看看收益的来源。

表 4 因子组合的收益拆分情况

Sample	UMD market-adjusted returns				UMD returns minus market			
	Short side	Long side	UMD	% Long	Short side	Long side	UMD	% Long
1927 - 2013	5.1%	5.5%	10.6%	51.8%	2.2%	6.1%	8.3%	73.6%
1963 - 2013	3.8%	5.3%	9.1%	57.8%	2.5%	5.9%	8.4%	70.1%
1991 - 2013	3.8%	4.8%	8.7%	56.0%	1.1%	5.2%	6.3%	83.3%

资料来源：Fact fiction and Momentum investing

由表 4 可知，动量因子组合的收益基本上是 50%来自多头，50%来自空头，其中 1927-2013 年的动量收益 10.6%的收益，其中 5.1%来自于空头，5.5%来自于多头；再看动量组合的超额收益部分，绝大部分的收益还是来自于多头的，占比高达 70%以上。

从以上数据很明显的可知，动量效应并不是仅来自于空头，甚至多头的收益比重还要高于空头的。

争论 3: 小市值股票的动量效应显著强于大市值股票?

第三个问题也是困扰了投资者许久的问题，动量效应是否只存在小市值股票中？

在前人的研究中，对于这个问题并没有得到准确的结论，没有显著的证据表明动量效应的有效性跟股票市值有直接关系，但是却发现价值因子跟市值有一定关系，价值因子在市值小的股票里显著高于市值高的股票。以下我们也将动量组合分别在大市值和小市值股票里分别对比以下收益情况，如下表所示：

表 5 动量因子在不同市值组合中的表现

Sample	Momentum			Value		
	UMD Small	UMD Big	UMD	HML Small	HML Big	HML
1927 - 2013	9.8%	6.8%	8.3%	5.9%	3.5%	4.7%
1963 - 2013	11.3%	5.5%	8.4%	6.4%	2.6%	4.5%
1991 - 2013	8.1%	4.5%	6.3%	6.5%	0.7%	3.6%

资料来源：Fact fiction and Momentum investing

由上表可知，动量因子在大市值的股票里构建组合收益表现也很优秀，1927-2013 年的数据表明有 6.8%收益，而相比小市值的股票只是略低一些。其实在实证中会发现，对于绝大多数的因子来说，都是在小市值的表现好于大市值，这是源于小市值股票的高风险溢价和高波动率，高风险必然对应的是相对高的收益。同时看表 5 的右边价值因子的表现情况，也是一样，因子在小市值股票组合里表现要优于大市值的股票。

另外，对比动量因子和市值因子，会发现其实价值因子在 1991-2013 年（样本外）期间比较具有大小市值的分化，对于大市值的价值组合来说受益只有 0.7%，小市值的组合收益则高达 6.5%；而动量因子的分化则要小的多。因此，对于动量因子来说，其在大小市值的分化不是很明显，对于大市值股票也是显著有效的。

争论 4: 动量收益是否被交易成本覆盖?

由于动量策略比起其他策略来说，换手率相对较高，那么问题就来了，高换手率带来的高交易成本会将策略的收益抹平么？

关于这个问题，其实在 Frazzini, Israel, and Moskowitz (2013) 中就已经给出答案了，通过获取 1998-2013，横跨 19 个股票市场，发现动量策略的实际交易成本相对较低，即使存在高换手率，收益还是足够覆盖成本的。而对比之前的研究得出不同结论的原因在于，在实际操作中的交易成本并不是单纯日内平均数据，要考虑到全市场的交易数据，

且对于大机构来说其交易成本要远低于散户。同时在实际操作过程中，动量策略获得的收益要远远高于成本，因此交易成本并不构成影响策略实施的障碍。

争论 5: 动量收益是否被投资税率覆盖?

问题 5 其实与问题 4 的来源是一样的,都是由于动量策略的高换手率而引发的问题,而这个问题的结论也跟问题 4 一样,高的换手率并不直接等于高的税收,而影响动量策略的投资收益。

同样在 Frazzini,Israel,and Moskowitz(2013)的文章中也发现,动量策略的换手率虽然比价值策略组合的换手率高 5-6 倍,但实际中动量策略的赋税情况也不会比价值因子组合高。原因在于,动量策略相比其他策略来说在某种程度上还有避税的优点,因为动量策略是持有前期收益高的,卖出前期收益低的,因此对于获得的收益部分是继续持有,会避免这部分资本利得税。另外价值投资会有部分分红收入的税收暴露,而这块是动量策略所没有的,因此跟价值策略相比,动量策略的赋税没有高,并且在动量策略收益高于价值投资的情况下,动量策略的税后收益反而会高于价值投资。

争论 6: 动量因子是否是一个直接有效的因子?

更有甚者认为动量因子对于构建组合并不是一个有效因子,常常将动量因子作为附属因子。这个问题其实在前面几个问题的解答中就能得到答案,之前我们就证明了动量因子不管是长期还是短期都是十分有效的因子,对于大市值和小市值来说都能显著获得收益,而且当动量因子和价值因子综合起来考虑的时候,整体组合收益会得到大幅提升。因此从这些角度可知,动量因子在构建组合中的作用不可忽视,是一个直接有效的因子。

争论 7: 动量收益是否很容易消失?

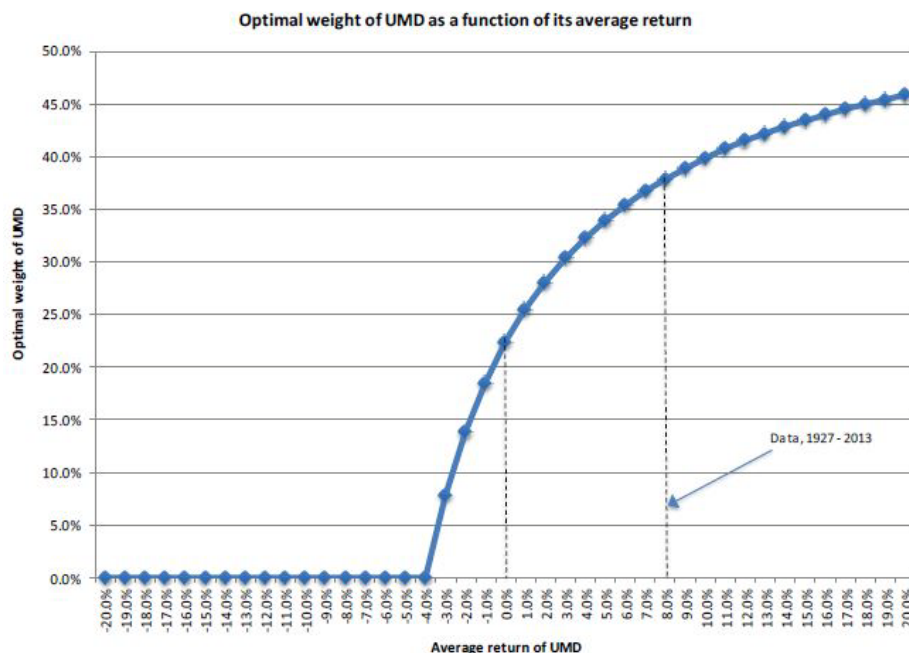
动量收益是否很能够长期维持?或者说动量因子有效性是否稳定?其实这个问题在很多因子上都客观存在,并不是只有动量因子需要考虑的问题。举个例子,价值因子曾经也遭受一样的质疑,在 1999-2000 年时,投资者都已然抛弃价值投资理念,都认为世界已有所改变,不再相信历史会重演,而当市场又开始重演历史规律的时候,所有人才意识到,原来价值投资还是有效的。类似的,对于动量因子有质疑的投资者们也犯了同样的错误,一时的收益回撤并不代表永远的失效,何况在我们之前的研究中对过去 212 年的数据进行回测,已经足以证明在长期内动量因子一直保持着高度有效性。

为什么投资者会对动量因子有所怀疑呢? 1) 对于投资者来说动量因子相对于价值因子和规模因子来说,尚属新颖的因子,对其了解程度和信任程度都不够高; 2) 其实对于任何一个因子来说,当其广泛被大家所知晓以后,市场有效性会提高就会导致因子的有效性降低。

而对于这个问题呢,同样 Frazzini,Israel,and Moskowitz(2013)也对其进行了验证,结果发现至少从动量因子被发现的 20 多年以来,动量收益并没有随着时间变化而减少。进一步,就算退一万步来看,即使随着动量因子越来越为大家熟知,其收益为 0 时,也不代表动量因子无效,因为动量因子可以和价值因子一同构建组合取得超额收益。

另外,为了进一步验证动量因子的价值,我们将市场因子、规模因子、价值因子和动量因子全部结合起来构建组合,通过优化的方法,寻找到收益最高时的各个因子的配比情况,如下图所示:

图 1 最优组合中动量因子的占比图



资料来源：Fact fiction and Momentum investing

由图 1 结合前文的表格收益可知，动量策略平均获得收益在 8% 左右，而其对应的因子占比为 38%。再来看看，上面说的情况，即当动量策略收益为 0 时，其是否有存在的价值呢？对比收益为 0 的数据，还是需要 22% 的动量因子配比才能实现组合收益最优化，甚至当动量策略的收益为 -3% 的时候还是能够为组合提供正贡献的。由此可知动量因子的有效性是足够稳定，而且对于组合来说是个相当有价值的因子。

争论 8：动量收益波动太大，导致策略稳定性不好？

对于这个问题，其实在问题 2 中我们也已经提及了，高风险必然伴随着高收益，从之前的动量策略的夏普值我们也可以看出，虽然策略的波动性较大，但是策略的高收益足以覆盖大的波动。另外，对于每一个策略或者每一个因子来说，都会有黑暗和失效的时段，例如 2009 年的动量因子，1990 年代的价值因子等等，我们认为单是因为这几个失效的时段来定义策略毫无价值是不客观的，评价一个策略是否有效应该从长期和各个角度进行衡量，市场上并不存在完美的策略。

对于投资者来说，也许是因为 2009 年的回撤影响太深，因此对动量因子耿耿于怀，对此我们也进行了分析，发现特别是一段很长时间的熊市之后的小牛市中，动量因子往往会失效，比如 2009 年，比如 1932 年。由于动量策略买的是前期收益高的，空的是前期收益低的，就会构造这样一个组合，即多头贝塔低的股票，做空高贝塔的股票，从而导致当小牛市来的时候遭受损失。找到了回撤的原因，那有没有方法避免回撤的出现呢，经过验证我们发现，当把动量因子和价值因子综合配比来构建组合的时候，比单一因子的组合的回撤有很显著的改善，是一个避免回撤的好方法。

争论 9：不同定义动量因子的方法会导致收益不同？

对于这个问题，大部分投资者的担心是会不会用不同方法定义出来的动量因子会导致策略结果差别很大，是否存在对于参数选择的不稳定性和过度的数据挖掘嫌疑呢？

的确，不同方式定义的因子，会导致不同的组合结果，但是这并不意味着存在数据挖掘。为了解决这个问题，我们做了各种假设，包括用最简单的定义动量的方法（过去

12月的平均收益)，以及用不同定义方法得到的收益率的平均数来检验因子的有效性，最后的结果告诉我们，不管什么样的方法，对于收益的影响并不敏感，动量因子的有效性并不完全依赖参数的选择。

争论 10: 动量效应有理论基础吗?

细数所有策略或者因子的理论基础都不外乎来自于风险和投资者行为理论，动量效应也如此。动量因子捕捉的是股票市场上的反应不足的信息，投资者会因为过于谨慎或者是市场缺乏流动性等等原因出现反应不足的现象，而对于这些股票往往会出现补涨或者补跌的情况，也就是动量策略可以获得的收益。另外风险方面也一样，动量因子捕捉到的是前期风险的回补，例如股票前期承担了一定的风险，但是回报并没有立即体现的时候，就会出现延迟的现象。

量价效应在中国股市的实证

原文: Changyun Wang, Shengtyng Chin, Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market, Pacific-Basin Finance Journal 12 (2004) 541– 564.

推荐人: 张欣慰 021-23219370

推荐理由: 本文以 Fama-French 三因子模型为基础, 对中国市场不同涨跌幅、不同流动性分组的股票组合进行了检验, 结果发现 A 股市场存在明显的流动性补偿效应, 在低流动性组合中也存在显著的动量效应。这一结论在不同的市场和市值股票中均有效, 结论值得投资者关注。

1、研究背景

成交量的变化可以帮助判断后市走向, 这在学术界和投资界一直都是共识。大量的金融文献表明股票的成交量和收益之间存在负相关性(Amihud and Mendelson, 1986; Conrad et al., 1994; Datar et al., 1998; Brennan et al., 1998), 有一些学者认为这应该从市场的微观结构去解释(Amihud and Mendelson., 1986; Campbell et al., 1993; Brennan et al., 1998), 也有不少学者这一现象应该由行为金融学来解释(Barberis et al., 1998; Hong and Stein, 1999; Baker and Stein, 2002)。

本文以 A 股市场 1994 年 7 月-2000 年 12 月间的股票量价数据为研究对象, 从 3-12 个月的不同观察、持有期维度来分析过去收益和成交量对未来收益率的影响。作为新兴市场的代表, 中国 A 股成长迅速, 目前是亚洲体量第二的股票交易市场, 中国股市相对于成熟市场有很大的区别, 例如卖空的限制、涨跌停板制度、个人投资者是二级市场投资的主体, 这些都可能产生与成熟市场不一样的研究结论。

中国股票市场最早可以追溯到 1984 年 1 月飞乐股份发行股票, 这只股票 1986 年在 OTC 开始交易。上海证券交易所和深圳证券交易所分别于 1990 年和 1991 年成立, 之后股票市场发展飞速, 至 2001 年 4 月, 共有 1123 家公司上市交易, 总市值约 6170 亿元, 投资者超过 6200 万, 也就是在 2001 年, 中国股市超越香港, 成为日本之后的亚洲第二大股票交易市场。

2、研究方法

我们采用类似于 Jegadeesh and Titman (1993)和 Lee and Swaminathan (2000)的研究方法, 我们按照过去一段时间的收益和成交量对股票进行分组, 在样本期内的每个月初, 根据过去 J 个月的收益率将股票池等分为数量相等的 5 组, 这些股票后期将被持有 K 个月, 其中 K, J=3,6,9,12。同时我们也根据过去 J 个月的成交量将股票池等分为数量相等的 5 组, 根据过去收益和成交量分组, 我们可以将组合划分为 25 个子集, 我们用 P1 表示过去一段时间收益最低的组合, P5 表示过去一段时间收益最高的组合, V1 表示过去一段时间成交最不活跃的股票组合, V5 表示过去一段时间成交最活跃的股票, 这样按照这两个指标分组的组合便可表示为 PmVn, P1V1 代表过去收益最低且成交最不活跃的一组股票, P5V5 代表过去收益最高且成交最活跃的一组股票。

表 1 按照量价分组后的股票特征统计

Descriptive statistics for two-way-sorted portfolios									
		V ₁				V ₅			
		Return	Turnover	Size	BM	Return	Turnover	Size	BM
J=3	P ₁	-5.79	19.32	3.64	0.55	-6.90	113.40	1.92	0.35
	P ₅	8.66	18.06	2.67	0.47	10.76	110.04	1.88	0.44
J=6	P ₁	-3.03	21.21	3.54	0.54	-1.48	109.62	1.84	0.37
	P ₅	5.13	21.02	2.74	0.41	6.03	102.27	2.04	0.41
J=9	P ₁	-2.24	22.89	3.33	0.49	-0.24	104.16	1.77	0.38
	P ₅	3.81	23.10	2.95	0.53	4.57	99.74	1.98	0.38
J=12	P ₁	-1.80	23.73	3.05	0.55	0.51	100.80	1.59	0.41
	P ₅	3.10	23.52	3.20	0.55	3.84	98.71	2.11	0.33

资料来源: Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market

表 1 展示了按过去收益和成交量分组后的组合特征统计,高成交组合的换手率约为低成交组合的 4-5 倍,相比高换手组合,低换手组合的股票更倾向于具有大市值和高账面市值比,例如,对于考察和持有期为 9 个月的组合, P5V1 组合的换手率,市值和账面市值比分别为 22.9%、33.3 亿和 0.49,而 P5V5 组合的换手率,市值和账面市值比分别为 104.2%, 17.7 亿和 0.38。此外,我们还发现,对于给定的成交量分组,高收益和低收益组合在换手率和账面市值比上没有明显差异。

表 2 按照量价分组后的股票月度收益率统计

Monthly returns to two-way-sorted portfolios													
J/K	Portfolio	3			6			9			12		
		V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁
3	P ₁	1.76 (1.50)	1.43 (1.18)	-0.33 (-0.55)	1.64 (1.39)	1.35 (1.10)	-0.29 (-0.50)	1.73 (1.48)	1.64 (1.35)	-0.09 (-0.17)	1.88 (1.60)	1.70 (1.39)	-0.18 (-0.37)
	P ₅	3.06 (2.81)	0.81 (0.63)	-2.25 (-2.21)	2.92 (2.86)	1.19 (1.00)	-1.73 (-2.24)	2.70 (2.62)	1.26 (1.05)	-1.44 (-1.99)	2.64 (2.51)	1.35 (1.13)	-1.30 (-1.94)
	P ₅ -P ₁	1.30 (1.25)	-0.62 (-1.06)	-1.92 (-1.72)	1.29 (1.46)	-0.16 (-0.35)	-1.44 (-1.72)	0.96 (1.28)	-0.38 (-1.06)	-1.35 (-1.90)	0.77 (1.14)	-0.35 (-1.06)	-1.12 (-1.88)
	P ₁	1.54 (1.29)	1.15 (0.88)	-0.39 (-0.49)	1.64 (1.42)	1.49 (1.16)	-0.16 (-0.23)	1.78 (1.54)	1.60 (1.23)	-0.18 (-0.29)	1.96 (1.72)	1.64 (1.26)	-0.32 (-0.61)
6	P ₅	2.76 (2.41)	1.27 (1.07)	-1.49 (-1.92)	2.20 (1.92)	1.27 (1.08)	-0.93 (-1.37)	2.24 (1.96)	1.43 (1.21)	-0.81 (-1.21)	2.42 (2.11)	1.46 (1.23)	-0.95 (-1.47)
	P ₅ -P ₁	1.22 (1.50)	0.12 (0.19)	-1.10 (-1.29)	0.56 (0.83)	-0.21 (-0.52)	-0.77 (-1.24)	0.45 (0.76)	-0.17 (-0.47)	-0.63 (-1.18)	0.45 (0.86)	-0.18 (-0.55)	-0.63 (-1.35)
	P ₁	1.81 (1.58)	1.87 (1.35)	0.06 (0.07)	1.86 (1.63)	1.99 (1.47)	0.14 (0.18)	2.02 (1.81)	1.88 (1.39)	-0.14 (-0.21)	2.25 (1.97)	1.96 (1.46)	-0.29 (-0.49)
	P ₅	1.92 (1.54)	0.92 (0.73)	-1.00 (-1.42)	2.27 (1.88)	1.28 (1.05)	-0.99 (-1.42)	2.19 (1.89)	1.41 (1.15)	-0.78 (-1.16)	2.17 (1.90)	1.39 (1.13)	-0.78 (-1.27)
9	P ₅ -P ₁	0.11 (0.18)	-0.95 (-2.03)	-1.07 (-1.57)	0.42 (0.72)	-0.71 (-1.75)	-1.13 (-1.85)	0.17 (0.35)	-0.47 (-1.37)	-0.64 (-1.38)	-0.08 (-0.17)	-0.57 (-1.59)	-0.49 (-1.16)
	P ₁	1.91 (1.45)	1.81 (1.24)	-0.10 (-0.11)	2.26 (1.85)	1.86 (1.32)	-0.40 (-0.55)	2.44 (1.99)	1.95 (1.41)	-0.49 (-0.77)	2.83 (2.23)	1.97 (1.47)	-0.86 (-1.34)
	P ₅	2.67 (2.15)	1.41 (1.14)	-1.26 (-1.42)	2.37 (2.03)	1.64 (1.31)	-0.73 (-0.94)	2.27 (2.00)	1.54 (1.23)	-0.73 (-1.09)	2.22 (2.02)	1.57 (1.28)	-0.65 (-1.07)
	P ₅ -P ₁	0.76 (1.01)	-0.40 (-0.64)	-1.16 (-1.26)	0.11 (0.18)	-0.22 (-0.45)	-0.33 (-0.49)	-0.17 (-0.32)	-0.41 (-0.96)	-0.24 (-0.45)	-0.61 (-1.13)	-0.40 (-1.06)	0.21 (0.42)
12	P ₁	1.91 (1.45)	1.81 (1.24)	-0.10 (-0.11)	2.26 (1.85)	1.86 (1.32)	-0.40 (-0.55)	2.44 (1.99)	1.95 (1.41)	-0.49 (-0.77)	2.83 (2.23)	1.97 (1.47)	-0.86 (-1.34)
	P ₅	2.67 (2.15)	1.41 (1.14)	-1.26 (-1.42)	2.37 (2.03)	1.64 (1.31)	-0.73 (-0.94)	2.27 (2.00)	1.54 (1.23)	-0.73 (-1.09)	2.22 (2.02)	1.57 (1.28)	-0.65 (-1.07)
	P ₅ -P ₁	0.76 (1.01)	-0.40 (-0.64)	-1.16 (-1.26)	0.11 (0.18)	-0.22 (-0.45)	-0.33 (-0.49)	-0.17 (-0.32)	-0.41 (-0.96)	-0.24 (-0.45)	-0.61 (-1.13)	-0.40 (-1.06)	0.21 (0.42)

资料来源: Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market

表 2 罗列了按照过去收益和成交量分组后的月均收益率,我们发现一些有趣的现象:

首先,任取某一按收益率的分组,组内低流动性的股票比高流动性的股票具有更高的未来收益,对于所有的参数对 (J, K) 这一规律都适用。对于不同的 (J, K), (V5-V1) 都是负数,尤其是参数 K=3 以及参数对 (6, 3), 均能通过显著性检验。这一效应最明显是在考察期为 3 个月且收益最高的分组内, (V5-V1, P5) 的月均值高达-2.25%。

其次,对于过去一段时间的高收益组合和低收益组合,成交量区分效应也是不一样的。前期高收益组合的成交量区分效应比低收益组合更为明显。以参数 (3, 6) 为例, (V5-V1, P5) 的月均值为-1.73%, 而 (V5-V1, P1) 的月均值为-0.29%。

第三，对于出（12，12）之外的所有参数对（J，K），动量效应（P5-P1）在低流动性组合中比高流动性组合要显著。

3、风险调整后的收益

按照过去收益和成交量分组，不同的组合有不同的风险，预期收益自然也不同。把风险因素加入考虑，表2中的结论有望得到强化，我们采用Fama-French三因子模型来分析不同分组中的风险调整后收益，回归公式如下：

$$R_{it} - R_{ft} = a_i + b_i[R_{mt} - R_{ft}] + s_i \times SMB_t + h_i \times HML_t + \epsilon_{it}$$

其中 R_{it} 表示组合的月度收益率， R_{ft} 表示无风险收益率， R_{mt} 表示全市场股票的等权重收益率， SMB 和 HML 分别代表市值和价值因子， a_i 是风险调整后的组合月度超额收益， a_i ， b_i ， s_i 分别是市场、市值、价值因子上的载荷。

SMB 和 HML 的计算采用Fama和French(1993)运用的方法，在每年的6月末，根据全市场股票市值的中位数，将股票分为两类大市值(B)和小市值(S)两类，根据账面市值比BM，股票也被划分为三类，低BM组(L)由账面市值比最低的30%的股票构成，中BM组(M)由账面市值比处于中间的40%的股票构成，高BM组(H)由账面市值比最高的30%的股票构成。按照这样的分组可以生成6个市值-价值组合(S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H)，每个月计算着6个组合的等权重收益率， SMB 是三个小市值组合(S/L, S/M, S/H)与三个大市值组合(B/L, B/M, B/H)之间的平均收益差， HML 是两个高BM组合(S/H, B/H)与两个低BM组合(S/L, B/L)之间的平均收益差。

表3 Fama-French 三因子模型下的风险调整后收益统计

Three-factor regression results for monthly returns to two-way-sorted portfolios													
J/K	Portfolio	3			6			9			12		
		V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁
Panel A. Abnormal returns, <i>a</i>													
3	P ₁	-0.65 (-1.16)	-1.92 (-3.60)	-1.54 (-2.33)	-0.73 (-1.44)	-2.09 (-4.54)	-1.63 (-2.65)	-0.77 (-1.57)	-1.91 (-4.55)	-1.41 (-2.41)	-0.71 (-1.59)	-1.98 (-4.67)	-1.54 (-3.12)
	P ₅	2.72 (3.35)	-2.29 (-5.78)	-5.28 (-5.52)	2.38 (3.55)	-1.48 (-4.96)	-4.12 (-5.74)	1.89 (3.30)	-1.61 (-5.77)	-3.77 (-5.59)	1.60 (3.56)	-1.52 (-5.38)	-3.38 (-5.27)
	P ₅ -P ₁	3.10 (2.80)	-0.67 (-0.95)	-4.01 (-3.35)	2.84 (3.06)	0.35 (0.72)	-2.76 (-2.99)	2.38 (3.01)	0.03 (0.08)	-2.62 (-3.37)	2.04 (2.91)	0.20 (0.64)	-2.11 (-3.21)
6	P ₁	-0.48 (-0.84)	-2.63 (-4.37)	-2.42 (-2.84)	-0.73 (-1.34)	-2.25 (-4.65)	-1.79 (-2.37)	-0.64 (-1.33)	-2.42 (-5.10)	-2.04 (-3.18)	-0.54 (-1.29)	-2.26 (-5.17)	-1.98 (-3.79)
	P ₅	1.95 (2.47)	-1.26 (-3.34)	-3.48 (-4.31)	1.02 (1.56)	-1.48 (-4.70)	-2.77 (-3.93)	0.99 (1.63)	-1.44 (-4.92)	-2.70 (-3.93)	1.16 (2.20)	-1.51 (-4.99)	-2.94 (-4.63)
	P ₅ -P ₁	2.17 (2.35)	1.11 (1.57)	-1.33 (-1.33)	1.48 (1.99)	0.50 (1.20)	-1.25 (-1.68)	1.36 (2.11)	0.71 (2.19)	-0.92 (-1.45)	1.44 (2.65)	0.48 (1.62)	-1.22 (-2.21)
9	P ₁	-0.77 (-1.22)	-2.06 (-3.55)	-1.56 (-1.61)	-0.60 (-1.10)	-2.05 (-3.90)	-1.72 (-2.03)	-0.50 (-1.10)	-2.10 (-4.63)	-1.87 (-2.75)	-0.45 (-1.07)	-1.94 (-4.38)	-1.75 (-2.83)
	P ₅	0.28 (0.44)	-2.28 (-5.44)	-2.83 (-3.77)	0.96 (1.75)	-1.88 (-5.01)	-3.10 (-4.47)	0.95 (1.85)	-1.85 (-4.84)	-3.07 (-4.87)	0.76 (1.55)	-1.82 (-4.72)	-2.84 (-5.02)
	P ₅ -P ₁	0.78 (1.12)	-0.49 (-0.93)	-1.56 (-1.61)	1.29 (2.16)	-0.09 (-0.22)	-1.72 (-2.03)	1.18 (2.60)	-0.02 (-0.04)	-1.87 (-2.75)	0.94 (2.15)	-0.15 (-0.38)	-1.75 (-2.83)
12	P ₁	-0.95 (-1.60)	-2.16 (-2.86)	-1.48 (-1.44)	-0.53 (-1.05)	-2.08 (-3.34)	-1.82 (-2.31)	-0.45 (-1.04)	-2.00 (-3.55)	-1.81 (-2.65)	-0.32 (-0.71)	-1.89 (-3.80)	-1.84 (-2.65)
	P ₅	1.98 (3.30)	-1.91 (-4.94)	-4.16 (-5.04)	1.48 (2.72)	-1.68 (-4.52)	-3.43 (-4.91)	1.02 (1.96)	-1.72 (-4.47)	-3.01 (-4.81)	0.77 (1.62)	-1.50 (-3.91)	-2.54 (-4.26)
	P ₅ -P ₁	2.66 (3.82)	-0.02 (-0.03)	-2.95 (-2.89)	1.74 (3.16)	0.13 (0.22)	-1.88 (-2.58)	1.21 (2.61)	0.01 (0.02)	-1.46 (-2.53)	0.82 (1.81)	0.12 (0.30)	-0.96 (-1.80)

资料来源：Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market

表3展示了三因子模型对不同分类组合的回归后得到的超额收益 a_i ，正如我们前面所预期的，风险调整后的超额收益比之前的分析结果更为显著。以下是一些结论：

首先，对于给定的某一按前期收益分组的组合，低流动性组合的超额收益比高流动性组合更高。（V5-V1）的月均收益对几乎所有的参数对（J，K）都显著为负，这一般由Amihud and Mendelson (1986)提出的流动性补偿理论来解释。

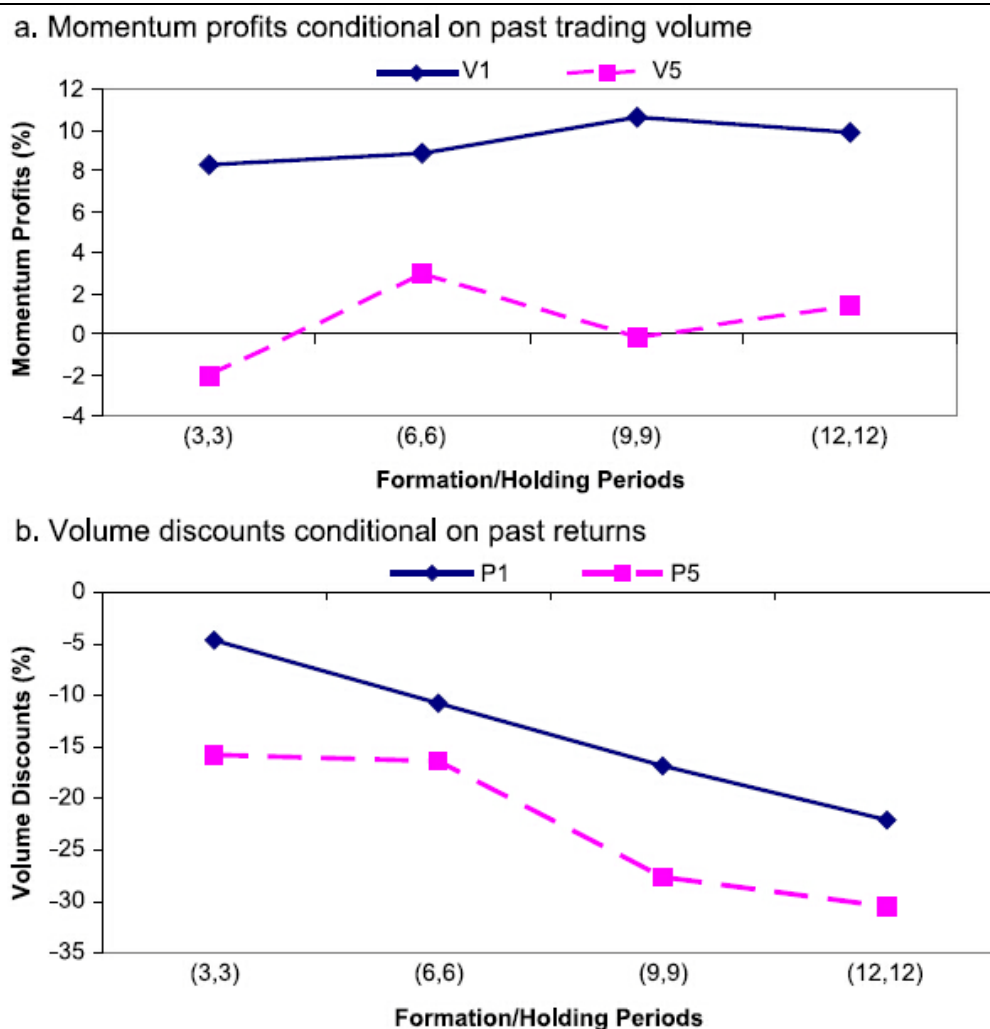
其次，成交量分化效应对于过去收益最高组合更加明显，以参数（6,6）为例，过

去一段时间低收益组合的 (V5-V1) 为 -1.79% ($t=-2.37$)，过去一段时间高收益组合的 (V5-V1) 为 -2.77% ($t=-3.93$)。

第三，在低流动性组合中，动量效应显著，对于几乎所有的参数对 (J, K)，P5-P1 都是显著为正。对于低流动性组合而言，各组的月均超额收益超过 1%，参数 (3,3) 下的月均超额收益最高，高达 3.10%。

最后，对于前期收益和成交量均最高的组合，后期存在显著的反转效应，前期收益和成交量均最高的组合后期的超额收益一致的显著为负，月均超额收益在 -1.3% 之下，图 1(a) 展示了成交最活跃和最不活跃组合内的动量效应，对于低流动性组合 V1，P5-P1 显著的为正，而对于高流动性组合 V5，P5-P1 就变得很不稳定。图 1(b) 展示了过去一段时间收益最高和最低组合内的成交量区分效应，无论是 P1 组合还是 P5 组合，V5-V1 都是显著地为负。

图 1 流行性补偿和动量效应的检验结果



资料来源：Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market

此外值得一提的是，我们在中国市场的实证结果与 Lee 和 Swaminathan (2000) 的研究结论至少有两个方面的不同。第一是 Lee 和 Swaminathan 过去一段时间表现最差股票的风险调整后超额收益比过去一段时间表现最好的股票要高，我们的实证结论是相反的。其次，Lee 和 Swaminathan 发现动量效应在高流动性组合中比低流动性组合更加明显，而我们的实证结果则显示在低流动性组合中动量效应更明显。

4、稳健性检验

本节中我们对前面实证结果进行稳定性检验，主要从换手率的不同计算方法、市值以及沪深板块分类这几个角度来考察，看在不同的维度下前面的结论是否依然成立。

表 4 总股本换手率下的测试结果

Three-factor regression results for monthly returns to two-way-sorted portfolios, using total turnover as a measure of trading volume													
J	Portfolio	3			6			9			12		
		V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁
3	P ₁	1.66 (2.82)	0.93 (1.66)	-0.73 (-0.96)	1.85 (3.35)	1.45 (2.98)	-0.40 (-0.62)	1.80 (3.31)	1.49 (3.65)	-0.32 (-0.53)	1.80 (3.55)	1.62 (4.25)	-0.18 (-0.34)
	P ₅	3.53 (5.13)	2.25 (6.19)	-1.28 (-2.15)	3.45 (5.45)	2.39 (6.44)	-1.06 (-1.81)	2.84 (5.91)	2.17 (6.83)	-0.68 (-1.32)	2.77 (6.74)	2.07 (7.56)	-0.71 (-1.61)
	P ₅ -P ₁	1.87 (1.98)	1.32 (2.02)	-0.56 (-0.56)	1.60 (1.96)	0.94 (1.64)	-0.66 (-0.83)	1.04 (1.64)	0.68 (1.57)	-0.36 (-0.54)	0.98 (1.89)	0.44 (1.35)	-0.54 (-0.94)
6	P ₁	1.87 (2.99)	1.92 (3.53)	0.05 (0.08)	1.57 (2.75)	1.84 (3.79)	0.27 (0.41)	1.61 (3.04)	1.94 (3.81)	0.33 (0.52)	1.68 (3.51)	1.95 (4.12)	0.27 (0.50)
	P ₅	2.21 (3.30)	2.13 (4.97)	-0.08 (-0.11)	2.57 (5.02)	2.01 (5.53)	-0.56 (-0.91)	2.57 (5.39)	1.93 (6.25)	-0.64 (-1.17)	2.35 (5.97)	1.80 (5.98)	-0.55 (-1.27)
	P ₅ -P ₁	0.34 (0.38)	0.20 (0.36)	-0.13 (-0.17)	1.00 (1.49)	0.16 (0.40)	-0.83 (-1.38)	0.96 (1.70)	-0.01 (-0.03)	-0.97 (-1.71)	0.66 (1.57)	-0.15 (-0.39)	-0.81 (-1.74)
9	P ₁	1.18 (1.77)	2.01 (2.72)	0.84 (0.90)	1.46 (2.58)	2.21 (3.48)	0.76 (0.94)	1.60 (3.09)	1.98 (3.60)	0.37 (0.56)	1.74 (3.54)	1.95 (3.92)	0.21 (0.36)
	P ₅	3.70 (5.14)	1.53 (3.78)	-2.17 (-2.60)	2.87 (5.47)	1.55 (4.21)	-1.32 (-2.05)	2.57 (6.15)	1.57 (4.50)	-1.00 (-2.06)	2.39 (5.53)	1.61 (4.78)	-0.78 (-1.78)
	P ₅ -P ₁	2.53 (2.59)	-0.48 (-0.65)	-3.01 (-2.50)	1.41 (2.14)	-0.67 (-1.11)	-2.08 (-2.42)	0.97 (2.07)	-0.41 (-0.84)	-1.37 (-2.24)	0.65 (1.76)	-0.34 (-0.80)	-0.99 (-2.12)
12	P ₁	1.65 (2.92)	1.90 (3.16)	0.25 (0.37)	1.54 (2.80)	1.74 (3.10)	0.20 (0.76)	1.69 (3.37)	1.64 (3.08)	-0.05 (-0.08)	1.97 (4.17)	1.59 (3.25)	-0.38 (-0.68)
	P ₅	2.21 (3.72)	1.60 (3.96)	-0.62 (-0.94)	2.28 (4.92)	1.58 (4.32)	-0.71 (-1.39)	2.06 (4.36)	1.60 (4.57)	-0.46 (-0.97)	2.02 (4.52)	1.73 (5.09)	-0.29 (-0.67)
	P ₅ -P ₁	0.57 (0.78)	-0.30 (-0.47)	-0.87 (-1.00)	0.74 (1.46)	-0.16 (-0.35)	-0.91 (-1.34)	0.37 (1.01)	-0.04 (-0.08)	-0.41 (-0.79)	0.05 (0.14)	0.14 (0.35)	0.09 (0.19)

资料来源：Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market

由于限售股的存在，在中国市场用可流通股本换手率比用总股本换手率来度量流动性或许更合适。我们用总股本换手率替代可流通股本换手率来检验前面的结论。表 4 显示，低流动性组合相对高流动性组合的超额收益几乎都无法通过显著性检验。对于前期表现较差的组合，高流动性组合相对于低流动性组合基本都是有正向超额收益的，尽管在前期表现较强的组合中，高流动性组合表现不如低流动性组合，但显著性已经明显不及表 3 中用可流通股本换手率测算的结果，因此在中国股市中总股本换手率似乎不是一个很好的度量指标。

表 5 上海和深圳市场的测试结果

Three-factor regression results for monthly returns to two-way-sorted portfolios of the SHSE stocks													
J/K	Portfolio	3			6			9			12		
		V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁
3	P ₁	-0.96 (-1.77)	-2.16 (-3.38)	-1.47 (-2.06)	-0.84 (-2.10)	-1.87 (-3.89)	-1.29 (-2.22)	-0.95 (-2.30)	-1.58 (-3.06)	-0.90 (-1.54)	-0.56 (-1.43)	-1.24 (-2.55)	-0.95 (-1.68)
	P ₅	4.38 (3.90)	-1.88 (-4.20)	-6.53 (-5.62)	3.17 (3.37)	-1.34 (-4.06)	-4.74 (-4.99)	2.21 (3.08)	-1.41 (-4.39)	-3.89 (-4.79)	1.97 (3.11)	-1.43 (-4.34)	-3.68 (-4.84)
	P ₅ -P ₁	5.07 (4.13)	0.01 (0.01)	-5.33 (-4.71)	3.70 (3.67)	0.26 (0.49)	-3.72 (-3.93)	2.90 (3.63)	-0.10 (-0.23)	-3.26 (-4.53)	2.26 (3.26)	-0.47 (-1.38)	-3.00 (-4.78)
6	P ₁	-0.86 (-2.16)	-2.32 (-3.02)	-1.71 (-1.92)	-1.14 (-2.75)	-1.69 (-2.44)	-0.81 (-1.02)	-1.09 (-2.71)	-1.33 (-1.85)	-0.52 (-0.64)	-0.94 (-2.50)	-1.47 (-2.37)	-0.80 (-1.19)
	P ₅	2.21 (2.38)	-1.43 (-2.91)	-3.91 (-4.69)	1.36 (1.45)	-1.14 (-2.73)	-2.76 (-3.78)	0.91 (1.41)	-1.20 (-3.36)	-2.38 (-3.43)	1.29 (2.20)	-1.42 (-4.11)	-2.99 (-4.45)
	P ₅ -P ₁	2.82 (2.66)	0.62 (0.65)	-2.47 (-2.17)	2.23 (2.60)	0.28 (0.36)	-2.22 (-2.43)	1.72 (2.27)	-0.14 (-0.21)	-2.13 (-2.61)	1.97 (3.04)	-0.22 (-0.40)	-2.45 (-3.66)
9	P ₁	-1.34 (-2.74)	-2.36 (-2.91)	-1.29 (-1.46)	-1.32 (-2.91)	-1.81 (-2.72)	-0.76 (-1.03)	-1.16 (-2.54)	-2.07 (-3.26)	-1.17 (-1.68)	-0.92 (-2.02)	-1.86 (-3.47)	-1.21 (-1.98)
	P ₅	0.83 (1.02)	-1.69 (-3.71)	-2.79 (-3.31)	0.39 (0.55)	-1.26 (-3.17)	-1.92 (-2.63)	0.71 (1.05)	-1.45 (-3.70)	-2.44 (-3.20)	0.92 (1.44)	-1.56 (-3.85)	-2.75 (-3.73)
	P ₅ -P ₁	1.91 (2.11)	0.41 (0.46)	-1.77 (-2.07)	1.44 (1.77)	0.28 (0.41)	-1.63 (-1.81)	1.61 (2.01)	0.35 (0.56)	-1.53 (-1.93)	1.57 (2.11)	0.03 (0.06)	-1.81 (-2.32)
12	P ₁	-1.26 (-2.40)	-2.21 (-2.35)	-1.22 (-1.12)	-1.01 (-2.05)	-2.00 (-2.74)	-1.25 (-1.50)	-0.81 (-1.62)	-2.10 (-3.24)	-1.57 (-2.06)	-0.72 (-1.49)	-1.92 (-3.49)	-1.47 (-2.22)
	P ₅	0.99 (1.20)	-1.61 (-3.20)	-2.87 (-3.27)	0.84 (1.14)	-1.62 (-3.55)	-2.73 (-3.59)	0.89 (1.26)	-1.77 (-3.87)	-2.92 (-3.90)	0.49 (0.75)	-1.91 (-4.28)	-2.67 (-3.82)
	P ₅ -P ₁	1.98 (2.21)	0.33 (0.31)	-1.93 (-1.69)	1.59 (1.93)	0.11 (0.14)	-1.75 (-1.93)	1.42 (1.80)	0.06 (0.09)	-1.63 (-1.89)	0.94 (1.29)	-0.26 (-0.40)	-1.47 (-1.87)
Three-factor regression results for monthly returns to two-way-sorted portfolios of the SZSE stocks													
J	Portfolio	3			6			9			12		
		V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁	V ₁	V ₅	V ₅ -V ₁
3	P ₁	0.29 (0.53)	-1.84 (-2.83)	-2.39 (-3.20)	-0.26 (-0.65)	-1.86 (-3.49)	-1.86 (-3.24)	-0.28 (-0.71)	-1.62 (-3.09)	-1.60 (-2.83)	-0.26 (-0.67)	-1.65 (-3.52)	-1.66 (-3.28)
	P ₅	1.74 (2.77)	-1.70 (-3.88)	-3.71 (-4.36)	1.80 (3.36)	-1.28 (-3.83)	-3.35 (-4.80)	1.64 (3.29)	-1.32 (-4.27)	-3.23 (-5.26)	1.17 (2.33)	-1.04 (-3.91)	-2.48 (-4.14)
	P ₅ -P ₁	1.19 (1.41)	-0.13 (-0.16)	-1.58 (-1.48)	1.80 (2.61)	0.31 (0.59)	-1.75 (-2.20)	1.65 (2.86)	0.03 (0.07)	-1.89 (-2.79)	1.16 (2.03)	0.34 (0.85)	-1.09 (-1.67)
6	P ₁	-0.02 (-0.05)	-1.13 (-1.33)	-1.37 (-1.57)	-0.24 (-0.54)	-1.30 (-2.07)	-1.32 (-1.88)	-0.26 (-0.58)	-1.46 (-2.47)	-1.47 (-2.31)	-0.22 (-0.55)	-1.52 (-2.81)	-1.57 (-2.74)
	P ₅	1.84 (2.63)	-1.35 (-2.95)	-3.46 (-3.59)	1.90 (2.99)	-1.34 (-3.21)	-3.50 (-4.07)	1.67 (2.76)	-1.26 (-3.48)	-3.20 (-4.21)	1.51 (2.67)	-1.00 (-2.96)	-2.77 (-3.98)
	P ₅ -P ₁	1.60 (1.86)	-0.49 (-0.54)	-2.36 (-2.01)	1.88 (2.39)	-0.30 (-0.46)	-2.44 (-2.65)	1.67 (2.39)	-0.07 (-0.12)	-2.00 (-2.63)	1.46 (2.31)	0.26 (0.48)	-1.47 (-1.96)
9	P ₁	0.25 (0.52)	-1.47 (-2.02)	-1.99 (-2.20)	-0.36 (-0.78)	-1.57 (-2.19)	-1.48 (-1.89)	-0.36 (-0.84)	-1.36 (-2.01)	-1.27 (-1.74)	-0.50 (-1.25)	-1.29 (-2.06)	-1.05 (-1.67)
	P ₅	2.05 (2.69)	-2.12 (-3.91)	-4.43 (-4.22)	2.08 (2.95)	-1.59 (-3.96)	-3.94 (-4.41)	2.01 (2.94)	-1.41 (-3.65)	-3.70 (-4.49)	1.72 (2.77)	-1.20 (-3.50)	-3.20 (-4.45)
	P ₅ -P ₁	1.53 (1.81)	-0.92 (-1.18)	-2.71 (-2.46)	2.17 (2.87)	-0.29 (-0.40)	-2.73 (-2.92)	2.11 (3.10)	-0.32 (-0.45)	-2.70 (-3.04)	1.96 (3.20)	-0.18 (-0.29)	-2.41 (-3.04)
12	P ₁	-0.94 (-2.05)	-1.77 (-2.12)	-1.10 (-1.22)	-1.06 (-2.22)	-1.39 (-1.72)	-0.60 (-0.72)	-0.96 (-2.03)	-1.11 (-1.42)	-0.41 (-0.53)	-0.81 (-1.75)	-1.13 (-1.57)	-0.59 (-0.83)
	P ₅	2.48 (3.20)	-1.77 (-3.68)	-4.52 (-5.04)	2.15 (2.79)	-1.33 (-3.17)	-3.75 (-4.28)	1.77 (2.48)	-1.27 (-3.23)	-3.31 (-4.06)	1.21 (1.84)	-0.96 (-2.72)	-2.44 (-3.38)
	P ₅ -P ₁	3.16 (3.91)	-0.26 (-0.29)	-3.69 (-3.39)	2.94 (3.68)	-0.20 (-0.24)	-3.41 (-3.12)	2.46 (3.30)	-0.43 (-0.55)	-3.16 (-2.92)	1.75 (2.51)	-0.10 (-0.14)	-2.12 (-2.18)

资料来源：Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market

我们分别在上海市场和深圳市场测试了前面的结论，结果见表 5。我们发现上海和深圳市场的测试结果和前面的结论一致，子板块的显著性甚至比前面全市场测试的结果更高，上海市场的流行性补偿效应比深圳市场更加明显，以(P5-P1, V1)，考察持有期(3,6)为例，上海和深圳市场的超额收益分别为 3.70% (t = 3.67) 和 1.80% (t = 2.61)，而全市场的超额收益为 2.84% (t = 3.06)。

表 6 大市值股票的测试结果

Three-factor regression results for monthly returns to two-way-sorted portfolios of large firms													
J	Portfolio	3			6			9			12		
		V_1	V_5	$V_5 - V_1$	V_1	V_5	$V_5 - V_1$	V_1	V_5	$V_5 - V_1$	V_1	V_5	$V_5 - V_1$
3	P_1	-0.98 (-1.80)	-2.33 (-3.33)	-1.63 (-2.12)	-1.39 (-2.51)	-2.52 (-4.04)	-1.40 (-1.79)	-1.27 (-2.51)	-2.30 (-4.35)	-1.31 (-1.99)	-1.21 (-2.64)	-2.39 (-4.75)	-1.45 (2.60)
	P_5	2.15 (2.54)	-3.13 (-5.18)	-5.55 (-5.14)	2.78 (3.53)	-2.19 (-5.14)	-5.24 (-5.47)	1.99 (3.17)	-2.32 (-5.96)	-4.57 (-5.48)	1.73 (3.07)	-2.14 (-5.63)	-4.13 (-5.24)
	$P_5 - P_1$	2.86 (2.53)	-1.07 (-1.03)	-4.19 (-3.43)	3.90 (3.54)	0.06 (0.10)	-4.10 (-3.59)	2.99 (3.47)	-0.28 (-0.62)	-3.53 (-3.82)	2.67 (3.49)	-0.01 (-0.03)	-2.95 (-3.69)
6	P_1	-1.23 (-2.15)	-2.85 (-3.30)	-1.88 (-1.63)	-1.25 (-2.36)	-2.51 (-3.84)	-1.52 (-1.70)	-0.99 (-2.21)	-2.62 (-4.61)	-1.89 (-2.70)	-0.88 (-2.29)	-2.48 (-4.62)	-1.86 (-3.24)
	P_5	2.58 (2.72)	-1.82 (-3.51)	-4.67 (-4.06)	1.26 (1.59)	-1.83 (-4.26)	-3.36 (-3.51)	1.39 (1.97)	-1.84 (-4.66)	-3.50 (-3.86)	1.45 (2.34)	-1.94 (-5.09)	-3.66 (-4.47)
	$P_5 - P_1$	3.55 (3.19)	0.76 (0.78)	-3.06 (-1.95)	2.24 (2.62)	0.41 (0.74)	-2.10 (-2.09)	2.11 (2.85)	0.51 (1.26)	-1.87 (-2.25)	2.07 (3.30)	0.27 (0.71)	-2.07 (-2.87)
9	P_1	-1.17 (-1.95)	-3.09 (-4.11)	-2.19 (-2.02)	-0.99 (-2.01)	-2.69 (-4.13)	-1.96 (-2.17)	-0.75 (-1.76)	-2.57 (-4.50)	-2.09 (-2.95)	-0.74 (-1.83)	-2.45 (-4.44)	-1.99 (-3.06)
	P_5	0.34 (0.43)	-2.71 (-4.68)	-3.31 (-3.21)	1.30 (1.97)	-2.26 (-4.45)	-3.83 (-4.06)	1.04 (1.73)	-2.27 (-4.87)	-3.58 (-4.47)	0.67 (1.19)	-2.22 (-4.88)	-3.16 (-4.46)
	$P_5 - P_1$	1.24 (1.56)	1.11 (0.17)	-1.39 (-1.37)	2.03 (2.96)	0.16 (0.31)	-2.13 (-2.29)	1.52 (2.68)	0.04 (0.09)	-1.75 (-2.50)	1.14 (2.05)	-0.04 (-0.09)	-1.44 (-2.28)
12	P_1	-1.66 (-2.95)	-3.04 (-2.84)	-1.65 (-1.30)	-0.84 (-1.65)	-2.33 (-2.83)	-1.76 (-1.91)	-0.72 (-1.53)	-2.34 (-3.25)	-1.89 (-2.41)	-0.48 (-1.09)	-2.20 (-3.43)	-1.98 (-2.63)
	P_5	2.19 (3.26)	-2.30 (-4.56)	-4.76 (-4.80)	1.50 (2.78)	-2.05 (-4.95)	-3.82 (-5.11)	0.94 (1.78)	-2.13 (-5.08)	-3.34 (-5.29)	0.66 (1.44)	-1.95 (-4.51)	-2.88 (-4.84)
	$P_5 - P_1$	3.58 (4.50)	0.47 (0.45)	-3.38 (-2.45)	2.07 (3.32)	0.01 (0.02)	-2.32 (-2.57)	1.39 (2.44)	-0.06 (-0.09)	-1.71 (-2.29)	0.88 (1.69)	-0.02 (-0.04)	-1.17 (-1.72)

资料来源：Profitability of return and volume-based investment strategies in China's stock market

最后，我们在以大市值股票为研究对象，我们定义全市场股票市值在前 50% 的股票为大市值股票，考察前面结论在大市值股票中是否成立（表 6）。检验的结论与表 4 中的结论基本一致，低流动性的股票存在明显的收益补偿效应，动量效应在低流动性组合中也是更加明显。

5、总结

本文我们对中国股市的量价效应进行了研究分析，我们根据股票过去一段时间的涨跌幅和流动性对股票进行分组，然后运用 Fama-French 三因子模型进行超额收益进行分析，结果发现：

- 1、A 股市场存在明显的流动性补偿效应，即前期流动性低的股票较之前期流动性高的股票具有更高的超额收益。
- 2、在低流动性的股票中，动量效应显著，而在高流动性组合中，反转效应更明显。
- 3、上述结论对不仅对全市场，对上海市场、深圳市场以及大市值股票构成的集合也均成立，因此该结论具有一定的稳健性。

新闻事件收益反转效应：业绩新闻前的流动性供应

文献来源：News-Driven Return Reversals: Liquidity Provision Ahead of Earnings News, Eric C. So, Sean Wang

推荐人：吴先兴 021-23219449

推荐理由：通过使用收益反转因子来代表做市商为在业绩披露期提供流动性所要求的收益，本文对于业绩披露期的收益反转效应进行了研究。文章研究表明：可预期信息披露事件会导致做市商提高它提供流动性的收益要求从而产生了信息披露期相关股票的收益反转。文章研究还表明，事件不确定性越高，收益反转效应越强。

1、引言

经典资产定价领域的很多著作都假设：在市场价格吸收信息时，市场摩擦不存在。在这一假设下，市场价格理论上是可以即时反映所有已知信息的。而实际上，价格发现过程中存在很多市场摩擦，其中一个就是在交易时需要找到对手方。做市商常常通过配对有意愿的卖家和买家来减轻这一风险，当双方在给定价格上的供给和需求不平衡时，做市商可能通过采取多头或空头策略把不平衡的部分吸收进自己的账户。这一行为被称作流动性供应。

因为做多头或空头都会增加价格波动带来的风险，而且通常做市商只管理几种证券而不是充分分散化的资产，特征风险更大，所以做市商对于流动性供应要求补偿。在给定的净风险暴露水平下，未来的可能波动越大，做市商的风险越大。因此，作者认为做市商会为新信息披露事件所导致的流动性供应要求更高的收益，并且这种收益是与事件的不确定性成正比的。

在本文中，作者使用业绩公告作为信息事件的例子，并且分析流动性供应的期望收益在公告前如何变化。作者选用业绩公告因为它们常常能增加收益波动，使得作者可以研究做市商如何根据公告的期望时间和内容调整流动性供应。本文的目标是证明可预期的信息事件会导致提供流动性的收益的增加，从而显著影响市场价格的信息内容。

和前人的研究一致，作者使用短期收益反转来代表做市商提供流动性的期望收益。这些研究指出，做市商为流动性供应要求价格让步因为持有不需要的存货水平的可能性增加了。价格让步影响交易价格，因为做市商通过折价购买和溢价卖出股票来回应净卖出压力。

当净买入/卖出压力减小，做市商倾向于把净仓位调整回目标水平，交易价格就不太可能反映价格让步。进入交易时多于退出交易时的价格让步是做的市商期望通过提供流动性来获得正收益，也就是收益有一个负的自相关关系（也就是收益反转）。作者的研究和前人不同之处在于，作者考察可预期新闻之前的流动性供应，此时对即时流动性的需求以及近期波动都应较高。作者发现短期收益反转在业绩公布期内显著增加，说明做市商为预期的信息事件提供流动性供应要求更高的期望收益。

前人往往都是使用买卖价差来体现做市商对于提供流动性所要求的回报，作者的论文的一个创新出就是使用收益反转这样一个指标。因为逆向选择并不会导致收益中的负相关关系，因此使用短期收益反转允许作者把流动性变化的两个来源区分开。特别地，收益反转的量级把做市商吸收不平衡指令的平衡期望收益与逆向选择风险的补偿区分开来。

要分析预期信息事件对于流动性供应的影响，作者把业绩公告期间和其他时间的短期反转策略的收益进行对比。作者发现一个简单的包含一个多头（空头）仓位和 $t-4$ 到

t-2 的最低（最高）收益（其中 t 是公告日）的反转策略可以在 t-1 到 t+1 产生 1.44% 的平均收益。而一个类似的策略在非公告期间的收益是 0.24%，说明反转在业绩公告期提高了六倍。作者还证明了公告期内的收益反转对于不同的执行和计算方法是稳健的。

作者接下来证明了在业绩公告期间，流动性供应的期望收益随着期望波动率增加。作者使用公告前期权价格的隐含波动率来度量业绩公告时间窗内的预期波动，作者证明了当公告期间的期望风险越大时，收益反转更大，说明做市商对信息事件带来的不确定性水平有所预期，并且调整期望收益来补偿风险水平的改变。流动性供应是公司披露通过减小不确定性来影响交易价格和收益自相关性的可能渠道。

进一步的分析说明业绩公告带来的收益反转一直是正的，但会随着市场资本限制而改变，市场资本限制可以用 COBE 波动率指数(VIX)来度量，理论上认为做市商在市场波动较高时所能借贷的资本更少，限制了流动性的供应能力。作者证明了收益反转与 VIX 高度相关，在业绩公告前相关性是最高的，说明当近期波动率风险高时，流动性供应对资本限制最敏感。这些发现说明了市场资本借贷的变动在收益新闻前影响交易成本，并在业绩公告期间影响收益信息内容。

2、实证检验

2.1 样本选择

作者从三个来源来构造数据集。作者从 CRSP 获取价格和收益数据，从 Compustat 获取公司基本信息和季度业绩公告日期，从 OptionMetrics 获取期权隐含波动率来计算公告前与业绩公告时间窗相关的预期波动率。作者从三个数据集的交集开始，然后在可能的情况下加上从 IBES Unadjusted Summary file 获得的分析师的 earnings surprises。为了在计算收益反转时减轻报价反弹(bid-ask bounce)的影响，作者接下来去除了股价 \$5 以下的公司，并且使用其他方法来计算收益。作者最终的样本包含 1996~2011 年期间的 107,133 个业绩公告。

表 1 的 Panel A 包括作者分析中主要使用的描述性统计量。由于作者主要检验业绩公告期间的收益反转效应，作者的主要预测变量是公告前的收益 PAR，定义为 t-4 到 t-2 时间内的累积市场调整的收益，其中 t 是公司的季报公告日。作者采用 t-4 到 t-2 这 3 天的时间窗来度量公告前的收益是为了方便与业绩公告时间窗 t-1 到 t+1 相一致。RET(-1,+1)表示 t-1 至 t+1 期间市场调整的公告收益。SURPRISE 等于 IBES 中报告的实际 EPS 数减去公告之前的最后一次一致预期，并且用季度开始时的价格(PRICE)来调整。SURPRISE 的均值是负的，这与分析师们普遍过于乐观的情况相一致。SUE 等于一个公司的标准化的非预期收益，通过实际 EPS 减去四季度前的 EPS 并除以前八个季度的标准差计算得到。SIZE 和 LBM 分别是 $\log(\text{市值})$ 和 $\log(1+\text{账面市值比})$ ，两者都用公告前五年来度量。MOMEN 等于公司的市场调整的收益，VLTy 是日汇报的标准差，SP 等于使用 Corwin 和 Schultz 的方法计算出的相对价差，这 3 个变量是用 t-10 前 6 个月的数据计算得出的。

表 1 的 Panel B 展示了 PAR 的五分位点对应的公司特征描述性统计量。为了避免前视偏差，五分位点通过在每个季度使用前一日历季度分布的断点来构造，更大的值赋给 Q5 分位点，更小的值赋给 Q1 分位点。Panel B 说明了 PAR 的极端五分位点（即 Q1 和 Q5）总体而言包含了比较小、账面市值和股价低、波动率和相对差价高的公司。这些结果说明了公告前的价格变动集中于信息环境差、交易摩擦大的公司。

表 1 样本统计

Panel A: Sample Characteristics (Obs=107,133)					
	Mean	STD	P25	Median	P75
PAR	0.153	4.894	-2.040	-0.020	2.101
SUE	-0.003	0.826	-0.033	0.032	0.155
SURPRISE	0.002	1.870	-0.540	0.080	0.690
RET(-1,+1)	0.176	8.783	-3.780	0.092	4.208
SIZE	14.261	1.527	13.153	14.092	15.174
LBM	0.388	0.258	0.219	0.345	0.501
MOMEN	4.624	40.978	-15.326	-0.041	16.634
VLTY	0.026	0.015	0.016	0.023	0.033
SP	0.610	0.835	0.109	0.224	0.830

Panel B: Characteristics by PAR Quintiles					
	SIZE	LBM	VLTY	SP	PRICE
Q1 (Low PAR)	13.909	0.383	0.031	0.697	26.253
Q2	14.377	0.388	0.025	0.664	41.645
Q3	14.529	0.387	0.023	0.655	41.942
Q4	14.420	0.388	0.025	0.661	48.958
Q5 (High PAR)	13.959	0.377	0.031	0.680	38.033
High-Low	0.049	-0.006	0.000	-0.018	11.780
p-value	(0.05)	(0.13)	(0.71)	(0.08)	(0.13)

资料来源: News-Driven Return Reversals: Liquidity Provision Ahead of Earnings News

2.2 公告前收益和收益新闻

公告前的收益率是否能预测收益新闻？这一关系与很多现有文献中关于价格引导业绩新闻且阐明公告前收益的信息内容的结论相一致。表 2 包含了把度量 earnings surprises 的两个指标 SUE 和 SURPRISE 都对于 PAR 和公司特征做回归。作者在回归中使用五分位来减小作者的变量在不同季度间跨期的分布改变。另外，作者按比例调节从 0 到 1 的五分位值，使作者可以把回归系数看做给定一个变量时，因变量的最高和最低的五分位的平均差异。作者报告 t 统计量，基于按公司和季度聚类的标准差，以降低残差的横断面和时间序列相关度。

在表 2 中，(1)~(3)列的显著为正的 PAR 系数说明公告前的收益可以预测 SUE 的符号和大小。这一关系是稳健的，包含对公司规模、账面市值比和收益势头的标准控制。作者也对前一季度的延迟增长 ACC 进行控制，ACC 定义为净收入和经营现金流的差，用总资产调整，大的 ACC 倾向于带来更低的未来收益。作者还控制上个季度的 earnings surprises，记为 PAST SURPRISE，因为在季度的 earnings surprises 中存在正的序列相关关系。使用基于分析师的 earnings surprises 即 SURPRISE 作为因变量时，(4)~(6)列提供了类似的结果。总体而言，表 2 的结果说明了公告前的价格引导收益新闻，这与 Nagel 的模型一致，即做市商通过协调已知信息的和未知信息的交易员的价格压力来提供流动性。

表 2 Pre-announcement Return and Earnings Surprises

	SUE			SURPRISE		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q(PAR)	0.131*** (4.88)	0.120*** (4.82)	0.112*** (4.27)	0.080*** (6.03)	0.077*** (5.84)	0.075*** (5.42)
Q(SIZE)	—	0.131*** (4.09)	0.137*** (4.20)	—	0.075*** (5.33)	0.083*** (6.22)
Q(LBM)	—	-0.507*** (-5.56)	-0.555*** (-5.57)	—	-0.139*** (-3.07)	-0.141*** (-3.10)
Q(MOMEN)	—	0.585*** (12.75)	0.475*** (10.94)	—	0.141*** (9.05)	0.090*** (5.89)
Q(ACC)	—	—	0.021 (0.37)	—	—	-0.015 (-1.21)
Q(PastSURPRISE)	—	—	0.499*** (16.19)	—	—	0.296*** (8.97)
Intercept	-0.063 (-1.30)	-0.159*** (-4.42)	-0.339*** (-6.22)	-0.043** (-2.12)	-0.080*** (-4.52)	-0.201*** (-9.33)
Adj-R ²	0.001	0.030	0.040	0.001	0.013	0.028
Obs.	107,133	107,133	85,959	89,396	89,396	85,959

资料来源: News-Driven Return Reversals: Liquidity Provision Ahead of Earnings News

2.3 公告前收益和收益新闻

表 3 的 Panel A 包含了 PAR 的五分位的时间序列平均市场调整收益。粗体值表示报告值在 0.05 的水平下显著非 0。作者使用 1996-2011 样本时间窗的季度时间序列计算每个报告的收益度量的显著性。Panel A 的第一列说明公告前的收益在 PAR 的极端五分位是对称的，除了中间的五分位，基本上非 0。第二列说明公告前的收益在业绩公告期间反转，评价的公告收益在 PAR 的五分位上是单调下降的。在公告时间窗内，低 PAR 的公司倾向于赚取 81 基本点，而高 PAR 的公司倾向于损失 63 基本点。最底端的一行给出反转策略的收益是 1.44%，在 1%水平上显著，说明公告时间窗收益反转在经济意义上和统计意义上都显著。

作者在表 2 和表 3 中的发现共同表明已知信息的经纪人的交易方向与收益新闻一致，但在公告期间将倾向于损失。因此，为什么已知信息的交易员愿意用价格折让换取业绩公告的即时性，这点可能比较难以理解了。这些发现和之前的研究是一致的，即要区分投资期限：已知信息的交易员更注重长期，而做市商更注重短期。表外的结果说明自公告时间窗第一天开始的 52 周的极端 PAR 资产不存在显著的收益差异，即时性的成本在公告后的很长的时间窗内被抵消了。

表 3 的 Panel A 中粗体的 RET(-1,+1)值也表现出公告收益只对于下面三个五分位显著为正，它们的公告前收益是负的。股价在业绩公告期间升高的趋势反映出投资者在公告前变成了净卖家，向做市商提供价格折让来提供流动性。Panel A 的第 3、4 列表明，尽管在 t+2 到 t+5 存在一些连续反转，在 t+6 到 t+8 时间内其量级显著降低且变得不显著，说明收益反转是短期的。在公告时间窗后的连续反转说明做市商的存货不平衡需要几天才能调整回想要的水平。

为比较和前人研究得到的公告时间窗收益反转的量级，作者重复进行对 Panel A 的操作，使用随机选择的“伪公告”日期代替真实的公告日期，如图 1。伪公告日期是通过真实公告日期减去一个来自 [10,40] 均匀分布的随机数计算得到的，把它作为实际公告时间的一个基准。使用这个分布是为了减少在伪公告日期附近股价行为受其真实公告日期的影响可能性。Panel B 包括了时间序列平均收益，所有收益是根据伪公告日期计算的。

Panel B 的第一列包括了伪公告日期前三天的收益，和 Panel A 中公告前收益的大小很相近。第二列说明伪公告日期的平均反转策略收益是 23.6 基本点，这在统计上是显著的，但小于真实公告日期收益的 1/6。这一差别说明了在预期信息事件即将到来时，做市商提供流动性的意愿有显著改变。Panel B 中的 RET(+2,+5) 列说明伪公告的反转在公告后的三天仍在继续。但是，伪公告后的反转显著大于真实公告。这一结果说明做市商在公告后更快地调整存货不均衡，且调整的速度受信息到到时间的不确定性的影响。

表 3 的 Panel C 表明真实公告和伪公告的平均收益差异。这些结果表明，尽管真实公告和伪公告前的收益相差 41 个百分点，真实公告的收益反转比伪公告的多出 120 个百分点。在 1% 的显著性水平下，真实公告期间的反转显著是伪公告期间的反转的六倍，这与做市商在预期信息事件之前做市商要求更高的期望收益相一致。

表 3 Announcement Window Returns Across PAR Portfolios

Panel A: Averages Across PAR Quintiles				
	PAR	RET(-1,+1)	RET(+2,+5)	RET(+6,+8)
Q1 (Low PAR)	-5.783	0.806	0.071	0.036
Q2	-1.762	0.543	0.095	0.080
Q3	-0.017	0.244	0.040	0.092
Q4	1.826	0.046	0.030	0.054
Q5 (High PAR)	6.628	-0.634	-0.194	0.003
Low-High	-12.412	1.439	0.266	0.033
p-value	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.70)

Panel B: Averages Across Pseudo PAR Quintiles				
	PAR	RET(-1,+1)	RET(+2,+5)	RET(+6,+8)
Q1 (Low PAR)	-5.726	0.201	0.164	0.128
Q2	-1.768	0.049	0.123	0.024
Q3	-0.105	0.055	-0.034	0.032
Q4	1.609	0.006	0.006	0.048
Q5 (High PAR)	6.274	-0.035	-0.137	0.045
Low-High	-12.000	0.236	0.300	0.084
p-value	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.34)

Panel C: Average Difference between Actual and Pseudo Dates				
	PAR	RET(-1,+1)	RET(+2,+5)	RET(+6,+8)
Actual-Pseudo	-0.411	1.204	-0.034	-0.050
p-value	(0.02)	(0.00)	(0.75)	(0.71)

资料来源: News-Driven Return Reversals: Liquidity Provision Ahead of Earnings News

通过采用提前 3 天对收益最高的公司采用空头、对收益最低的公司采用多头的事件时间策略，画出时间序列平均的 3 天收益反转和 95% 置信区间如图 2，图上对应于 t 的收益反映的是 t-1 到 t+1 这三天的累积策略收益，收益来自对 t-4 到 t-2 期间的最低五分位采取多头，最高五分位采取空头。与表 3 一致，图 2 表明收益反转在业绩公告日期相对于伪公告日期有显著增加。图 2 中最高点集中在 t+1 而不是 t，说明公告前收益衡量 t-3 到 t-1 期间而反转衡量 t 到 t+2 期间时最高点出现，因为做市商随着信息事件临近而要求的期望收益是一个增函数。图像表明，随着公告日靠近，反转逐渐增加，说明做市商对信息泄露的预期会增加期望收益，并且增加业绩公告日前的潜在波动大牛股。最后，图 2 表示在公告后反转大幅下降，说明做市商在公告相关的不确定性解除后会突然减少流动性供应的额外费用。

表 4 Alternative Strategy Returns

Panel A: Alternative Returns on Actual Announcements						
	Open-to-Close		Midpoint-to-Midpoint		Close-to-Close, 1-Day Skip	
	OPAR	ORET(-1,+1)	MPAR	MRET(-1,+1)	PAR(-5,-3)	RET(-1,+1)
Q1 (Low PAR)	-5.792	0.492	-5.492	0.675	-5.842	0.630
Q2	-1.801	0.432	-1.636	0.344	-1.804	0.394
Q3	-0.048	0.211	-0.019	0.197	-0.050	0.280
Q4	1.791	-0.002	1.673	-0.137	1.777	0.063
Q5 (High PAR)	6.483	-0.701	6.103	-0.497	6.648	-0.377
Low-High	-12.275	1.193	-11.596	1.172	-12.490	1.007
p-value	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Panel B: Alternative Returns on Pseudo Announcements						
	Open-to-Close		Midpoint-to-Midpoint		Close-to-Close, 1-Day Skip	
	OPAR	ORET(-1,+1)	MPAR	MRET(-1,+1)	PAR(-5,-3)	RET(-1,+1)
Q1 (Low PAR)	-5.755	0.079	-5.474	0.204	-5.758	0.170
Q2	-1.809	0.063	-1.585	0.010	-1.761	0.096
Q3	-0.121	0.014	-0.037	0.051	-0.099	0.029
Q4	1.599	0.037	1.536	-0.065	1.626	0.062
Q5 (High PAR)	6.160	-0.092	5.827	-0.017	6.339	-0.024
Low-High	-11.916	0.170	-11.301	0.221	-12.097	0.194
p-value	(0.00)	(0.02)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.00)

Panel C: Differences between Actual and Pseudo Dates						
	Open-to-Close		Midpoint-to-Midpoint		Close-to-Close, 1-Day Skip	
	OPAR	ORET(-1,+1)	MPAR	MRET(-1,+1)	PAR(-5,-3)	RET(-1,+1)
Mean	-0.359	1.022	-0.294	0.951	-0.393	0.813
p-value	(0.04)	(0.00)	(0.13)	(0.00)	(0.02)	(0.00)

资料来源: News-Driven Return Reversals: Liquidity Provision Ahead of Earnings News

表 4 通过使用三种不同的收益定义探究了表 3 中收益反转的稳健性。预计公告收益的一个可能的解释是它们被报价反弹扩大了。为了减少这一影响，作者用公告前到公告时间窗期间间隔一天的开盘至收盘(open-to-close)的收益、中点到中点(midpoint-to-midpoint)的收益、收盘到收盘(close-to-close)的收益来重复分析。开盘至收盘的收益代表在给定的时间窗内第一天的开盘价到最后一天的收盘价的收益。特别地，OPAR 度量了 t-4 到 t-2 的开盘至收盘的收益，ORET 度量了 t-1 到 t+1 的开盘至收盘的收益。类似地，中点到中点的收益用收盘时买入报价和卖出报价的中点来定义。MPAR 度量了 t-4 到 t-2 的中点到中点的收益，MRET 度量了 t-1 到 t+1 的中点到中点的收益。最后，收盘至收盘使用 CRSP 报告的标准差，同时度量 t-5 到 t-3 的公告前收益和 t-1 到 t+1 的公告时间窗。作者对真实公告和伪公告使用这三种收益的度量方法，反转策略平均产生了超过 100 个基本点的收益。在每个应用中，在真实公告期间反转策略收益至少是伪公告期间的五倍。总体而言，表 4 表明业绩公告期间的收益反转水平和增加值对于收益的定义和时间窗不敏感。

表 5 包含了公告时间窗收益对 PAR 的五分位和额外的控制变量进行回归的结果。第(1)列中 PAR 的系数显著为负(t 统计量=-6.39)说明在业绩公告时期的收益有负的自相关。第(1)列中 PAR 的系数说明对于 PAR 的最高和最低五分位点的公告收益的平均差异是 117 基本点，这与表 3、4 的反转策略收益相一致。

第(2)~(4)列说明 PAR 和公告时间窗收益之间的关系和长期势反转是不同的，而且对于标准风险控制(包括公司规模、账面市值比、使用前一年日数据估计的历史 CAPM 的 beta)是稳健的。第(5)列说明 PAR 系数对于控制与公告同时测量的 earnings surprises 也是稳健的，公告前价格压力会导致可预测的公告收益与市场对于已公布的收益新闻的反应不同。最后第(6)列的相互作用表明收益反转在 2001 年 4 月 9 日开始的十进制报价前更明显，且收益反转在十进制报价后仍然在经济意义上和统计上都显著。

表 5 Announcement-Window Return Regressions

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q(PAR)	-1.165*** (-6.39)	-1.170*** (-6.45)	-1.170*** (-6.45)	-1.170*** (-6.45)	-1.252*** (-6.96)	-1.011*** (-4.78)
Q(SIZE)	—	0.433*** (2.93)	0.434*** (3.03)	0.422*** (3.01)	0.320** (2.31)	0.316** (2.28)
Q(LBM)	—	0.239 (1.62)	0.238* (1.67)	0.235* (1.66)	0.507*** (3.67)	0.505*** (3.66)
Q(MOMEN)	—	—	-0.006 (-0.04)	-0.008 (-0.05)	-0.396** (-2.48)	-0.397** (-2.50)
Q(CAPM)	—	—	—	-0.144 (-1.15)	-0.167 (-1.33)	-0.166 (-1.33)
Q(SUE)	—	—	—	—	2.819*** (15.90)	2.816*** (15.86)
Pre-Decimal	—	—	—	—	—	0.492* (1.75)
Q(PAR)*Pre-Decimal	—	—	—	—	—	-0.838** (-2.34)
Intercept	0.758*** (5.81)	0.423** (2.23)	0.427* (1.85)	0.506** (2.32)	-0.751*** (-3.58)	-0.888*** (-3.90)
Adj-R ²	0.002	0.003	0.003	0.003	0.015	0.015

资料来源: News-Driven Return Reversals: Liquidity Provision Ahead of Earnings News

总结以上结果：作者证实了公告前的价格压力导致了业绩公告时间窗内可预测的收益波动。作者发现公告前收益可以正向预测业绩新闻的符号和大小，但不能反向预测公告收益，说明已知信息的投资者在公告前就针对这一信息进行交易，但为即时的流动性向做市商支付一大笔溢价。此外，作者还说明了短期收益反转在公告期间相对于非公告期间增长超过六倍，说明在有收益新闻的预期时，做市商为提供流动性所要求的收益会急剧上升。

3、研究延伸

在这一部分中，作者对于他们的研究进行了三个延伸。首先，作者的分析认为做市商有动力去限制波动净暴露风险，因此作者预期当市场对受益新闻的反应不确定性更高时，做市商需要更高的期望收益。

第二，作者期望在供借贷的资本有限时，做市商对于流动性供应要求更高的期望收益。这一效应在信息事件到来之前是最显著的，因为受到近期波动的风险增加。这是因为资本有限将削弱做市商为净仓位提供资金或为当前仓位弥补损失的能力，这会增加无力偿还的风险，特别是在波动率高的时段内。

最后，作者分析流动性供应的期望收益如何随着做市商的资本限制和公告的不确定性之间的相互作用而变动。作者期望基本波动高低的股票之间风险的差别在业绩公告期间被放大，由于与价值相关的信息集中发布。因此作者预计在业绩公告之前流动性供应的差别更大。

有兴趣的读者可以参考原文获取更多细节。

4、结论

通过使用收益反转因子来代表做市商为在业绩披露期提供流动性所要求的收益，本文对于业绩披露期的收益反转效应进行了研究。研究表明，在可预期的信息披露时间前，做市商对于提供流动性所要求的收益会升高。可预期的信息披露事件在提升了做市商提供流动性的收益预期的同时，极大地改变了市场价格的信息内容。此外，作者还发现信息披露事件的不确定性越高，做市商所要求的收益就越高，反转效应也就越明显。

分析师声明

高道德、吴先兴、郑雅斌、朱剑涛、冯佳睿、张欣慰、纪锡靓：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com
高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com
姜超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队 姜超(021)23212042 顾潇啸(021)23219394 联系人 王丹(021) 23219885 于博(021) 23219820	jc9001@htsec.com gxx8737@htsec.com wd9624@htsec.com yb9744@htsec.com	金融工程研究团队 吴先兴(021)23219449 丁鲁明(021)23219068 郑雅斌(021)23219395 冯佳睿(021)23219732 朱剑涛(021)23219745 张欣慰(021)23219370 曾逸名(021)23219773 纪锡靓(021)23219948 联系人 杜灵(021)23219760 余浩淼(021) 23219883 沈泽承(021) 23212067 袁林青(021)23212230	wuxx@htsec.com dinglm@htsec.com zhengyb@htsec.com fengjr@htsec.com zhujt@htsec.com zxw6607@htsec.com zym6586@htsec.com jxj8404@htsec.com dg9378@htsec.com yhm9591@htsec.com szc9633@htsec.com ylq9619@htsec.com	金融产品研究团队 单开佳(021)23219448 倪韵婷(021)23219419 罗震(021)23219326 唐洋运(021)23219004 孙志远(021)23219443 陈亮(021)23219914 陈瑶(021)23219645 伍彦妮(021)23219774 桑柳玉(021)23219686 陈韵骋(021)23219444 田本俊(021)23212001 联系人 冯力(021)23219819 宋家骥(021)23212231	shankj@htsec.com niyt@htsec.com luozh@htsec.com tangyy@htsec.com szy7856@htsec.com cl7884@htsec.com chenyao@htsec.com wyn6254@htsec.com sly6635@htsec.com cyc6613@htsec.com tbj8936@htsec.com fl9584@htsec.com sjj9710@htsec.com
--	---	--	--	---	--

策略研究团队 荀玉根(021)23219658 汤慧(021)23219733 王旭(021)23219396 刘瑞(021)23219635 李珂(021)23219821 张华恩(021)23212212	xyg6052@htsec.com tangh@htsec.com wx5937@htsec.com lr6185@htsec.com lk6604@htsec.com zhe9642@htsec.com	中小市值团队 钮宇鸣(021)23219420 何继红(021)23219674 孔维娜(021)23219223	ymniu@htsec.com hejh@htsec.com kongwn@htsec.com	政策研究团队 李明亮(021)23219434 陈久红(021)23219393 吴一萍(021)23219387 朱蕾(021)23219946 周洪荣(021)23219953	lml@htsec.com chenjiuhong@htsec.com wuyiping@htsec.com zl8316@htsec.com zhr8381@htsec.com
--	---	--	---	---	---

批发和零售贸易行业 汪立亭(021)23219399 李宏科(021)23219671 路颖(021)23219403 潘鹤(021)23219423	wanglt@htsec.com lhk6064@htsec.com luying@htsec.com panh@htsec.com	石油化工行业 邓勇(021)23219404 王晓林(021)23219812	dengyong@htsec.com wxl6666@htsec.com	机械行业 龙华(021)23219411 徐志国(010)58067934 熊哲颖(021)23219407 联系人 韩鹏程(021)23219963 赵晨(010)58067988	longh@htsec.com xzg9608@htsec.com xzy5559@htsec.com hpc9804@htsec.com zc9848@htsec.com
---	---	---	---	---	--

非银行金融行业 丁文韬(021)23219944 吴绪越(021)23219947 联系人 王维逸(021)23212209	dwt8223@htsec.com wxy8318@htsec.com wwy9630@htsec.com	建筑工程行业 赵健(021)23219472 张显宁(021)23219813 联系人 金川(021)23219957	zhaoj@htsec.com zxn6700@htsec.com jc9771@htsec.com	医药行业 周锐(0755)82780398 余文心(0755)82780398 刘宇(021)23219608 江琦(021)23219685 王威(0755)82780398 郑琴(021)23219808	zr9459@htsec.com ywx9460@htsec.com liuy4986@htsec.com jq9458@htsec.com ww9461@htsec.com zq6670@htsec.com
--	---	---	--	--	---

钢铁行业 刘彦奇(021)23219391	liuyq@htsec.com	房地产业 涂力磊(021)23219747 谢盐(021)23219436 贾亚童(021)23219421	tl5535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com	农林牧渔行业 丁频(021)23219405 夏木(021)23219748 联系人 陈雪丽(021)23219164	dingpin@htsec.com xiam@htsec.com cxl9730@htsec.com
--------------------------	-----------------	---	---	---	--

银行业 林媛媛 (0755)23962186	lyy9184@htsec.com	基础化工行业 曹小飞(021)23219267 张瑞(021)23219634	caoxf@htsec.com zr6056@htsec.com	有色金属行业 钟奇(021)23219962 施毅(021)23219480 刘博(021)23219401	zq8487@htsec.com sy8486@htsec.com liub5226@htsec.com
---------------------------	-------------------	---	-------------------------------------	---	--

计算机行业 陈美凤(021)23219409 蒋科(021)23219474 联系人 王秀钢(010)58067934	chenmf@htsec.com jiangk@htsec.com wxg8866@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 周煜(021)23219972	qyf9878@htsec.com zy9445@htsec.com	电力设备及新能源行业 周旭辉(021)23219406 牛品(021)23219390 陈日华(021)23219716 房青(021)23219692 徐柏乔(021)23219171	zxh9573@htsec.com np6307@htsec.com crh9585@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
---	---	---	---------------------------------------	--	--

家电行业 陈子仪(021)23219244 宋伟(021)23219949 chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com	交通运输行业 虞楠(021)23219382 姜明(021)23212111 yun@htsec.com jm9176@htsec.com
通信行业 徐力(010)58067940 xl9312@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 马浩博(021)23219822 联系人 成珊(021)23212207 whw9587@htsec.com mhb6614@htsec.com cs9703@htsec.com	汽车行业 邓学(0755)23963569 廖瀚博(0755)82900477 dx9618@htsec.com lb9781@htsec.com
纺织服装行业 焦娟(021)23219356 唐苓(021)23212208 jj9604@htsec.com tl9709@htsec.com	电子行业 董瑞斌(021)23219816 陈平(021)23219646 drb9628@htsec.com cp9808@htsec.com	造纸轻工行业 曾知(021)23219473 zz9612@htsec.com
煤炭行业 朱洪波(021)23219438 zhb6065@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 韩佳蕊(021)23212259 zyc9637@htsec.com hjr9753@htsec.com	

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 董事总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 董事副总经理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com
季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com
黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com
张杨 (021)23219442 zy9937@htsec.com
杨洋 (021)23219281 yy9938@htsec.com

北京地区销售团队

赵春 (010)58067977 zhc@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
杨帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
张楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com
许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com
杨博 (010)58067996 yb9906@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com